

III. АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Лабораторная работа 21 (Lr21)

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОД, СТАБИЛИТРОН И ТИРИСТОР

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Снятие и анализ вольтамперных характеристик полупроводникового выпрямительно-го диода, стабилитрона и тиристора; определение их параметров по характеристикам.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

Полупроводниковый *диод* содержит один *p-n*-переход и имеет два вывода: вывод *A* (анод) от *p*-области и *K* (катод) от *n*-области. Наиболее распространены и обширны две группы германиевых и кремниевых диодов — выпрямительные и импульсные, называемые в некоторых справочниках *универсальными*.

Выпрямительные диоды, в которых используется основное свойство *p-n*-перехода — его односторонняя электропроводность, применяют главным образом для выпрямления переменного тока в диапазоне частот от 50 Гц до 100 кГц. *Импульсные* диоды применяют в схемах электронных устройств, работающих в импульсных режимах.

Функционирование диода в электрической схеме определяется его вольтамперной характеристикой (ВАХ). Прямую ветвь ВАХ $I_{пр}(U_{пр})$ снимают с помощью схемы (рис. 21.1) при верхнем положении переключателя **Q**. Прямой ток через диод **VD** задается источником постоянного напряжения **E1**.

Ступенчато изменяя ЭДС E_1 источника **E1**, измеряют (с помощью амперметра **A1**) прямой ток $I_{пр} \leq I_{пр.маx}$ и (с помощью вольтметра **V1**) прямое напряжение $U_{пр}$ диода для ряда значений ЭДС. Обратную ветвь ВАХ $I_{обр}(U_{обр})$ снимают с помощью той

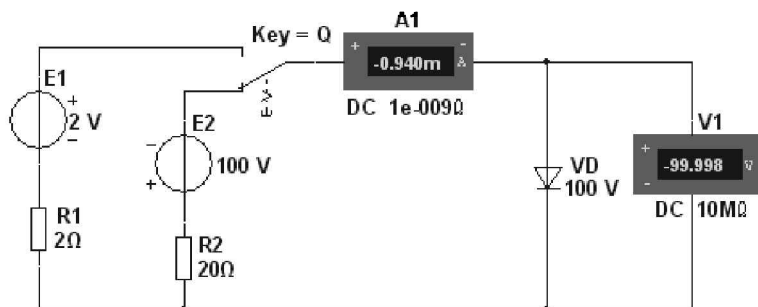


Рис. 21.1

же схемы (рис. 21.1), установив переключатель **Q** в нижнее положение. Ступенчато изменяя выходное напряжение источника напряжения **E2** от 0 до $U_{обр. max}$, измеряют обратный ток $I_{обр}$ диода для ряда значений обратного напряжения $U_{обр}$.

Анализ типовых ВАХ диодов (рис. 21.2) показывает, что прямое напряжение $U_{пр}$ на германиевом диоде почти в два раза меньше, чем на кремниевом, при одинаковых значениях прямого тока $I_{пр}$, а обратный ток $I_{обр}$ кремниевый диода значительно меньше обратного тока германиевого диода при одинаковых обратных напряжениях. К тому же германиевый диод начинает проводить ток при ничтожно малом прямом напряжении $U_{пр}$, а кремниевый — только при $U_{пр} = 0,4–0,5$ В.

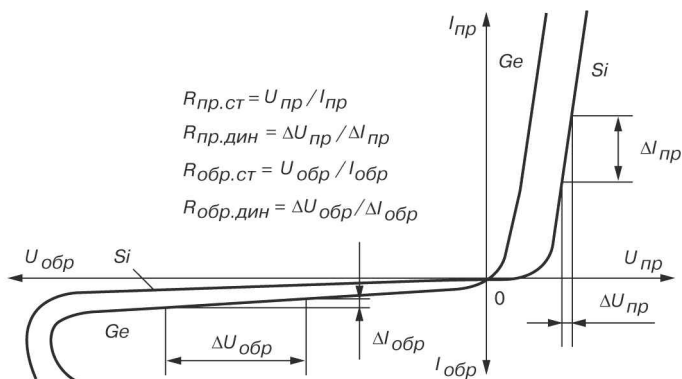


Рис. 21.2

Исходя из этих свойств, германиевые диоды применяют как в схемах выпрямления переменного тока, так и для обработки сигналов малой амплитуды (до 0,3 В), а кремниевые, наиболее распространенные, — как в схемах выпрямления, так и в схемах устройств, в которых обратный ток недопустим или должен быть ничтожно мал. Кроме того, кремниевые диоды сохраняют работоспособность до температуры окружающей среды 125–150 °С, тогда как германиевые могут работать только до 70 °С.

Основные параметры выпрямительного диода приводятся в его техническом паспорте и сравниваются (для принятия решения его использования в схеме электронного устройства) с параметрами, определенными по снятым характеристикам:

- *прямое* постоянное напряжение $U_{пр}$ при определенном для каждого диода прямом постоянном токе $I_{пр}$;
- *обратный* ток $I_{обр}$ при определенном обратном постоянном напряжении $U_{обр}$;
- максимально допустимое обратное напряжение $U_{обр.макс}$. Превышение $U_{обр.макс}$ переводит диод в режим пробоя. Различают электрический и тепловой пробой $p-n$ -перехода. Электрический пробой может быть лавинным или туннельным и не сопровождается разрушением $p-n$ -перехода. Тепловой пробой, как правило, приводит к разрушению $p-n$ -перехода и выводу диода из строя;
- максимально допустимый прямой ток $I_{пр.макс}$, обычно определяемый как средний за период прямой ток в схеме однополупериодного выпрямителя.

2. СТАБИЛИТРОН

Стабилитрон — это сильно легированный кремниевый диод, на котором напряжение сохраняется с определенной точностью при изменении протекающего через него тока в заданном диапазоне. Стабилитроны в основном используют в параметрических стабилизаторах напряжения (рис. 21.3а), в которых максимальное напряжение на нагрузке U_H ограничено некоторой заданной величиной.

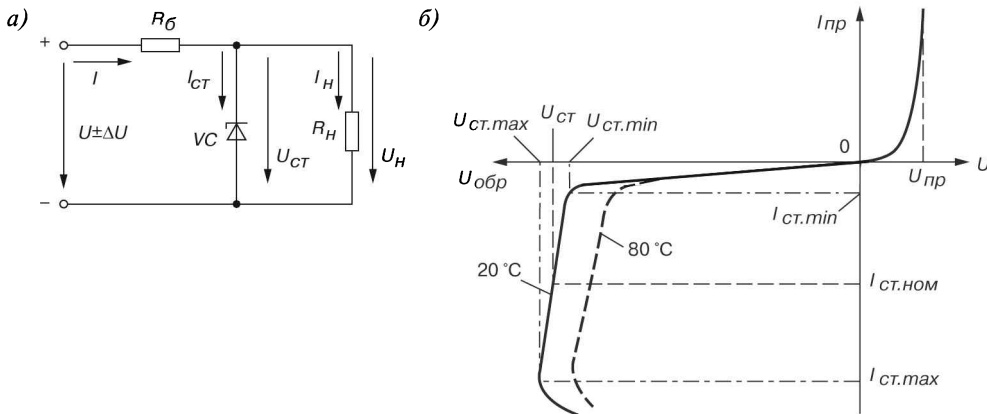


Рис. 21.3

Рабочим участком ВАХ стабилитрона VC является участок обратной ее ветви, соответствующий области обратного электрического пробоя $p-n$ -перехода (рис. 21.3б) и ограниченный минимальным $I_{СТ.мин}$ и максимальным $I_{СТ.макс}$ значениями тока.

При работе в этой области обратное напряжение на стабилитроне $U_{\text{ст}}$ незначительно изменяется при относительно больших изменениях тока стабилитрона $I_{\text{ст}}$. Поэтому при изменении входного напряжения

$$U \pm \Delta U = \pm U_{\text{б}} + U_{\text{ст}}$$

изменяется в основном напряжение $\pm U_{\text{б}} = R_{\text{б}} I$ на балластном резисторе $R_{\text{б}}$, где входной ток $I = I_{\text{ст}} + I_{\text{н}}$ (см. рис. 21.3а).

При прямом включении стабилитрон VC может рассматриваться как обычный диод, однако в связи с повышенной концентрацией примесей напряжение $U_{\text{пр}} \approx 0,3\text{--}0,4$ В мало изменяется при значительных изменениях прямого тока $I_{\text{пр}}$ (см. рис. 21.3б). Прибор, в котором используется прямая ветвь в схемах стабилизации напряжения, называют *стабистором*.

Основными параметрами стабилитрона являются:

- $U_{\text{ст}} = 3\text{--}180$ В – напряжение на стабилитроне;
- $R_{\text{д}} = \frac{\Delta U_{\text{ст}}}{\Delta I_{\text{ст}}} = \frac{U_{\text{ст. max}} - U_{\text{ст. min}}}{I_{\text{ст. max}} - I_{\text{ст. min}}}$ – динамическое сопротивление на участке стабилизации;
- $I_{\text{ст. min}}$ и $I_{\text{ст. max}}$ – минимальный и максимальный токи стабилизации (номинальный ток $I_{\text{ст. ном}} = (I_{\text{ст. max}} + I_{\text{ст. min}})/2$ от 5 мА до 5 А);
- $\text{ТКН}\% = \frac{\Delta U_{\text{ст}}}{\Delta T} 100 = 0,3\text{--}0,4$ %/град – температурный коэффициент напряжения на участке стабилизации, характеризующий относительное изменение напряжения стабилизации, вызванное изменением температуры на 1 °С при постоянном токе, протекающем через стабилитрон.

Примеры маркировки отечественных стабилитронов:

КС168А ($U_{\text{ст}} = 6,8$ В); Д814В ($U_{\text{ст}} = 9\text{--}10$ В; $I_{\text{ст}} = 3\text{--}30$ мА).

3. ТИРИСТОР

Тиристор – это полупроводниковый прибор, обладающий двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. В открытом состоянии тиристор хорошо проводит электрический ток, а в закрытом – имеет большое сопротивление. Основное назначение тиристоров – бесконтактная коммутация электрических цепей.

Тиристор имеет три вывода: анод A , катод K и управляющий электрод $У$ (рис. 21.4а). При отсутствии напряжения $U_{\text{у}}$ на управляющем электроде и при приложении напряжения $U_{\text{а}}$ к аноду оба эмиттерных перехода $ЭП$ открыты, а коллекторный переход $КП$ закрыт, и почти все анодное напряжение $U_{\text{а}}$ приложено к переходу $КП$. При увеличении напряжения $U_{\text{а}}$ до значения напряжения отпирания $U_{\text{от}}$ ток анода мал, а сопротивление прибора велико.

При напряжении анода $U_{\text{а}} = U_{\text{от}}$ происходит лавинообразный пробой $КП$ перехода, сопротивление тиристора уменьшается, и ток анода практически ограничивается сопротивлением резистора $R_{\text{н}}$, то есть $I_{\text{а}} \approx U_{\text{а}}/R_{\text{н}}$. Как видно из рис. 21.4б, тиристор

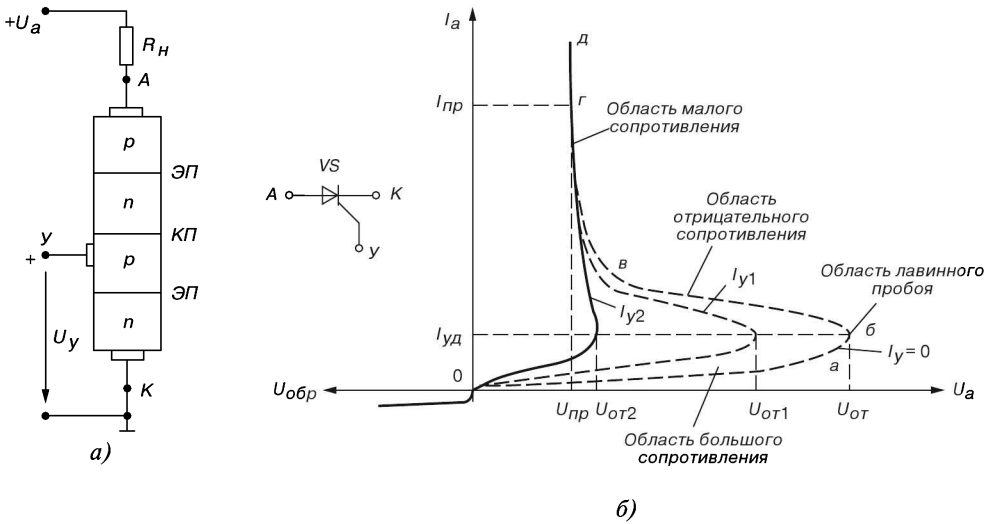


Рис. 21.4

имеет два устойчивых состояния: участки oa и gd , наличие которых позволяет использовать прибор в качестве мощного переключающего элемента в различных схемах автоматики. Наличие же участка bv с отрицательным дифференциальным сопротивлением позволяет использовать прибор в различных схемах генераторов и модуляторов.

Чтобы выключить тиристор, нужно уменьшить анодное напряжение U_a до значения, при котором ток анода станет меньше тока удержания, то есть $I_a < I_{уд}$. На практике уменьшают напряжение U_a до нуля или прикладывают к аноду напряжение отрицательной полярности.

Недостатком неуправляемого тиристора, называемого *динистором*, является большая зависимость напряжения включения $U_{от}$ и тока удержания $I_{уд}$ от температуры.

При подаче напряжения $+U_y$ на управляющий электрод Y , присоединенный к среднему p -слою кристалла тиристора (см. рис. 21,4а), происходит смещение коллекторного перехода $KП$, появляется ток I_y , причем с его увеличением уменьшается напряжение отпирания $U_{от}$ тиристора (см. рис. 21.4б). При $I_y \geq I_{y2}$ вольтамперная характеристика тиристора спрямляется.

После открытия тиристора ток I_y управляющего электрода перестает оказывать какое-либо влияние на работу тиристора. При подаче на анод синусоидального напряжения тиристор закрывается во время отрицательной полуволны напряжения. На рис. 21.5 показаны временные диаграммы напряжения u_a и тока i_a анода, а также импульсы управляющего тока i_y .

Управляющая характеристика по току $I_a(\alpha)$ тиристора от угла отпирания α изображена на рис. 21.6.

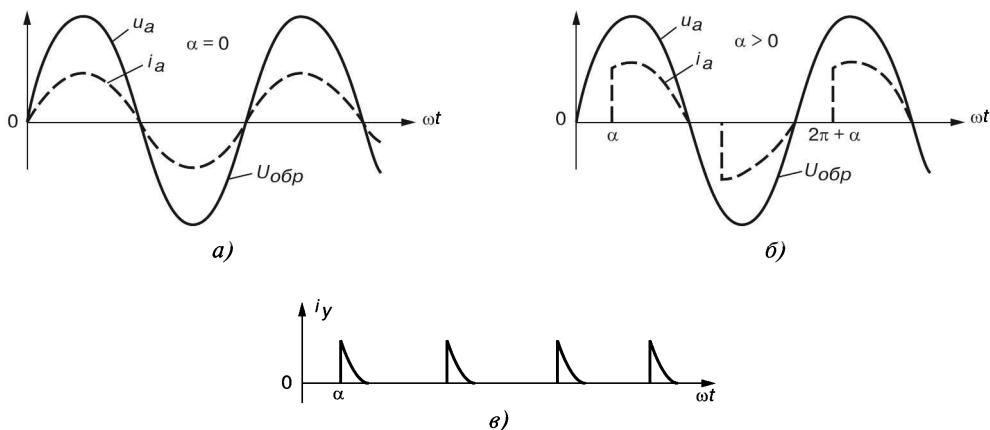


Рис. 21.5

Тиристоры изготавливают на различные коммутируемые токи I_a (вплоть до тысяч ампер) и напряжения U_a (тысячи вольт) при управляющих токах в десятки и сотни миллиампер.

Время переключения тока (порядка 50–100 мА) мало-мощных тиристоров составляет доли микросекунд, а время восстановления сопротивления тиристора при токе $I_a = 10$ А составляет 200–250 мкс. Коэффициент усиления по мощности тиристора

$$K_p = U_a I_a / U_y I_y \approx 250\,000.$$

Основные параметры тиристоров:

- напряжение на открытом тиристоре $U_{от} = 1–1,5$ В;
- максимальный допустимый ток анода $I_{a,max}$;
- управляющие напряжение U_y и ток I_y ;
- время включения и выключения $t_{вкл}$ и $t_{вык}$;
- допустимое обратное напряжение тиристора $U_{обр,max}$.

Например, тиристор типа КУ201А имеет следующие параметры:

$$I_{a,max} = 2 \text{ А}, t_{вкл} = 10 \text{ мкс}, I_{y,max} = 2–100 \text{ мА}.$$

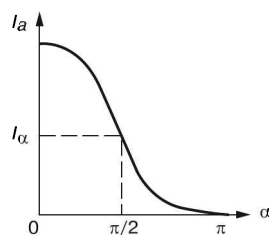


Рис. 21.6

4. СНЯТИЕ ВАХ ДИОДА И СТАБИЛИТРОНА С ПОМОЩЬЮ ХАРАКТЕРИОГРАФА IV ANALYZER

В библиотеке Instruments среды MS10 имеется построитель ВАХ диодов и транзисторов (IV ANALYZER). Подключив с помощью переключателя А соответствующие выводы диода VD или стабилитрона VC к входам прибора XIV1 (рис. 21.7) и задав пре-

дельные значения входного напряжения в закладке, открываемой командой **Sim. Param** (Simulate Parameters), нужно запустить программу моделирования ВАХ, щелкнув мышью на кнопке  среды MS10.

В качестве примера на рис. 21.7 представлен рабочий участок ВАХ стабилитрона **VC** типа **1N4747A** с напряжением пробоя $U_{ст.мин} = -20$ В и заданными пределами напряжения: **Start:** $U = -20,1$ В; **Stop:** $U = -19$ В; **Increment** = 2 мВ. Установленные пределы при моделировании автоматически увеличиваются. Изменяя пределы напряжения, можно смоделировать и исследовать отдельные участки ВАХ диодов и стабилитронов. Координаты точек ВАХ удобно определять с помощью визирной линии, перемещая ее в горизонтальном направлении.

Координаты точки пересечения ВАХ стабилитрона визирной линией выводятся в нижней строке окна прибора **XIV1** (см. рис. 21.7): напряжение на стабилитроне $U_{ст} = -20$ В и ток $I_{ст} \approx -14$ мА.

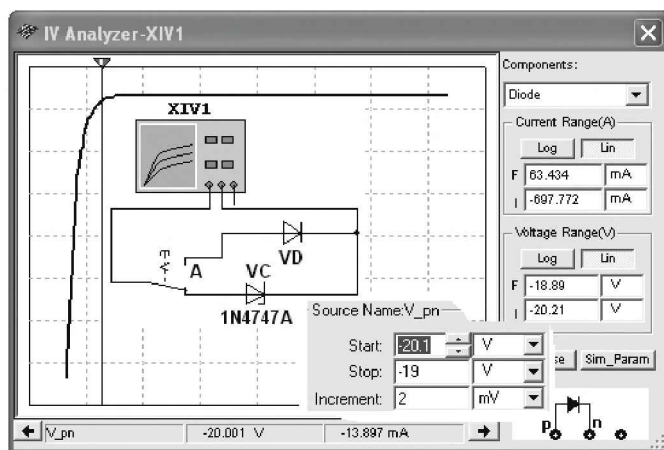


Рис. 21.7

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Запустить лабораторный комплекс Labworks и **щелкнуть** мышью на команде **Lr21**. Щелкая мышью на соответствующих кнопках и заставках меню пользовательского интерфейса комплекса Labworks, изучить «Теоретические сведения...» и рассчитать по формулам (см. табл. 21.1) значения параметров компонентов схемы (рис. 21.1) для их последующей установки при моделировании схемы. Запустить программу MS10, щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks. В открывшемся окне электронной тетради занести в ячейки табл. 21.1 рассчитанные значения параметров компонентов схемы (рис. 21.1). Собрать схему (рис. 21.1) ис-

пытания виртуального диода **VD** на рабочем поле среды MS10 или открыть файл **21.1.ms10**.

Таблица 21.1

Вариант N	E_2 , В	$U_{обр}$, В	$I_{обр}$, мкА	E_1 , В	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, мА	
1–15	$100 + N = \dots$	$0,1E_2 = \dots$		0,5			Принять $I_{пр.ном} = E_1 / (R_1 + R_{пр.дин}) = \dots$, А, где $E_1 = 2$ В
		$0,2E_2 = \dots$		0,75			
		$0,3E_2 = \dots$		1			
16–30	$100 - N = \dots$	$0,5E_2 = \dots$		1,25			
		$1,0E_2 = \dots$		1,5			
		$R_2 = R_1 = 20$ Ом		1,75			
				2			

Щелкнуть два раза мышью вначале на изображении источника напряжения **E2** и установить значение E_2 , затем на изображении источника **E1** и установить значение $E_1 = 2$ В, и наконец на изображении диода **VD**. В открывшемся окне диода выбрать команду **Edit Model**, а в ее закладках выделить и установить (согласно варианту N) следующие параметры (рис. 21.8):

- **RS** (прямое динамическое сопротивление $R_{пр.дин}$, например 4 Ом);
- **Bv** (напряжение пробоя $U_{обр.мах} = 101 + N$, В (для вариантов 1–15) и $U_{обр.мах} = 101 - N$, В (для вариантов 16–30)).

Примечание

Развернутые названия выводимых параметров компонентов схем можно найти в описании программной среды MS10 (**Multisim™ Component Reference Guide**).

Значения параметров компонента могут быть изменены и записаны как в паспорт данного компонента (**Change Part Model**), так и в паспорта всех аналогичных компонентов (**Change All Models**) (см. рис. 21.8 внизу). Исходные значения параметров восстанавливаются после щелчка мышью на кнопке команды **Restore**.

Снятие обратной ветви **BAX** диода рекомендуется проводить при изменении напряжения на его аноде от $-1,1U_{обр.мах}$ до 0, а прямой ветви (в том числе и стабилизатора) — от 0 до $U_{пр} = 0,75-1,0$ В.

После запуска программы MS10 (щелчка мышью на кнопке  меню среды MS10) снять показания приборов и занести их в табл. 21.1 электронной тетради. Методика снятия **BAX** диода описана в разделе «Теоретические сведения...». По данным эксперимента построить график обратной и прямой ветвей **BAX** диода.

Скопировать изображение схемы с показаниями приборов при $E_1 = 1$ В на страницу отчета.

Для моделирования обратной и прямой ветвей **BAX** диода с помощью характеристикографа **XIV1** (см. рис. 21.7) рекомендуется установить пределы напряжения [$U_{обр.мах}$, 2 В].

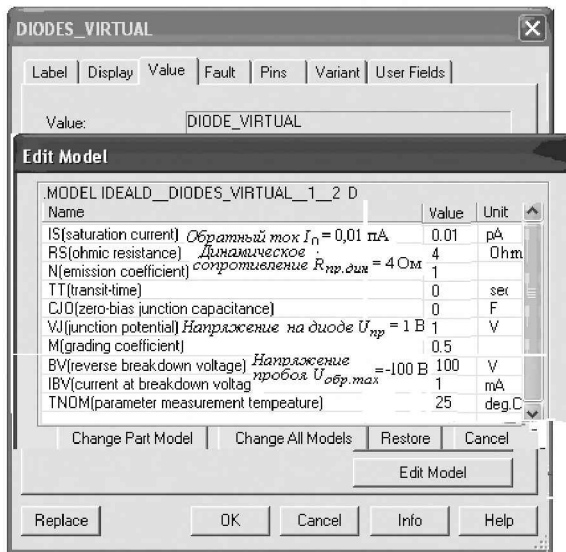


Рис. 21.8

Окно с результатами моделирования ВАХ виртуального диода **VD** приведено на рис. 21.9. Перемещая визирную линию в окне, замечаем, что пробой диода происходит при $U_{обр.мах} \approx -100$ В. При моделировании только прямой ветви ВАХ диода целесообразно задать пределы напряжения $[-2$ В, 2 В] (рис. 21.10).

Записав значения координат точек пересечения визирной линии с прямой ветвью ВАХ (см. нижнюю строку на рис. 21.10), определить статическое $R_{пр.ст}$ и динамическое $R_{пр.дин}$ сопротивления диода, воспользовавшись формулами (см. рис. 21.16).

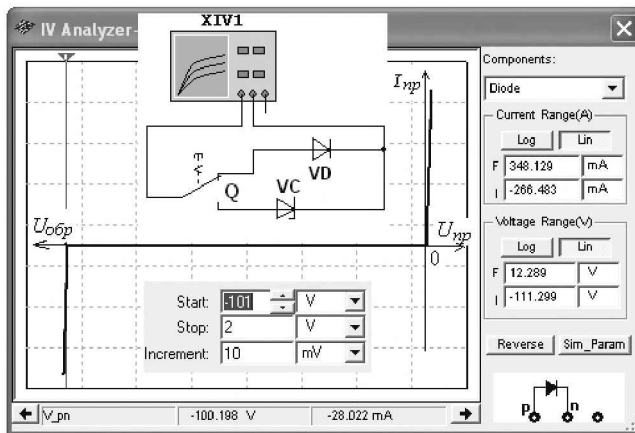


Рис. 21.9

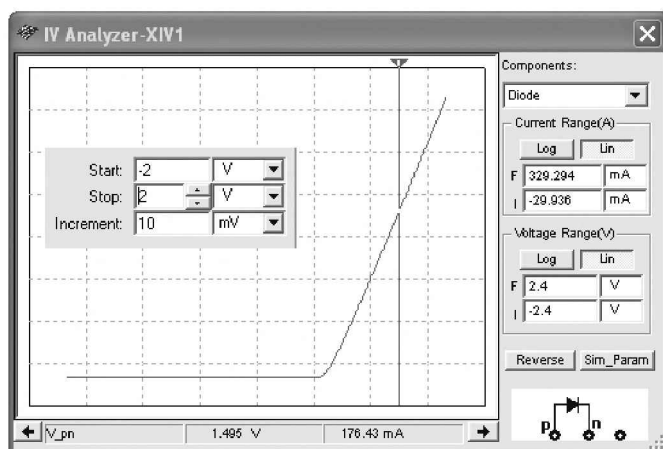


Рис. 21.10

Задание 2. Собрать схему испытания стабилитрона (рис. 21.11а) или открыть файл **21.11.ms10**. Согласно варианту задания (см. табл. 21.2) выбрать в библиотеке **Zener** тип стабилитрона **VC**, рассчитать и установить параметры элементов схемы. С этой целью:

- после двойного щелчка мышью на изображении стабилитрона **VC** в открывшемся окне щелкнуть мышью на кнопке команды **Replace** (Заменить), затем последовательно на кнопках команд или заставок **Diodes/Zener/1N47..A/Detail Report**, где **1N47..A** тип стабилитрона (рис. 21.12). Выписать из отмеченных

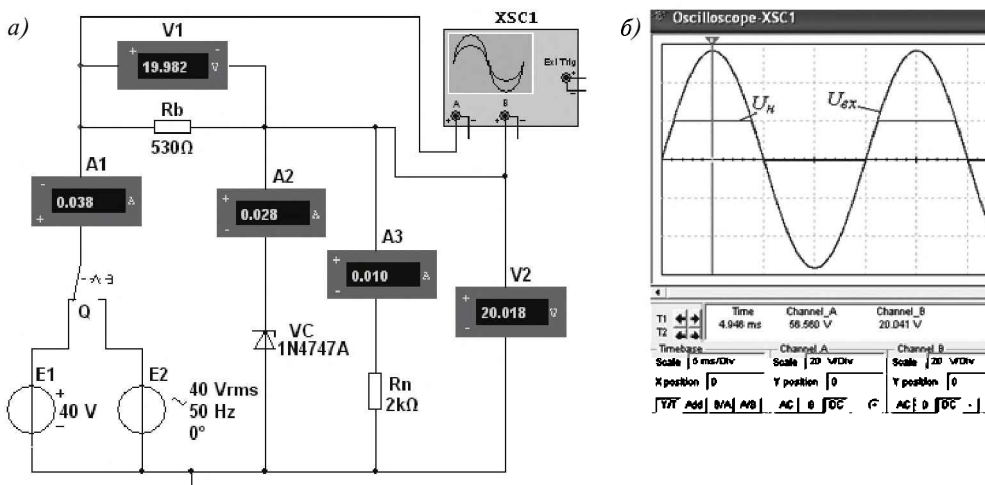


Рис. 21.11

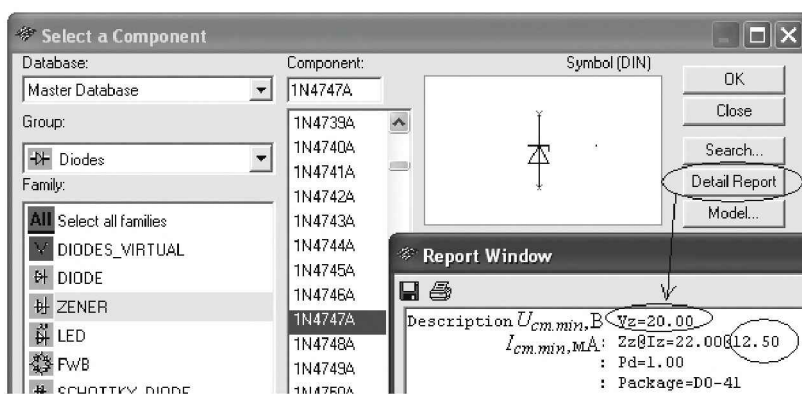


Рис. 21.12

эллипсами закладок значения напряжения пробоя (**Vz**) стабилитрона и тока (**Iz**), например для типа **1N4747A** $U_{ct.min} = 20$ В и ток $I_{ct.min} = 12,5$ мА, и занести их в табл. 21.2;

- последовательно щелкая мышью на элементах схемы, установить в открывающихся окнах параметры (**Value**) остальных элементов схемы (рис. 21.11): ЭДС источника $E_1 = E_2 = |2U_{ct.ном}| \approx 40$ В, где $U_{ct.ном} \approx 1,001U_{ct.min}$; сопротивление балластного резистора $R_b \approx U_{ct.ном}/I_{ct.ном} = 20,02/(37,5 \cdot 10^{-3}) \approx 530$ Ом, где $I_{ct.ном} \approx 3I_{ct.min}$. Принять сопротивление нагрузки $R_n = 2$ кОм;
- запустить программу MS10. Скопировать изображение схемы (рис. 21.11а) на страницу отчета;
- изменяя входное напряжение $U_{вх}$ на 10% (от 0,95 до 1,05 E_1), занести показания приборов **V2** и **A2** в табл. 21.2 и определить:
- изменение напряжения на нагрузке (в процентах) по формуле

$$\Delta U\% = \frac{U_{ct2} - U_{ct1}}{U_{ct.ном}} 100,$$

где $U_{ct.ном} = (U_{ct2} + U_{ct1})/2$;

- динамическое сопротивление стабилитрона

$$R_{ст.дин} = \frac{\Delta U_{ст}}{\Delta I_{ст}} = \frac{U_{ct2} - U_{ct1}}{I_{ct2} - I_{ct1}}.$$

Рассчитанные значения $\Delta U\%$ и $R_{ст.дин}$ занести в табл. 21.2;

- установить переключатель **Q** в правое положение, запустить программу, установить визирную линию на экране осциллографа **XSC1** приблизительно на максимальное значение положительной полуволны синусоидального напряжения (см. рис. 21.11б) и убедиться, что напряжение на нагрузке ограничено по амплитуде уровнем напряжения $U_{ct.ном}$.

Таблица 21.2

Варианты	Тип стабилитрона	$U_{\text{ст. min}}$, В	$I_{\text{ст. min}}$, мА	$U_{\text{ст. ном}}$, В	$U_{\text{вх}} = 0,95E_1$, В		$U_{\text{вх}} = 1,05E_1$, В	
1–30	1N4731A–1N4760A	...	...	...	$U_{\text{ст1}}$, В ...	$I_{\text{ст1}}$, мА ...	$U_{\text{ст2}}$, В ...	$I_{\text{ст2}}$, мА ...
$N = \dots$	1N47–A				$\Delta U_{\text{ст}}$, % ...		$R_{\text{ст. дин}}$, Ом ...	

Задание 3. Открыть схемный файл **21.13.ms10** или собрать схему испытания тиристора **VS** типа **2N2573** (рис. 21.13), содержащую, кроме источников постоянного **E1** и синусоидального **E2** напряжения, генератор **E3** прямоугольных импульсов с регулируемым временем задержки (**Delay Time**) импульсов t_3 , длительностью импульсов (**Pulse Width**) (задана длительность $t_u = 1$ мс) и периодом (**Period**) T (задан период $T = 10$ мс); датчик тока **INUT** (источник напряжения, управляемый током: при коэффициенте передачи **INUT** $k = 1$ Ом значение выходного напряжения в вольтах равно значению тока в амперах; например, значение напряжения 19,465 В (**Chanel_B**, см. рис. 21.13 справа) равно значению протекающего через тиристор тока 19,465 А, а напряжение на открытом тиристоре (**Chanel_A**) $U_a = 1,071$ В); два реле времени **Rele1** и **Rele2** (два переключателя с программируемым временем переключения для задания задержки (0 sec) и продолжительности (0,05 sec) вывода результатов моделирования (осциллограмм) на экран осциллографа **XSC1**); резистор **R1** с сопротивлением 2 Ом, ограничивающим ток открытого тиристора, и потенциометр **R2** для задания тока отпирания тиристора.

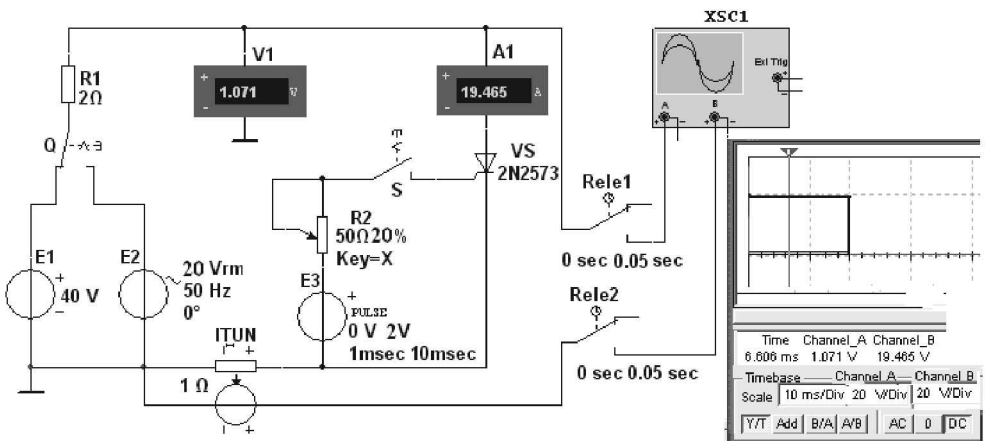


Рис. 21.13

Значения параметров номинированного тиристора **VS** типа **2N2573** приведены в окне (рис. 21.14), где:

- $V_{\text{DRM}} = 2.5 \times 10^1$ (напряжение отпирания $U_{\text{от}} = 25$ В);
- $I_{\text{DRM}} = 1 \times 10^{-5}$ (обратный ток $I_0 = 10$ мкА);

Label	Display	Value	Fault	Pins	Variant	User Fields
Value:		2N2573				
Footprint:		CASE61-03				
Manufacturer:		Generic				
Edit Component in DB						
Save Component to DB						
.model scr1 scr1VDRM=2.500e+001 IDRM=1.000e-005 Edit Footprint ITM=2.000e+001 VTM=1.100e+000 +IH=1.000e-002 VGT=7.000e-001 IGT=4.000e-002 Edit Model						
Replace	OK	Cancel	Info	Help		

Рис. 21.14

- $ITM = 2e+1$ (допустимый ток анода $I_{a,max} = 20$ A);
- $VTM = 1.1e+0$ (напряжение на открытом тиристоре $U_{np} = 1,1$ В);
- $IH = 1e-2$ (ток удержания $I_{уд} = 10$ mA);
- $VGT = 7e-1$ (управляющее напряжение $U_y = 0,7$ В на открытом тиристоре);
- $IGT = 4e-2$ (ток управляющего электрода $I_y = 40$ mA).

При определении напряжения отпирания динистора (тиристора **VS** при напряжении $U_y = 0$) нужно принять ЭДС $E_1 = 40-50$ В. Из анализа ВАХ данной модели динистора (рис. 21.15), снятой с помощью прибора **XIV1**, следует, что напряжение отпирания динистора $U_{от} \approx 37,4$ В, хотя в паспортных данных этой модели указано $U_{от} = 25$ В.

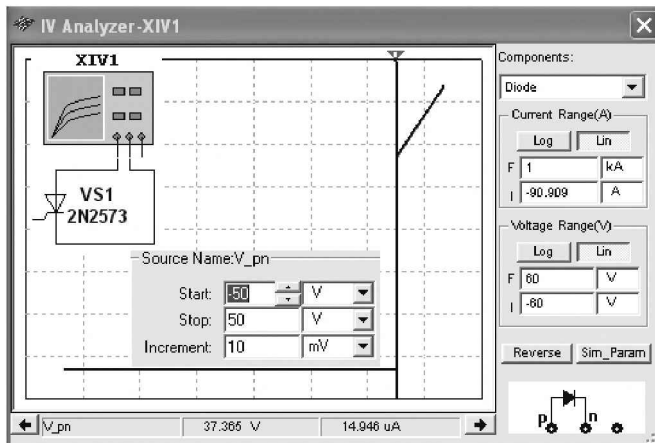


Рис. 21.15

Скопировать изображение схемы (рис. 21.13) на страницу отчета.

Установить переключатель **Q** (см. рис. 21.13) в правое положение, замкнуть ключ **S**, последовательно задавать время задержки $t_3 = 1; 4$ и 7 мс импульсов управления U_y

генератора **ЕЗ** и зарисовать (или скопировать) на страницу отчета осциллограммы напряжения u_a и тока i_a тиристора.

В качестве примера на рис. 21.16 приведены осциллограммы напряжения u_a и тока i_a тиристора при времени задержки управляющего импульса $t_3 = 5$ мс (угле отпирания $\alpha = 90^\circ$) по отношению к началу нарастания анодного синусоидального напряжения с периодом $T = 20$ мс. Выведенные в среднем окне цифры (ниже осциллограмм напряжения и тока на рис. 21.16) есть координаты точек осциллограмм, в которых их пересекают визирные линии. Кнопки и поля, расположенные внизу окна осциллограмм, предназначены для выбора режимов работы каналов **A** и **B** ввода сигналов, смещения графиков кривых зависимостей по осям **X** и **Y**, а также масштабов как горизонтальной развертки лучей, так и усиления входных сигналов.

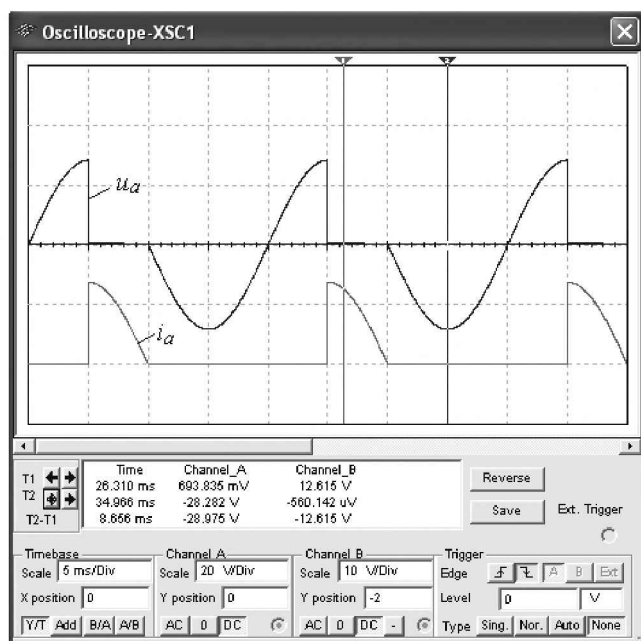


Рис. 21.16

Примечание

При измерении виртуальными приборами среды MS10 несинусоидальных величин, которыми являются напряжение и ток тиристора при угле отпирания $\alpha \neq 0$, следует иметь в виду, что их показания в режиме **АС** будут приближенными, так как эти приборы смоделированы на измерение действующих значений *синусоидальных* величин.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем испытания диода, стабилитрона, тиристора и осциллограмм ВАХ приборов.
4. Таблицы результатов измерений и расчетов.
5. Расчетные формулы.
6. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 21

1. Укажите, какой **формулой** описывается ВАХ p - n -перехода ($\phi_T \approx 25$ мВ – температурный потенциал электрона при температуре $t = 20$ °С):
☐ $U = RI$; ☐ $I = GU$; ☐ $I = I_0(e^{U/\phi_T} - 1)$; ☐ $I = \alpha U^{3/2}$.
2. Назовите типы **пробоев** p - n -перехода и дайте их краткую характеристику.
3. Укажите, какой **участок** ВАХ стабилитрона является рабочим:
☐ прямой; ☐ обратный; ☐ вся ВАХ;
☐ участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
4. Известны параметры стабилитрона: $U_{ст.ном} = 30$ В; $I_{ст.мин} = 10$ мА; $I_{ст.макс} = 50$ мА; $I_{ст.ном} = (I_{ст.макс} + I_{ст.мин})/2 = (50 + 10)/2 = 30$ мА. Укажите, чему равно **динамическое сопротивление стабилитрона** в окрестности рабочей точки (считая рабочий участок ВАХ стабилитрона линейным), если напряжение на стабилитроне на рабочем участке не должно изменяться более 0,1%:
☐ 0,3 Ом; ☐ 0,5 Ом; ☐ 0,75 Ом; ☐ 1,0 Ом; ☐ 1,25 Ом.
5. Для параметрического стабилизатора справедливо соотношение $\Delta U_{ст}/\Delta U_{вх} = R_{ст.дин}/(R_б + R_{ст.дин})$, откуда следует, что сопротивление балластного резистора $R_б = (\Delta U_{вх}/\Delta U_{ст} - 1)R_{ст.дин}$.
 Укажите, чему равно **сопротивление балластного резистора** в схеме стабилизации напряжения, если напряжение на ее входе $U_{вх}$, равное 60 В, изменяется на $\pm 10\%$, а изменение напряжения на стабилитроне не превышает $\pm 0,1\%$? Номинальное напряжение стабилитрона $U_{ст.ном} = 30$ В, а его динамическое сопротивление $R_{ст.дин} = 1$ Ом:
☐ ≈ 200 Ом; ☐ 300 Ом; ☐ ≈ 500 Ом; ☐ 750 Ом; ☐ $\approx 1,0$ кОм.
6. Укажите **соотношение** между статическим $R_{ст.стат}$ и динамическим $R_{ст.дин}$ сопротивлениями на рабочем участке ВАХ типовых кремниевых стабилитронов:
☐ $R_{ст.стат} = R_{ст.дин}$; ☐ $R_{ст.стат} < R_{ст.дин}$; ☐ $R_{ст.стат} > R_{ст.дин}$.

7. Укажите, чему равен **временной интервал**, соответствующий задержке управляющего импульса тиристора на 45° , при частоте анодного напряжения, равной 50 Гц:
- ☐ 1 мс; ☐ 1,25 мс; ☐ 1,5 мс; ☐ 2,5 мс; ☐ 4 мс; ☐ 5 мс.
8. Укажите, как **называют** в отечественной литературе тиристор, пропускающий ток при положительной и отрицательной полуволнах анодного напряжения:
- ☐ динистор; ☐ диак; ☐ тринистор; ☐ триак; ☐ симистор.
9. Укажите, возможно ли после отпирания тиристора при положительном напряжении на его аноде **прервать** протекание анодного тока посредством изменения полярности управляющего импульса:
- ☐ возможно во всех типах тиристортов;
☐ невозможно;
☐ возможно только в отдельных типах тиристортов.

Лабораторная работа 22 (Lr22)

ОДНОФАЗНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование однофазных одно- и двухполупериодных схем выпрямления и сглаживающих LC -фильтров; построение вольтамперных характеристик неуправляемого и управляемого выпрямителей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выпрямителем (источником вторичного электропитания) называют устройство, служащее для преобразования переменных напряжения и тока в постоянные, которые необходимы для питания ряда электронных устройств.

Обобщенная структурная схема однофазного выпрямителя на полупроводниковых приборах, состоящая из трансформатора, выпрямительного блока, сглаживающего фильтра и стабилизатора, приведена на рис. 22.1а.

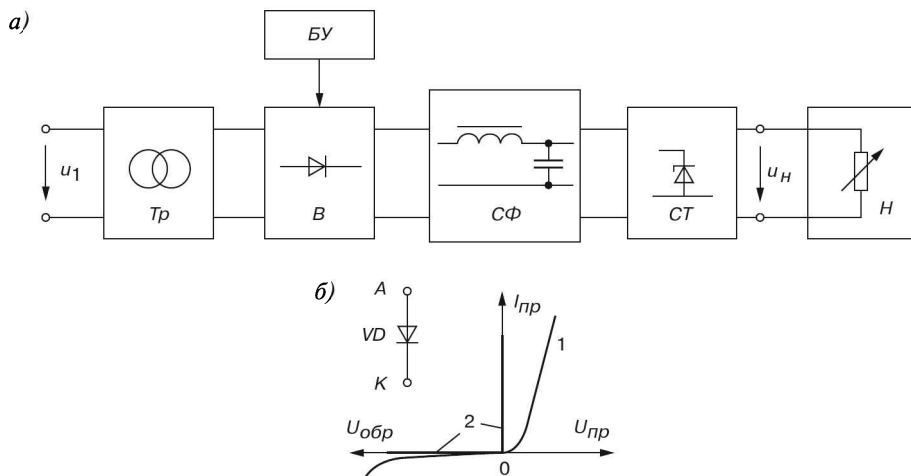


Рис. 22.1

Трансформатор Tr предназначен для согласования входного (сетевого) напряжения u_1 и выходного (выпрямленного) u_H напряжения нагрузки H . Блок вентилялей B выполняет функцию выпрямления переменного тока. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения (тока) в цепи нагрузки H применяют сглаживающий

фильтр $C\Phi$. В случае управляемого выпрямителя необходим блок управления $БУ$, содержащий систему управления вентилями и систему автоматического регулирования уровня выходного напряжения u_n . В неуправляемые выпрямители встраивают блок стабилизации $СТ$, поддерживающий номинальный уровень выходного напряжения или тока нагрузки при колебаниях напряжения сети и при изменении сопротивления нагрузки. В зависимости от условий работы и предъявляемых требований к выпрямителю отдельные его узлы могут отсутствовать.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется с помощью нелинейных элементов с несимметричной ВАХ, обладающих вентильными свойствами (односторонней проводимостью). Это свойство характерно для электровакуумных, ионных и полупроводниковых приборов. В данной работе будут исследоваться выпрямители на полупроводниковых приборах, которые в настоящее время находят наибольшее применение.

Идеальный электрический вентиль не имеет потерь, его сопротивление в проводящем направлении от анода A к катоду K (рис. 22.1б) равно нулю, в непроводящем — бесконечности, то есть ВАХ имеет вид 2 в отличие от ВАХ 1 реального вентиля. Простейшие вентили (диоды) являются неуправляемыми, а вентили (тиристоры, транзисторы, электронные лампы), имеющие третий (управляющий) электрод, составляют широкий класс управляемых вентилях.

С учетом рассмотренных типов вентилях и предъявляемых требований к качеству напряжения питания нагрузочных устройств строят различные схемы выпрямления, то есть устройства, называемые выпрямителями.

Классификационные признаки выпрямителей:

- неуправляемые ($U_n = \text{const}$) и управляемые ($U_n = \text{var}$);
- одноктактные и двухтактные;
- однофазные и многофазные (чаще трехфазные);
- малой (до 1 кВт), средней (до 100 кВт) и большой (свыше 100 кВт) мощности;
- низкого (до 25 В), среднего (до 1000 В) и высокого (свыше 1000 В) напряжений.

Основные параметры выпрямителя:

- $U_{\text{ср}}$ ($I_{\text{ср}}$) — среднее значение выпрямленного напряжения (тока) нагрузки;
- $U_{\text{м.ог}}$ — амплитуда основной гармоники выпрямленного напряжения;
- $q_n = U_{\text{м.ог}}/U_{\text{ср}}$ — коэффициент пульсации выпрямленного напряжения;
- S — мощность трансформатора (в вольтамперах — В·А или в киловольтамперах — кВт·А);
- $I_{\text{пр.ср}}$ — прямой средний ток вентиля;
- $U_{\text{пр.ср}}$ — среднее напряжение (менее 2 В) на вентиле при токе $I_{\text{пр.ср}}$;
- $U_{\text{обр.мах}}$ и $I_{\text{пр.мах}}$ — максимальные допустимые обратное напряжение и прямой ток вентиля.

2. НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Мощность однофазных неуправляемых выпрямителей переменного тока колеблется от десятков до нескольких сотен ватт. Основными схемами однофазных выпрямителей являются однополупериодная и двухполупериодная (мостовая или со средней точкой).

Однофазная однополупериодная схема выпрямления (рис. 22.2а) с активной нагрузкой является простейшей из известных схем выпрямления. Она состоит из силового трансформатора Tr , одного вентиля (диода) VD и нагрузки R_H . Первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока с напряжением u_1 ; к вторичной обмотке с напряжением u_2 последовательно подключены диод VD и нагрузка (резистор R_H).

Временные диаграммы напряжения u_2 вторичной обмотки трансформатора, напряжения на нагрузке u_H и на вентиле u_d представлены на рис. 22.2б, в и г.

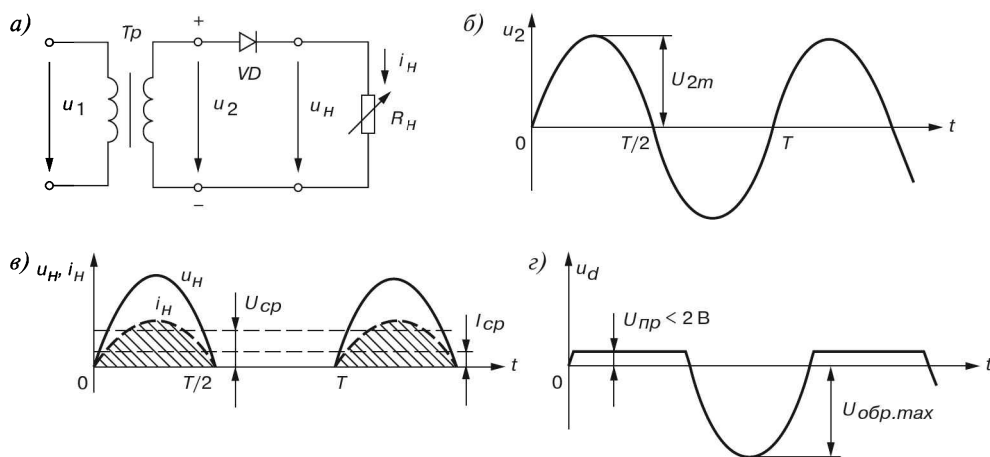


Рис. 22.2

Ток i_H в нагрузке протекает только при положительной полуволне вторичного напряжения u_2 трансформатора, то есть когда напряжение на аноде диода более положительное, чем на его катоде. При этом напряжение на диоде $U_{пр} < 2$ В. При отрицательной полуволне u_2 диод закрыт, максимальное обратное напряжение на диоде $U_{обр.мах} \approx U_{2m}$.

Ток в нагрузке R_H протекает только в один полупериод синусоидального напряжения, отсюда название выпрямителя – однополупериодный.

Среднее выпрямленное напряжение и ток за период

$$U_{cp} = U_{2m}/\pi \approx 0,318 U_{2m}; I_{cp} = I_{2m}/\pi \approx 0,318 I_{2m}.$$

Амплитуда $U_{m.ог}$ основной гармоники выпрямленного напряжения, определенная из разложения в ряд Фурье:

$$U_{m.ог} = U_{2m}/2.$$

Тогда коэффициент пульсации

$$q_n = U_{m.ог}/U_{cp} = \pi/2 \approx 1,57.$$

Однофазные полупроводниковые выпрямители используют для питания устройств, требующих малого тока и высокого напряжения, например для питания электронно-лучевых трубок, трубок рентгеновских аппаратов и др.

К недостаткам этих выпрямителей следует отнести униполярный ток, который, проходя через вторичную обмотку, намагничивает сердечник трансформатора, изменяя его характеристики и уменьшая КПД; малое значение выпрямленного напряжения ($U_{cp} \approx 1/3 U_{2m}$); высокий уровень пульсаций ($q_n = 1,57$) и большое обратное напряжение на диоде ($U_{обр} \approx U_{2m}$).

Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя (рис. 22.3а) состоит из трансформатора Tr и четырех диодов, собранных по мостовой схеме.

Одна из диагоналей моста соединена с выводами вторичной обмотки трансформатора, вторая диагональ — с нагрузкой R_H . Положительным полюсом нагрузки является общая точка соединения катодов вентилей, отрицательным — точка соединения анодов. Временные диаграммы выпрямленного напряжения u_H и тока i_H приведены на рис. 22.3б. В положительный полупериод синусоидального напряжения u_2 , когда точка 1 находится под положительным, а точка 2 — под отрицательным потенциалами, ток i_2' протекает через вентиль $VD1$, сопротивление нагрузки R_H и вентиль $VD3$. Вентили $VD2$ и $VD4$ в этот момент закрыты, так как находятся под обратным напряжением.

Во второй полупериод, когда в точке 1 вторичной обмотки отрицательный потенциал, а в точке 2 — положительный, ток i_2'' протекает через вентиль $VD2$, резистор R_H

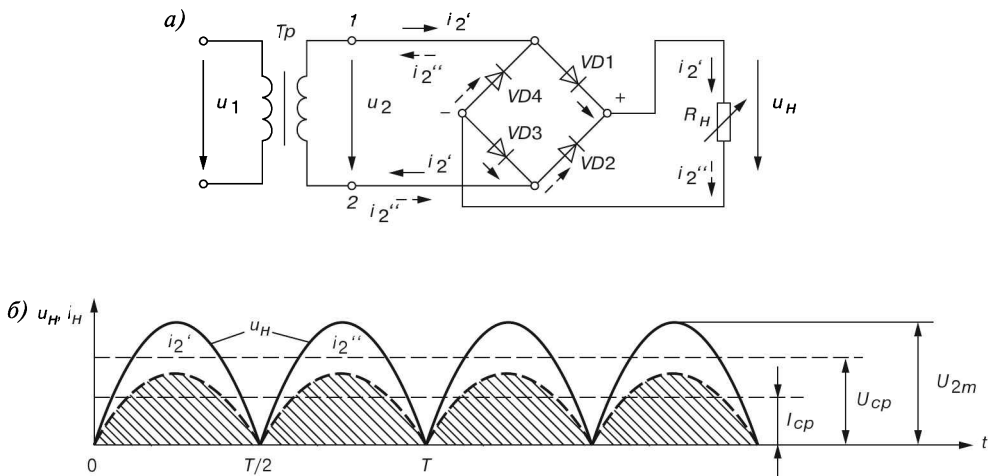


Рис. 22.3

и вентиль $VD4$ в направлении, указанном стрелками с одним штрихом. Вентили $VD1$ и $VD3$ в этот момент закрыты, так как находятся под обратным напряжением.

Таким образом, токи i'_2 и i''_2 , протекающие через нагрузку R_n , совпадают по направлению. Кривые напряжения и тока на нагрузке (см. рис. 22.3б) повторяют (при прямом напряжении на диодах $U_{пр} \approx 0$) по величине и форме выпрямленные полу-волны напряжения и тока вторичной обмотки трансформатора. Они пульсируют от нуля до максимального значения U_{2m} .

Среднее значение выпрямленного напряжения и тока (постоянные составляющие):

$$U_{cp} = (2/\pi)U_{2m} \approx 0,636U_{2m}; \quad I_{cp} = (2/\pi)I_{2m} \approx 0,636I_{2m},$$

где $I_{2m} = U_{2m}/R_n$.

Амплитуда основной (второй) гармоники выпрямленного напряжения, определенная из разложения в ряд Фурье:

$$U_{m.ог} = (4/3\pi)U_{2m} \approx 0,424U_{2m}.$$

Тогда коэффициент пульсации

$$q_n = U_{m.ог}/U_{cp} = 2/3 \approx 0,667$$

Обратное напряжение на вентиле $U_{обр.мах} \approx U_{2m}$.

В двухполупериодной схеме выпрямления в сравнении с однополупериодной значительно лучше используется трансформатор, меньше коэффициент пульсации ($q_n \approx 0,67$), хотя его величина остается значительной.

3. УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Растет группа потребителей энергии, которые нуждаются в регулируемом выходном напряжении. Для питания таких потребителей применяют тиристорные выпрямители: однофазные при малых токах потребления и трехфазные большой мощности.

На рис. 22.4а приведена схема однофазного управляемого выпрямителя с выводом нулевой точки трансформатора. В качестве вентилей в выпрямителе использованы тиристоры $VS1$ и $VS2$.

При указанной на рис. 22.4а полярности вторичного напряжения u_2 трансформатора Tr тиристор $VS1$ может пропускать ток i'_n при условии, что на его управляющий электрод поступит сигнал управления I_{y1} . Этот сигнал подают со сдвигом по фазе по отношению к моменту естественного отпирания на угол α , называемый углом управления (рис. 22.4б). Моментом естественного отпирания тиристора называют момент появления положительного напряжения между анодом и катодом тиристора (при $\alpha = 0$).

При включении тиристора при активной нагрузке R_n в момент времени $\omega t = \alpha$ напряжение на нагрузке u_n возрастает скачком до значения $u'_n = u'_2$ (при идеальном тиристоре и идеальном трансформаторе). При $\omega t = \pi$ ток вентилей и ток нагрузки становятся равными нулю, тиристор $VS1$ запирается. До отпирания тиристора $VS2$ в нагрузку появляется бестоковая пауза, энергия в нагрузку не передается. В момент $\omega t = \pi + \alpha$ подается управляющий импульс на тиристор $VS2$, тиристор открывается, к нагрузке прикладывается напряжение u''_n . Ток протекает через нижнюю полуобмот-

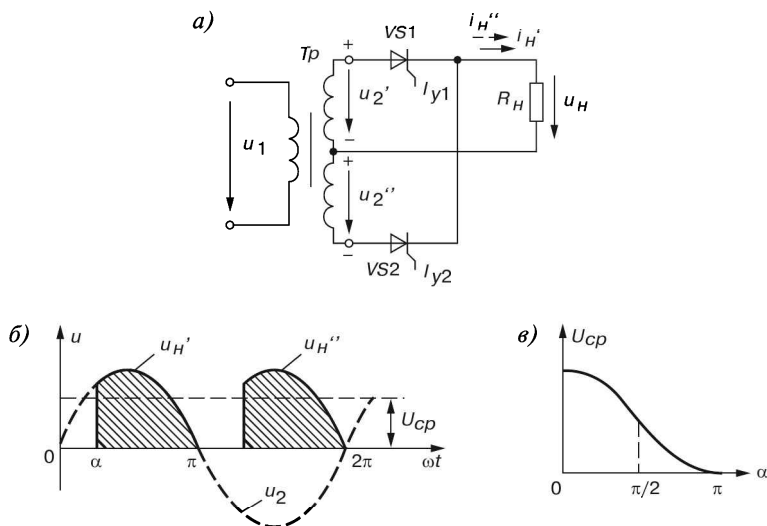


Рис. 22.4

ку трансформатора, тиристор $VS2$ и нагрузку, сохраняя прежнее направление. В момент $\omega t = 2\pi$ происходит выключение тиристора $VS2$.

Среднее значение напряжения на нагрузке и коэффициент пульсаций:

$$U_{cp} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} U_{2m} \sin \omega t d\omega t \approx \frac{U_{2m}}{\pi} (1 + \cos \alpha);$$

$$q_{n(\alpha)} = \frac{2}{n^2 - 1} \sqrt{1 + n^2 \operatorname{tg}^2 \alpha},$$

где $n \geq 2$ — номер основной гармоники выпрямленного напряжения.

Уменьшение среднего напряжения U_{cp} (тока I_{cp}) при увеличении угла α показано на рис. 22.4в. Зависимость $U_{cp}(\alpha)$ называют *регулирующей* характеристикой выпрямителя. Задержка по фазе управляющих сигналов, подаваемых на тиристоры, осуществляется с помощью систем импульсного фазового управления.

4. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Требования к уровню пульсации питающего электронную аппаратуру напряжения очень высокие: так, допустимый коэффициент пульсации q_n для питания двухтактных усилителей напряжения не должен превышать 1–2%, одноктактных усилителей 0,1–0,5%, а усилителей промежуточной частоты — 0,01–0,05%.

Сглаживающие фильтры предназначены для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения на нагрузке до значений, при которых не сказывается их отрицательное влияние на работу электронной аппаратуры. Они должны пропускать постоянную составляющую выпрямленного напряжения и заметно ослаблять его гармонические составляющие.

Действие фильтра по уменьшению пульсации напряжения (тока) на нагрузке характеризуется *коэффициентом сглаживания* k_c , представляющим собой отношение коэффициента пульсации на выходе выпрямителя q_n (до фильтра) к коэффициенту пульсации на нагрузке q_{n1} (после фильтра), то есть

$$k_c = q_n / q_{n1}.$$

Различают пассивные и активные сглаживающие фильтры. Принцип работы *пассивных LC-фильтров* основан на способности индуктивных катушек (дросселей) и конденсаторов изменять свои сопротивления при изменении частоты протекающего через них тока. В бездроссельных *активных* фильтрах роль индуктивных элементов выполняют обычно транзисторы, сопротивления которых по переменному току при определенных режимах работы могут быть во много раз больше сопротивлений по постоянному току. Активные фильтры обеспечивают независимость коэффициента сглаживания k_c от тока нагрузки и имеют меньшие габариты по сравнению с LC-фильтрами, однако их параметры зависят от температуры.

На рис. 22.5 приведены схемы простейших однофазных сглаживающих LC-фильтров широкого применения. *Емкостный* фильтр C (рис. 22.5а) включается параллельно высокоомной нагрузке R_H , что исключает прохождение через нагрузку высокочастотных гармонических составляющих тока.

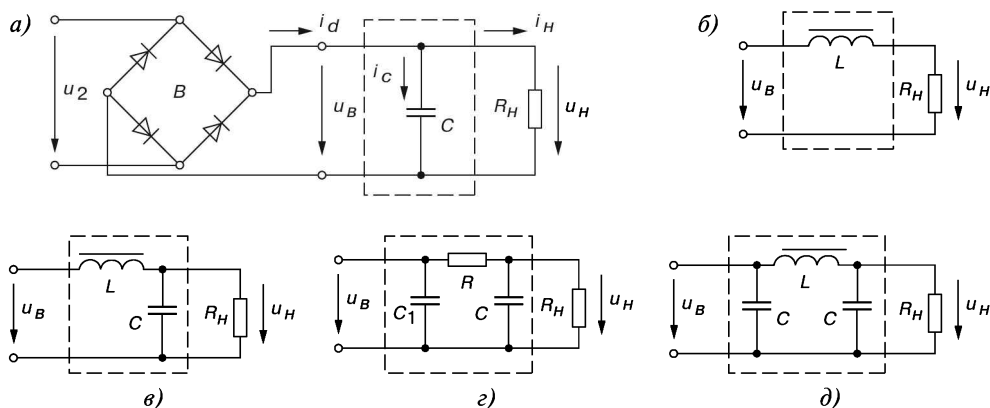


Рис. 22.5

Сглаживание пульсаций напряжения и тока нагрузки происходит за счет периодической зарядки конденсатора C фильтра (когда напряжение $u_B > u_C$) и последующей его разрядки на сопротивление нагрузки при $u_B < u_C$.

Временные диаграммы выпрямленного напряжения u_B двухполупериодного выпрямителя и напряжения на нагрузке u_H , поясняющие принцип действия C -фильтра, изображены на рис. 22.6а.

Требуемая емкость конденсатора фильтра при заданном коэффициенте пульсации q_{n1} :

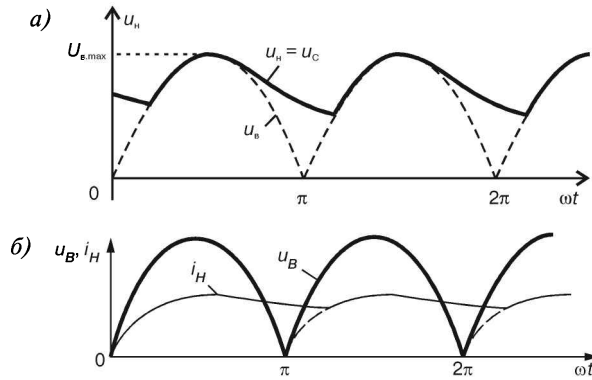


Рис. 22.6

- для однополупериодной схемы выпрямления
 $C \geq 2/(q_{n1}\omega R_n)$;
- для двухполупериодной схемы выпрямления
 $C \geq 1/(2q_{n1}\omega R_n)$,

где ω — угловая частота напряжения u_2 трансформатора.

Коэффициент пульсации обычно выбирается в диапазоне $q_{n1} = 0,01-0,1$.

Пусть $q_{n1} = 0,1$ и $R_n = 320$ Ом. Тогда $C \geq 2/(0,1 \cdot 314 \cdot 320) \approx 200$ мкФ для однополупериодной и $C \geq 50$ мкФ для двухполупериодной схем выпрямления.

Одноэлементный L -фильтр (рис. 22.5б) включают последовательно с нагрузкой R_n . При нарастании выпрямленного напряжения и тока нагрузки i_n магнитная энергия запасается в индуктивном элементе L (дросселе). При снижении напряжения u_n ток в нагрузке поддерживается за счет накопленной энергии в дросселе (рис. 22.6б). Коэффициент сглаживания L -фильтра

$$k_c = X_L/R_n.$$

Из этого выражения следует, что в мощных выпрямителях (когда сопротивление R_n мало) L -фильтр действует наиболее эффективно.

Требуемая индуктивность дросселя при заданном коэффициенте k_c :

$$L \approx k_c R_n/(n\omega),$$

где n — номер основной гармоники выпрямленного напряжения u_n .

Например, при заданном коэффициенте $k_c = 10$ и $R_n = 10$ Ом требуемая индуктивность дросселя $L \geq k_c R_n/(n\omega) = 10 \cdot 10/314 = 0,32$ Гн для однополупериодной и $L \geq 0,16$ Гн для двухполупериодной схем выпрямления.

В LC -фильтре (рис. 22.5в) конденсатор шунтирует нагрузку по переменной составляющей ($X_C = 1/(n\omega C)$; $X_C \ll R_n$), а сопротивление дросселя X_L по переменной составляющей должно быть значительно больше сопротивления $Z_{\text{пар}}$ параллельно

соединенных элементов R_n и X_C . Приняв $Z_{\text{пар}} = X_C$, коэффициент сглаживания LC -фильтра:

$$k_c = n^2 \omega^2 LC - 1.$$

Тогда для расчета L и C получаем

$$LC = (1 + k_c)/(n\omega)^2.$$

Из этого равенства находят L , задавая C , или находят C , задавая L .

Если при расчете LC -фильтра мощного выпрямителя получают слишком большие значения индуктивности ($L > 100$ Гн) дросселя и емкости ($C > 150$ мкФ) конденсатора, то применяют двухзвенный CRC -фильтр: одноэлементное C_1 -звено и I -образное RC -звено (рис. 22.5з), у которого

$$k_c = k_{c1} \cdot k_{c2},$$

где k_{c1} и k_{c2} — соответственно коэффициенты сглаживания первого и второго звеньев. Активное сопротивление R и емкость C RC -фильтра:

$$R = (0,15-0,25)R_n; \quad k_c = n\omega RCR_n/(R + R_n); \quad C = k_c(R + R_n)/(n\omega RR_n).$$

Для получения лучшего сглаживания выходного напряжения после C -фильтра обычно включают дополнительное I -образное LC -звено. Получившийся II -образный CLC -фильтр (рис. 22.5д) рассчитывают как двухзвенный:

$$k_c = k_{c1} \cdot k_{c2}.$$

Пусть $R_n = 320$ Ом; $k_{c1} = 15,7$ и $k_{c2} = 10$. Тогда для однополупериодной схемы выпрямления $C_1 = 2k_{c1}/(1,57\omega R_n) = 200$ мкФ, а

$$LC_2 = (1 + k_c)/(n\omega)^2 = (1 + 10)/(1 \cdot 314)^2 \approx 111,6 \cdot 10^{-6} \text{ с}^2.$$

Зададим $C_2 = 100$ мкФ. Отсюда $L = 111,6 \cdot 10^{-6}/100 \cdot 10^{-6} \approx 1,12$ Гн.

Для двухполупериодной схемы выпрямления при $C_2 = 100$ мкФ требуемая индуктивность дросселя $L \approx 0,28$ Гн.

5. ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Под *внешней характеристикой* выпрямителя понимают зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от среднего значения тока нагрузки, то есть $U_{\text{ср}} = f(I_{\text{ср}})$:

$$U_{\text{ср}} = E_{2\text{ср}} - \Delta U_{\text{Тр}} - \Delta U_{\text{в}} - \Delta U_{\text{ф}} = E_{2\text{ср}} - (R_{\text{Тр}} + R_{\text{в}} + R_{\text{ф}})I_{\text{ср}},$$

где $E_{2\text{ср}}$ — среднее значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора; $\Delta U_{\text{Тр}}$, $\Delta U_{\text{в}}$ и $\Delta U_{\text{ф}}$ — активные падения напряжений на вторичной обмотке трансформатора, на одновременно открытых вентилях и на активном сопротивлении дросселя фильтра (рис. 22.7).

Из выражения внешней характеристики видно, что с ростом выпрямленного тока $I_{\text{ср}}$ увеличивается падение напряжений на сопротивлениях $R_{\text{Тр}}$ и $R_{\text{в}}$, а напряжение на сопротивлении нагрузки $U_{\text{ср}}$ уменьшается, то есть наклон внешней характеристики

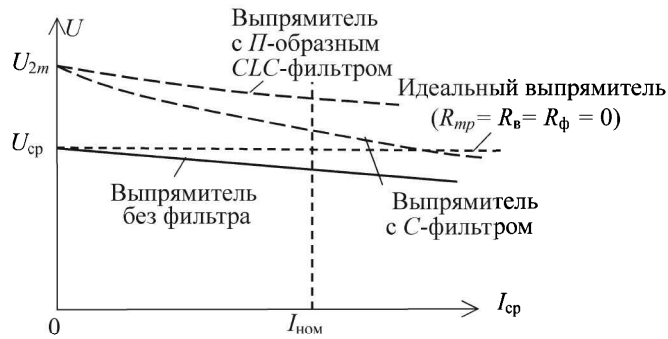


Рис. 22.7

выпрямителя определяется значениями внутренних сопротивлений обмотки трансформатора, выпрямителя, фильтра и характером нагрузки.

Если в выпрямительное устройство включен фильтр, то зависимость $U_{ср} = f(I_{ср})$ изменяется. Уменьшение напряжения $U_{ср}$ выпрямителя с емкостным фильтром происходит более резко, чем без него. Это объясняется тем, что с увеличением тока нагрузки, помимо причин, по которым уменьшалось напряжение $U_{ср}$ в выпрямителе без фильтра, накладывается снижение напряжения $U_{ср}$, вызванное уменьшением постоянной времени $\tau = R_n C$ разрядки конденсатора C из-за уменьшения сопротивления R_n .

Выпрямленное напряжение при холостом ходе выпрямителя с П-образным CLC-фильтром такое же, как у выпрямителя с емкостным фильтром, то есть равно ЭДС E_{2m} , однако снижение напряжения с увеличением тока нагрузки у выпрямителя с CLC-фильтром меньше.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks). На рабочем поле среды MS10 собрать схему бестрансформаторного однофазного мостового неуправляемого выпрямителя (рис. 22.8) или открыть файл **22.8.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10.

1.1. Подготовить схему к проведению исследований. С этой целью:

- установить параметры компонентов схемы, указанные на рис. 22.8: амплитуду ЭДС источника напряжения $E_{1m} = 14,142$ В (действующее значение $E_1 = 10$ В), частоту ЭДС $f = 50$ Гц, начальный угол сдвига фазы $\Psi_e = 0$;
- режим **АС** работы вольтметра **V** и режим **DC** работы вольтметра **V1** и амперметра **A1**;
- разомкнуть ключи **Q**, **A** и **B** и замкнуть ключ **W**, сформировав тем самым *однополупериодный* выпрямитель при работе на нагрузку **R2** ($R_2 = 320$ Ом) без сглаживающего фильтра с параметрами: $C_1 = 200$ мкФ, $L = 1$ Гн и $C_2 = 100$ мкФ;

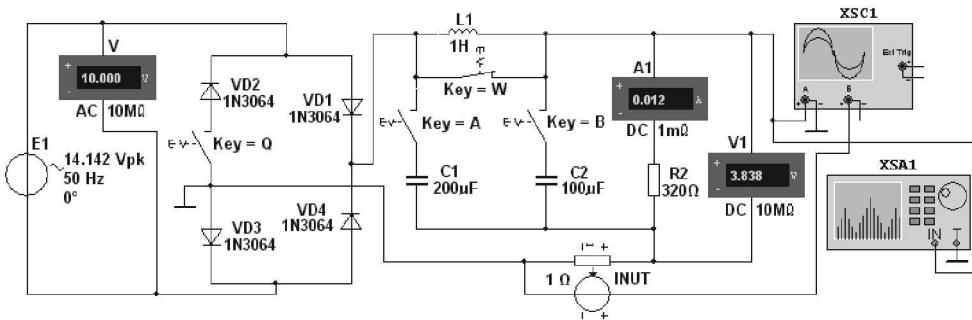


Рис. 22.8

- подключить к соответствующим узлам схемы входы двухлучевого осциллографа **XSC1** (для наблюдения и регистрации формы напряжения нагрузки u_n и формы напряжения с выхода источника **INUT**, идентичной форме тока i_b на выходе выпрямительного блока при коэффициенте передачи $k = 1 \text{ Ом}$) и спектроанализатора **XSA1** (для построения спектра напряжения u_n и измерения амплитуды $U_{m.ог}$ его основной гармоники). Ориентировочные параметры настройки приборов **XSC1** и **XSA1** приведены на рис. 22.9;
- скопировать изображение схемы выпрямителя (см. рис. 22.8) на страницу отчета.

1.2. Провести моделирование процессов, происходящих в однополупериодном выпрямителе. Для этого:

- запустить программу MS10 и после окончания моделирования спектра $U_{mk}(f)$ напряжения нагрузки u_n , то есть после вывода на экран прибора **XSA1** значения **Resolution Freq.** = 5 Гц (см. обведенное эллипсом значение 5 Hz на рис. 22.9б), занести показание (U_{cp}) вольтметра **V1** и показание (I_{cp}) амперметра **A1** в первую строку табл. 22.1;

Таблица 22.1

Тип выпрямителя	Установлено	Измерено				Рассчитано	
		U_{2m} , В	U_{cp} , В	I_{cp} , мА	$U_{m.ог}$, В	Коэффициент пульсации	Коэффициент сглаживания
Однополупериодный — без фильтра	Ключ W замкнут; ключи Q , A и B разомкнуты					$q_n =$	Нет
— с C-фильтром	Ключи W и A замкнуты; ключи Q и B разомкнуты	—				$q_{n1} =$	$k_{c1} = q_n/q_{n1} =$
— с CLC-фильтром	Ключи Q и W разомкнуты; ключи A и B замкнуты	—				$q_{n2} =$	$k_{c2} = q_n/q_{n2} =$

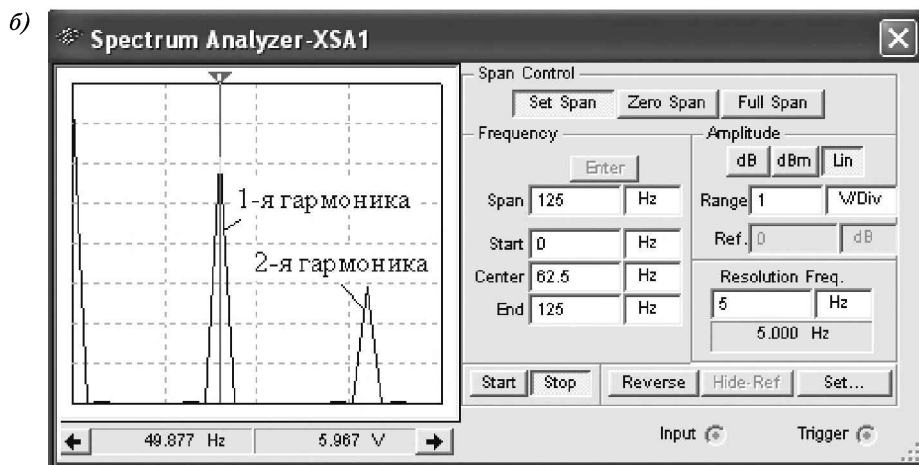
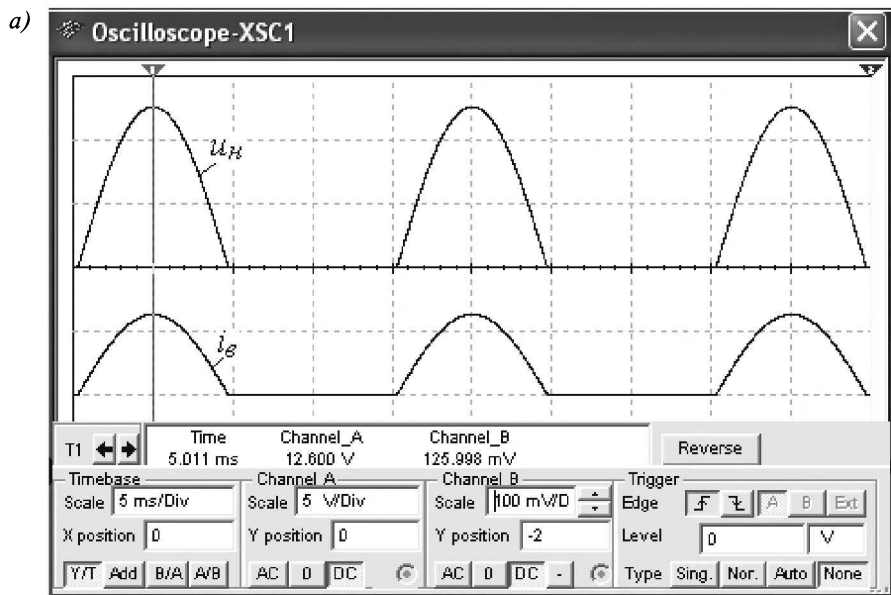


Рис. 22.9

- задать на экране осциллографа **XSC1** размеры осциллограмм напряжения u_n и тока i_b , равные 0,4–0,5 шкалы по вертикали и не более двух-трех периодов их изменения по горизонтали; установить визирную линию на максимальное значение U_{2m} напряжения u_n и занести его значение в табл. 22.1; скопировать изображение осциллограммы напряжения u_n на страницу отчета (см. рис. 22.9а и 22.10а);

- установить визирную линию на экране спектроанализатора **XSA1** на частоте основной гармоники выпрямленного напряжения $f = 50$ Гц (см. рис. 22.9б) и занести значение амплитуды основной гармоники $U_{m.ог}$ в табл. 22.1. Вертикальный размер амплитуд напряжения на спектральной диаграмме $U_{mk}(f)$ можно регулировать с помощью закладки **Range** (см. обведенное эллипсом заданное значение 1 В/дел на рис. 22.9б);
- замкнуть ключ **A**, подключив тем самым C_1 -фильтр к нагрузке **R2**. Запустить программу MS10 и выполнить измерительные процедуры, перечисленные в предыдущих абзацах п. 1.2. Осциллограммы напряжения u_H и тока i_B однополупериодного выпрямителя с C -фильтром приведены на рис. 22.10б;

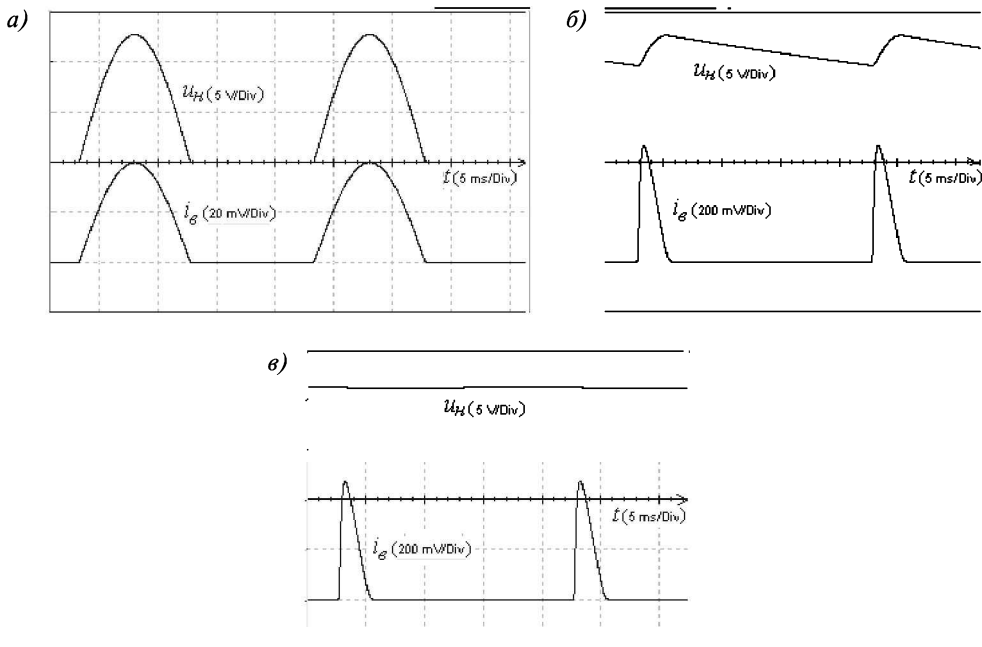


Рис. 22.10

- разомкнуть ключ **W** и замкнуть ключ **B** (сформировав тем самым CLC -фильтр и подключив его к нагрузке **R2**). Запустить программу MS10 и выполнить необходимые измерительные процедуры, перечисленные в предыдущих абзацах п. 1.2. Осциллограммы напряжения u_H и тока i_B однополупериодного выпрямителя с CLC -фильтром показаны на рис. 22.10в;
- рассчитать коэффициенты пульсации q_n , q_{n1} , q_{n2} выходного напряжения и коэффициенты сглаживания k_{c1} и k_{c2} однополупериодного выпрямителя; занести их значения в табл. 22.1;

- снять ВАХ однополупериодного выпрямителя без фильтра и с *CLC*-фильтром. С этой целью, ступенчато изменяя в открывающемся окне резистора **R2** (после двойного щелчка мышью на его изображении) значение сопротивления от $R_2 = 2 \text{ кОм}$ до значения $R_2 = 50 \text{ Ом}$, заносить показания вольтметра **V1** и амперметра **A1** в табл. 22.2 вначале для выпрямителя без фильтра, а затем с *CLC*-фильтром. По результатам измерений построить в одном масштабе (на одном рисунке) вольтамперные характеристики $U_{cp}(I_{cp})$ однополупериодного выпрямителя без сглаживающего фильтра и с *CLC*-фильтром (см. рис. 22.7).

Задание 2. Исследовать схему двухполупериодного (мостового) неуправляемого выпрямителя при работе без сглаживающего фильтра и с фильтрами *C*- и *CLC*-типа. С этой целью, замкнув ключ **Q** (посредством нажатия клавиши **Q** клавиатуры), провести эксперименты, аналогичные экспериментам, описанным в задании 1, в том числе:

Таблица 22.2

Тип выпрямителя	Установлено	Измерено									
		$R_2 = 2 \text{ кОм}$		600 Ом		320 Ом		100 Ом		50 Ом	
		$U_{cp}, \text{ В}$	$I_{cp}, \text{ мА}$	$U_{cp}, \text{ В}$	$I_{cp}, \text{ мА}$	$U_{cp}, \text{ В}$	$I_{cp}, \text{ мА}$	$U_{cp}, \text{ В}$	$I_{cp}, \text{ мА}$	$U_{cp}, \text{ В}$	$I_{cp}, \text{ мА}$
Однополупериодный: – без фильтра	Ключ W замкнут; ключи Q , A и B разомкнуты										
– с <i>CLC</i> -фильтром	Ключи Q и W разомкнуты; ключи A и B замкнуты										

- скопировать три осциллограммы выходного напряжения u_n (без фильтра и с фильтрами *C*- и *CLC*-типа) (см. рис. 22.11) на страницу отчета;
- записать показания приборов **V1**, **A1**, **XSC1** и **XSA1** в табл. 22.3 при запусках программы MS10 и окончании процессов моделирования, учитывая, что основная гармоника схемы двухполупериодного выпрямления имеет частоту $f = 100 \text{ Гц}$;
- снять и построить (по данным табл. 22.4) в одном масштабе (на одном рисунке) вольтамперные характеристики $U_{cp}(I_{cp})$ двухполупериодного выпрямителя без сглаживающего фильтра и с *CLC*-фильтром.

Задание 3. Собрать схему однофазного управляемого выпрямителя со средней точкой (рис. 22.12) или открыть файл **22.12.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10. Схема содержит источник синусоидального напряжения **E1**; трансформатор **T1** со средней точкой; два тиристора **VS1** и **VS2**; источник **E2** с регулируемым временем задержки t_3 (**Delay Time**) управляющих импульсов для отпирания тиристоров (задана длительность импульсов (**Pulse Width**) $t_n = 0,2 \text{ мс}$ и период (**Period**) $T = 10 \text{ мс}$); приборы для измерения и наблюдения за изменениями электрических величин; нагрузочный резистор **R2**.

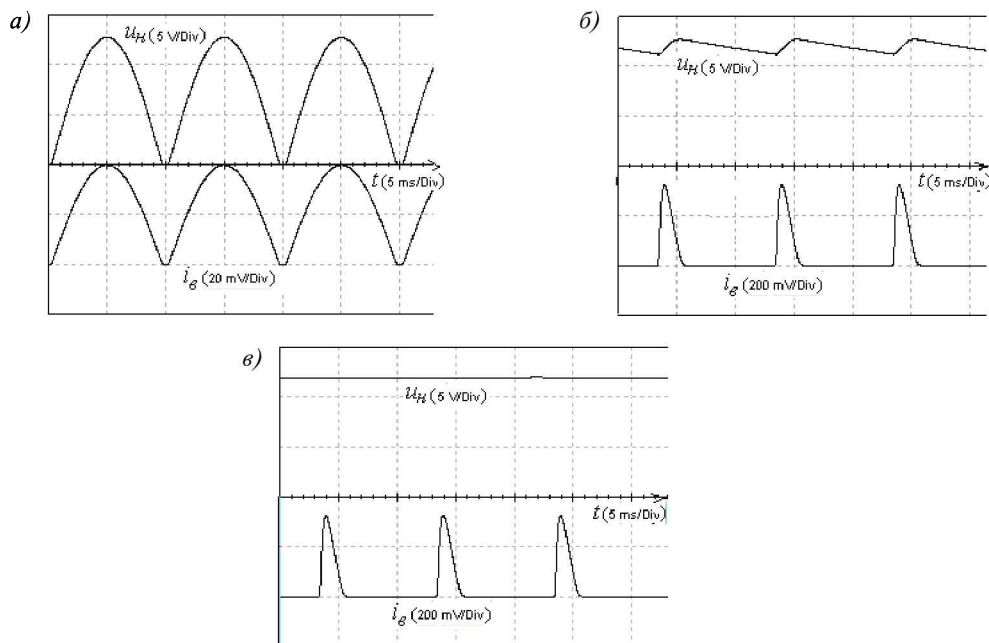


Рис. 22.11

Таблица 22.3

Тип выпрямителя	Установлено	Измерено				Рассчитано	
		U_{2m} , В	U_{cp} , В	I_{cp} , мА	$U_{m.ог}$, В	Коэффициент пульсации	Коэффициент сглаживания
Двухполупериодный: – без фильтра	Ключи Q и W замкнуты; ключи A и B разомкнуты					$q_n =$	Нет
– с C-фильтром	Ключи Q , W и A замкнуты; ключ B разомкнут	–				$q_{n1} =$	$k_{c1} = q_n/q_{n1} =$
– с CLC-фильтром	Ключ W разомкнут; ключи Q , A и B замкнуты	–				$q_{n2} =$	$k_{c2} = q_n/q_{n2} =$

3.1. Подготовить схему к проведению исследований. С этой целью:

- установить параметры компонентов схемы, указанные на рис. 22.12;
- сформировать *однополупериодный* управляемый выпрямитель при работе на нагрузку **R2**, разомкнув ключ **Q**;
- подключить к соответствующим узлам схемы входы четырехлучевого осциллографа **XSC2**: на канал **A** подать синусоидальное напряжение u_2 от одной из

Таблица 22.4

Тип выпрямителя	Установлено	Измерено									
		$R_2 = 2 \text{ кОм}$		500 Ом		250 Ом		100 Ом		50 Ом	
		$U_{\text{ср}}, \text{В}$	$I_{\text{ср}}, \text{мА}$	$U_{\text{ср}}, \text{В}$	$I_{\text{ср}}, \text{мА}$	$U_{\text{ср}}, \text{В}$	$I_{\text{ср}}, \text{мА}$	$U_{\text{ср}}, \text{В}$	$I_{\text{ср}}, \text{мА}$	$U_{\text{ср}}, \text{В}$	$I_{\text{ср}}, \text{мА}$
Двухполупериодный: – без фильтра	Ключи Q и W замкнуты; ключи A и B разомкнуты										
– с <i>CLC</i> -фильтром	Ключ W разомкнут; ключи Q , A и B замкнуты										

двух вторичных полуобмоток трансформатора **T1**, на канал **B** – напряжение u_n с нагрузки **R2**, на канал **C** – управляющие импульсы u_y от источника прямоугольных импульсов **E2**;

- скопировать изображение схемы (рис. 22.12) на страницу отчета.

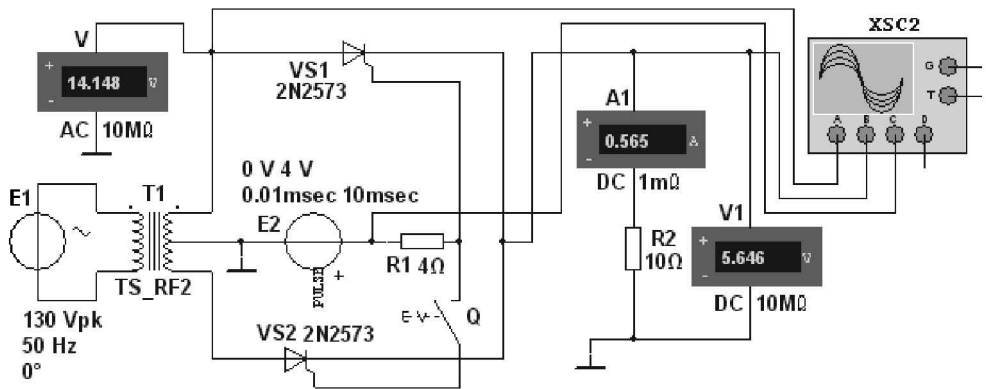


Рис. 22.12

3.2. Провести моделирование процессов в однополупериодном управляемом выпрямителе:

- снять и построить регулировочную характеристику $I_{\text{ср}}(\alpha)$ выпрямителя, последовательно задавая время задержки $t_3 = 0,2; 2; 4; 6; 8$ и 10 мс импульсов управления u_y генератора **E2** и измеряя для заданных значений t_3 (соответствующих углов отпирания α) ток $I_{\text{ср}}$ нагрузки;
- скопировать осциллограммы напряжения u_n на нагрузке при $t_3 = 4$ и 8 мс на страницу отчета.

В качестве примера на рис. 22.13 приведены осциллограммы напряжений u_2 , u_n и управляющих импульсов u_y при времени их задержки $t_3 = 2$ мс (при угле отпирания

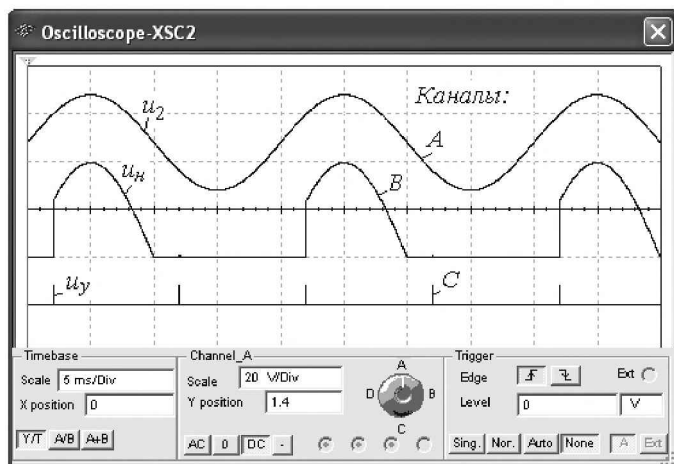


Рис. 22.13

$\alpha = 36^\circ$) по отношению к началу нарастания положительной полуволны синусоидального напряжения u_2 с периодом $T = 20$ мс.

3.3. Провести исследования, аналогичные п. 3.2, для двухполупериодного управляемого выпрямителя (в предыдущей схеме замкнуть ключ Q).

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем испытания выпрямителей и осциллограмм напряжения u_H на нагрузке.
4. Таблицы результатов измерений и расчетов.
5. Расчетные формулы.
6. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 22

1. Каково **назначение** трансформатора в выпрямительных схемах:
 - для развязки электрической сети и нагрузки;
 - для изменения значения переменного напряжения, получаемого от источника питания, с целью приведения его в соответствие со значением требуемого выпрямленного напряжения;
 - для более стабильной работы выпрямителя при колебаниях напряжения источника питания.

2. Укажите **коэффициенты пульсации** q_n схем выпрямления без сглаживающих фильтров:
- а) *однополупериодной*: ☐ 0,25; ☐ 0,667; ☐ 1,57; ☐ 0,057;
- б) *двухполупериодной*: ☐ 0,25; ☐ 0,667; ☐ 1,57; ☐ 0,057;
- в) *трехфазной «мостовой»*: ☐ 0,25; ☐ 0,667; ☐ 1,57; ☐ 0,057.
3. Поясните, в каких случаях целесообразно **использовать** в выпрямителях:
- а) *индуктивный* фильтр:
- ☐ при любой нагрузке; ☐ при высокоомной нагрузке;
- ☐ при низкоомной нагрузке;
- б) *емкостный* фильтр:
- ☐ при любой нагрузке; ☐ при высокоомной нагрузке;
- ☐ при низкоомной нагрузке.
4. Укажите, чему равно **среднее значение** U_{cp} выпрямленного напряжения однофазных выпрямителей без сглаживающих фильтров при работе на активную нагрузку:
- а) *однотактного*:
- ☐ $(1/\pi)U_{2m}$; ☐ $(1/2)U_{2m}$; ☐ $(2/3)U_{2m}$; ☐ $(2/\pi)U_{2m}$; ☐ $(4/3\pi)U_{2m}$;
- б) *двухтактного*:
- ☐ $(1/\pi)U_{2m}$; ☐ $(1/2)U_{2m}$; ☐ $(2/3)U_{2m}$; ☐ $(2/\pi)U_{2m}$; ☐ $(4/3\pi)U_{2m}$.
5. Укажите соотношение, посредством которого вычисляют **коэффициент сглаживания** k_c фильтра (q_n и q_{n1} — коэффициенты пульсации выпрямленного напряжения до фильтра и после фильтра):
- ☐ U_{cp}/U_{2m} ; ☐ U_{2m}/U_{cp} ; ☐ q_n/q_{n1} ; ☐ q_{n1}/q_n .

Лабораторная работа 23 (Lr23)

БИПОЛЯРНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Снятие и анализ входных и выходных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером и определение по ним его h -параметров; исследование выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком и построение его стоко-затворной характеристики.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Транзистор — это полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов в широком диапазоне частот (от постоянного тока до десяти гигагерц) и мощности (от десятков милливатт до сотен ватт).

Различают биполярные транзисторы, в которых используются кристаллы n - и p -типа, и полевые (униполярные) транзисторы, изготовленные на кристалле германия или кремния с одним типом проводимости.

1. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Биполярные транзисторы — это полупроводниковые приборы, выполненные на кристаллах со структурой p - n - p -типа (а) или n - p - n -типа (б) с тремя выводами, связанными с тремя слоями (областями): коллектор (К), база (Б) и эмиттер (Э) (рис. 23.1а и б). Ток в таком транзисторе определяется движением зарядов двух типов: электронов и дырок. Отсюда его название — *биполярный транзистор*.

Физические процессы в транзисторах p - n - p -типа и n - p - n -типа одинаковы. Отличие их в том, что токи в базах транзисторов p - n - p -типа переносятся основными но-

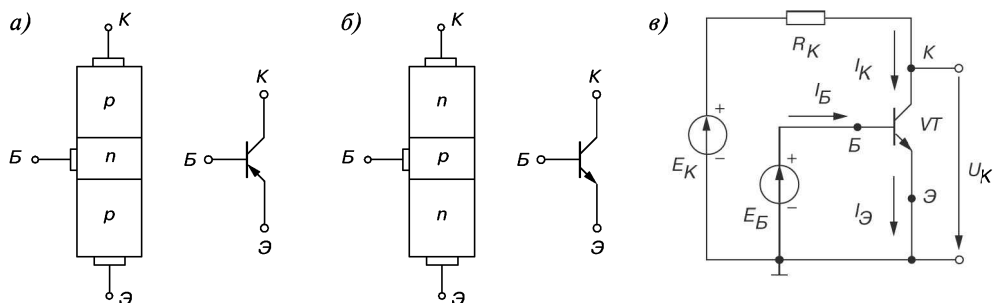


Рис. 23.1

сителями зарядов — дырками, а в транзисторах $n-p-n$ -типа — электронами. Каждый из переходов транзистора — эмиттерный ($B-E$) и коллекторный ($B-K$) — можно включить либо в прямом, либо в обратном направлении. В зависимости от этого различают три режима работы транзистора:

- режим *отсечки* — оба $p-n$ -перехода закрыты, при этом через транзистор протекает сравнительно небольшой ток I_0 , обусловленный неосновными носителями зарядов;
- режим *насыщения* — оба $p-n$ -перехода открыты;
- *активный* (усилительный) режим — один из $p-n$ -переходов открыт, а другой закрыт.

В режимах отсечки и насыщения управление транзистором практически отсутствует. В активном режиме транзистор выполняет функцию *активного элемента* электрических схем усиления сигналов, генерирования колебаний, переключения и т. п.

Подав положительный потенциал ЭДС источника E_K на коллектор и отрицательный на эмиттер (рис. 23.1а) в схеме включения транзистора $n-p-n$ -типа с общим эмиттером (с ОЭ), мы тем самым открыли эмиттерный переход $E-B$ и закрыли коллекторный $B-K$, при этом ток коллектора $I_{K0} = I_{E0} = I_0$ мал, он определяется концентрацией неосновных носителей (дырок в данном случае) в коллекторе и базе.

Если между эмиттером и базой приложить небольшое напряжение (0,3–0,5 В) в прямом направлении $p-n$ -перехода $E-B$, то происходит *инжекция* электронов из эмиттера в базу, образуя ток эмиттера I_E . В базе электроны частично рекомбинируют со свободными дырками, но одновременно от внешнего источника напряжения ($E_B < E_K$) в базу приходят новые дырки, образуя ток базы I_B .

Так как база в транзисторе выполняется в виде тонкого слоя, то только незначительная часть электронов рекомбинирует с дырками базы, а основная их часть достигает коллекторного перехода. Эти электроны захватываются электрическим полем коллекторного перехода, являющегося ускоряющим для электронов. Ток электронов, попавших из эмиттера в коллектор, замыкается через резистор R_K и источник напряжения с ЭДС E_K , образуя ток коллектора I_K во внешней цепи.

Токи транзистора в схеме включения с ОЭ (см. рис. 23, 1а), работающего в активном режиме, связаны уравнением

$$I_E = I_K + I_B.$$

Отношение тока коллектора к току эмиттера называют *коэффициентом передачи тока*

$$\alpha \approx I_K / I_E | U_{BE} = \text{const} = 0,96-0,995 < 1,$$

откуда ток базы

$$I_B = I_E - I_K = (1 - \alpha) I_E - I_{K0} \ll I_E,$$

где $I_{K0} = 0,1-10$ мкА у кремниевых и $I_{K0} = 10-100$ мкА у германиевых транзисторов.

Схема включения транзистора с ОЭ является наиболее распространенной вследствие малого тока базы во входной цепи и усиления входного сигнала как по напряжению, так и по току.

Транзистор может работать на постоянном токе, малом переменном сигнале, большом переменном сигнале и в ключевом (импульсном) режиме.

Основные свойства транзистора определяются соотношениями токов и напряжений в различных его цепях и взаимным их влиянием друг на друга. На рис. 23.2 представлены семейства входных $I_B = f(U_B) | U_K = \text{const}$ (а) и выходных $I_K = f(U_K) | U_B = \text{const}$ (б) статических характеристик транзистора в схеме с ОЭ. Они могут быть получены в результате эксперимента или расчета.

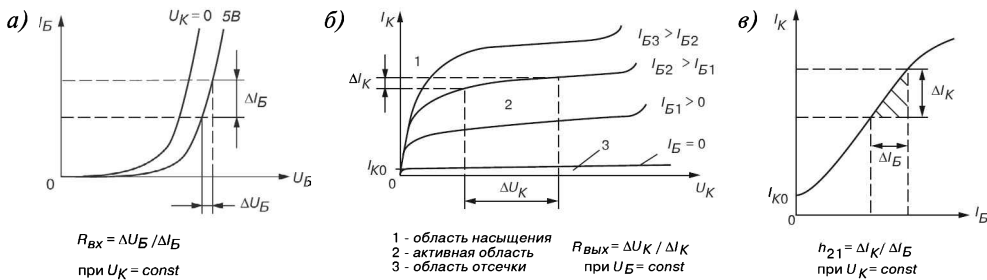


Рис. 23.2

Семейства характеристик, которые связывают напряжения и токи на выходе с токами и напряжениями на входе, называют *характеристиками передачи*, или *управляющими характеристиками*. В качестве примера на рис. 23.2в приведена управляющая характеристика по току транзистора (коэффициент передачи тока) при напряжении $U_K = \text{const}$, то есть

$$I_K = f(I_B) | U_K = \text{const}.$$

Входные и выходные характеристики транзистора обычно приводятся в справочниках (каталогах) транзисторов, которые широко используют для анализа работы транзисторов и расчета схем при больших сигналах.

В режиме усиления *малых сигналов* транзистор в схеме с ОЭ часто представляют в виде линейного четырехполюсника, входные и выходные параметры которого связаны следующими уравнениями:

$$\begin{aligned} \Delta U_B &= h_{11э} \Delta I_B + h_{12э} \Delta U_K; \\ \Delta I_K &= h_{21э} \Delta I_B + h_{22э} \Delta U_K, \end{aligned}$$

где $h_{11э} = \left. \frac{\Delta U_B}{\Delta I_B} \right|_{U_K = \text{const}}$ ($\Delta U_K = 0$) – входное динамическое сопротивление транзистора

($h_{11э} = 100\text{--}1000 \text{ Ом}$); $h_{12э} = \left. \frac{\Delta U_B}{\Delta U_K} \right|_{I_B = \text{const}}$ ($\Delta I_B = 0$) – безразмерный коэффициент

внутренней обратной связи по напряжению, значение которого лежит в пределах 0,002–0,0002 (при расчетах им часто пренебрегают, то есть полагают равным нулю);

$h_{21э} = \left. \frac{\Delta I_K}{\Delta I_B} \right|_{U_K = \text{const}}$ ($\Delta U_K = 0$) – коэффициент передачи (усиления) тока при постоянном напряжении на коллекторе; его также обозначают K_i или $\beta = 10\text{--}200$;

$h_{22э} = \left. \frac{\Delta I_K}{\Delta U_K} \right|_{I_B = \text{const}}$ ($\Delta I_B = 0$) – выходная проводимость транзистора при постоянном токе базы ($h_{22э} = 10^{-4}\text{--}10^{-6}$ См).

Параметры схемы замещения транзистора с ОЭ в h -форме определяют по его входным и выходным характеристикам (см. рис. 23.2).

2. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Полевой транзистор – это полупроводниковый прибор, в котором ток стока (C) через полупроводниковый канал n - или p -типа управляется электрическим полем, возникающим при приложении напряжения между затвором ($З$) и истоком ($И$). Полевые транзисторы изготавливают:

- с *управляющим затвором типа p - n -перехода* для использования в высокочастотных (до 12–18 ГГц) преобразовательных устройствах. Условное их обозначение на схемах приведено на рис. 23.3а и б;
- с *изолированным (слоем диэлектрика) затвором* для использования в устройствах, работающих с частотой до 1–2 ГГц. Их изготавливают или со *встроенным каналом* в виде МДП-структуры (см. их условное обозначение на рис. 23.3в и г), или с *индуцированным каналом* в виде МОП-структуры (их условное обозначение на схемах дано на рис. 23.3д и е).

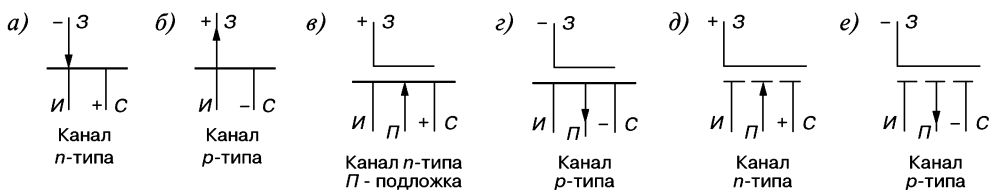


Рис. 23.3

Схема включения полевого транзистора с затвором типа p - n -перехода и каналом n -типа, его семейство выходных характеристик $I_C = f(U_C)$, $U_3 = \text{const}$ и стоко-затворная характеристика $I_C = f(U_3)$, $U_C = \text{const}$ изображены на рис 23.4.

При подключении выходов стока C и истока $И$ к источнику питания U_n по каналу n -типа протекает начальный ток I_C , так как p - n -переход не перекрывает сечение канала (рис. 23.4а). При этом электрод, из которого в канал входят носители заряда, называют *истоком*, а электрод, через который из канала уходят основные носители

заряда, называют *стоком*. Электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала, называют *затвором*. С увеличением обратного напряжения $-U_3$ уменьшается сечение канала, его сопротивление увеличивается и уменьшается ток стока I_C (см. рис. 23.4в).

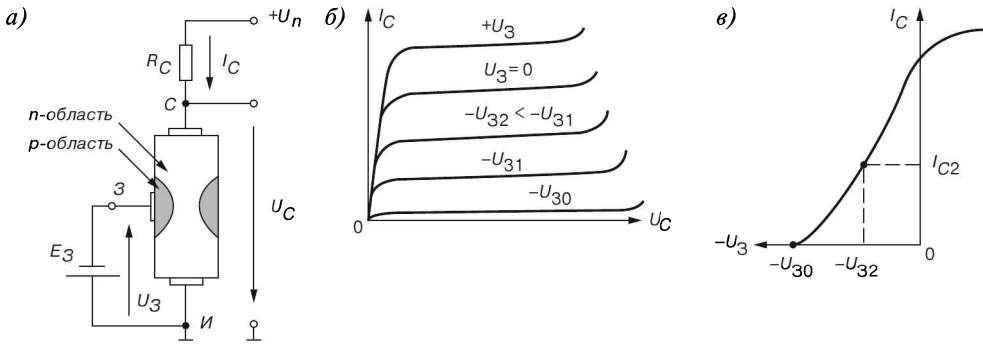


Рис. 23.4

Итак, управление током стока I_C происходит при подаче обратного напряжения на p - n -переход затвора $З$. В связи с малостью обратных токов в цепи затвор–исток мощность, необходимая для управления током стока, оказывается ничтожно малой.

При напряжении $-U_3 = -U_{30}$, называемом *напряжением отсечки*, сечение канала полностью перекрывается обедненным носителями заряда барьерным слоем, и ток стока I_{C0} (ток отсечки) определяется неосновными носителями заряда p - n -перехода (см. рис. 23.4б).

Схематичная структура полевого транзистора с *индуцированным n -каналом* представлена на рис. 23.5. Электрод затвора изолирован от полупроводникового канала с помощью слоя диэлектрика из двуокиси кремния (SiO_2). Поэтому полевой транзистор с такой структурой называют МОП-транзистором (металл-оксид-полупроводник). Электроды стока и истока располагаются по обе стороны затвора и имеют контакт с полупроводниковым каналом. При напряжении на затворе относительно истока, равном нулю, и при наличии напряжения на стоке ток стока I_C оказывается

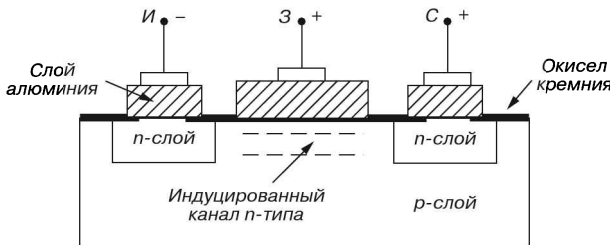


Рис. 23.5

ничтожно малым. Заметный ток стока появляется только при подаче на затвор напряжения положительной полярности относительно истока, больше так называемого *порогового напряжения* $U_{з,пор}$.

При этом в результате проникновения электрического поля через диэлектрический слой в полупроводник при напряжениях на затворе, больших $U_{з,пор}$, у поверхности полупроводника под затвором возникает инверсионный слой, который и является каналом, соединяющим исток со стоком. Толщина и поперечное сечение канала изменяются с изменением напряжения на затворе, соответственно будет изменяться ток стока.

В полевом транзисторе со встроенным каналом при нулевом напряжении на затворе ток стока имеет начальное значение I_{C0} . Такой транзистор может работать как в режиме обогащения, так в режиме обеднения: при увеличении напряжения на затворе канал обогащается носителями зарядов и ток стока растет, а при уменьшении напряжения на затворе канал обедняется и ток стока снижается.

Важнейшей особенностью полевых транзисторов являются высокое входное сопротивление (десятки-сотни мегаом) и малый входной ток. Одним из основных параметров полевых транзисторов является крутизна $S = \Delta I_C / \Delta U_3$ стоко-затворной характеристики (см. рис. 23.4е), выражаемая в мА/В.

3. ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ

Входные и выходные вольтамперные характеристики транзисторов обычно снимают на постоянном токе (по точкам) или с помощью специальных приборов — характеристикиографов, позволяющих избежать сильного нагрева приборов. Полученные ВАХ используют для расчета цепей смещения и стабилизации режимов работы, расчета конечных состояний ключевых схем (режимов отсечки и насыщения).

Входные характеристики $I_B(U_B)$ при $U_{КЭ} = \text{const}$ биполярных транзисторов, включенных по схеме с ОЭ (см. рис. 23.2а), имеют вид, аналогичный характеристикам диодов: ток базы экспоненциально возрастает с увеличением напряжения база—эмиттер при заданном напряжении на коллекторе. Ввиду ничтожно малых токов затвора I_3 полевых транзисторов, включенных по схеме с ОИ, их входные ВАХ, как правило, не снимают.

Как отмечалось, выходные характеристики биполярных транзисторов $I_K(U_K)$ при $I_B = \text{const}$, включенных по схеме с ОЭ (см. рис. 23.2б), определяют зависимость выходного тока коллектора от напряжения между коллектором и эмиттером при заданных значениях тока базы, а выходные характеристики полевых транзисторов $I_C(U_C)$ при $U_3 = \text{const}$, включенных по схеме с ОИ, определяют зависимость тока стока от напряжения между стоком и истоком при фиксированном напряжении затвора.

4. ПОСТРОЕНИЕ ВАХ ТРАНЗИСТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ХАРАКТЕРИОГРАФА СРЕДЫ MS10

Снять семейство выходных характеристик биполярных транзисторов в схеме с ОЭ или полевых транзисторов в схеме с ОИ можно с помощью характеристикиографа **IV Ана-**

lyzer, подключая соответствующие выводы транзисторов к его входам, например модели 2N2222A (рис. 23.6).

Границы изменения напряжения на коллекторе U_K (V_{ce}), тока базы I_B (I_b) и числа фиксированных уровней тока базы (**Num steps**) можно установить в диалоговом окне (рис. 23.7), открывающемся после щелчка мышью на заставке **Sim_Param** (см. рис. 23.6). Если щелкнуть мышью вначале в поле семейства BAX транзистора (см. рис. 23.6), а затем в открывшемся окне (рис. 23.8a) на закладках **Hide Select Marks** (Выделение BAX маркерами) и **Select Trace ID** (Выбор BAX $I_K(U_K)$ из семейства выходных характеристик по заданному току базы, см. рис. 23.8б), то при щелчке мышью на кнопке **OK** и закрытии окон выбранная BAX будет выделена треугольными маркерами (см. рис. 23.6), а при движении визирной линии внизу рисунка выводятся координаты точек (значения напряжения U_K и тока I_K) выделенной BAX, в которых их пересекает визирная линия. Значение тока базы I_B (I_b) выводится в левом нижнем углу рисунка.

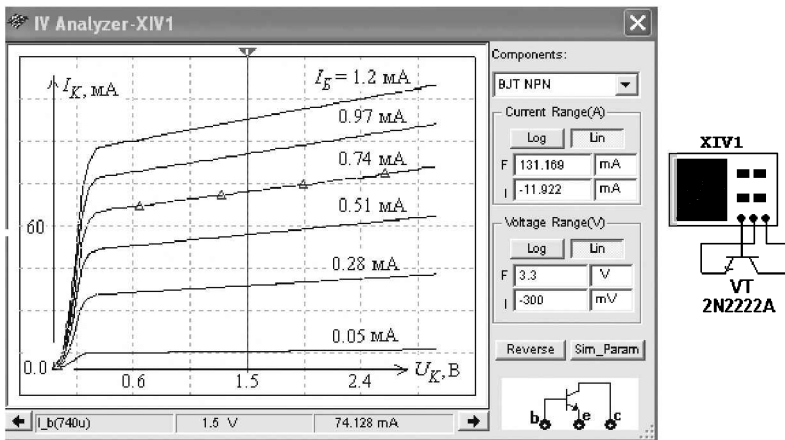


Рис. 23.6

При щелчке мышью на любой кривой BAX маркеры перемещаются на нее, а в нижней строке выводятся значение тока базы и координаты точки пересечения визира с выделенной кривой BAX.

Записав координаты двух точек BAX при двух фиксированных положениях визира на линейном участке характеристики (например, при заданном токе $I_{B1} = 0,74$ mA, $U_{K1} = 1,5$ В и $I_{K1} \approx 74,13$ mA, а при $U_{K2} = 2$ В, $I_{K2} \approx 77,58$ mA), вычислим выходное динамическое сопротивление транзистора

$$R_{\text{вых}} = \Delta U_K / \Delta I_K = 0,5 / 0,00345 \approx 145 \text{ Ом},$$

а записав при фиксированном напряжении на коллекторе (например, $U_K = 1,5$ В) два значения тока коллектора при двух значениях тока базы (например, $I_{K1} = 74,13$ mA

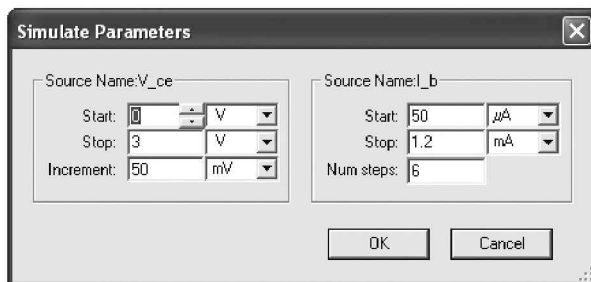


Рис. 23.7

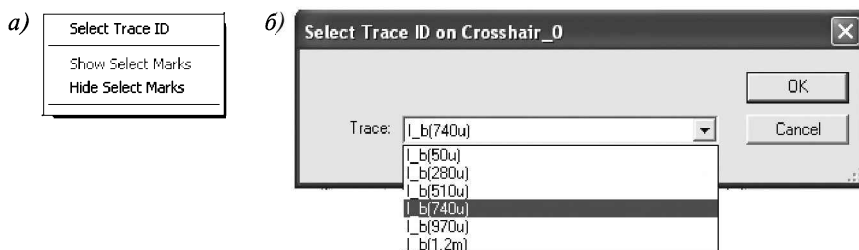


Рис. 23.8

при $I_{B1} = 0,74 \text{ mA}$ и $I_{K2} = 90,09 \text{ mA}$ при $I_{B2} = 0,97 \text{ mA}$), найдем коэффициент передачи тока транзистора в схеме с ОЭ по формуле

$$h_{21Э} = \Delta I_K / \Delta I_B = 15,96 / 0,23 \approx 69,4.$$

На рис. 23.9 представлено семейство ВАХ модели полевого транзистора **2N3823** ($U_{C\text{-max}} = 100 \text{ В}$; напряжение отсечки $U_{30} = -3,3 \text{ В}$) с управляющим затвором типа *p-n*-перехода и с каналом *n*-типа, снятое с помощью характериографа **IV Analyzer** при изменении напряжения сток–исток (**drain-source**) $U_{СИ}$ (**V-ds**) от 0 до 20 В, напряжения затвор–исток (**gate-source**) $U_{3И}$ (**V-gs**) от $-3,5 \text{ В}$ до $0,5 \text{ В}$ и числе фиксированных уровней напряжения затвора $N = 6$.

Переместим визир в окне характериографа в положение, при котором напряжение стока $U_C = 10 \text{ В}$, и запишем значения тока стока при двух напряжениях затвора транзистора, например при $U_3 = -0,3 \text{ В}$ ток стока $I_C = 10,87 \text{ mA}$, а при $U_3 = -1,13 \text{ В}$ ток $I_C = 5,86 \text{ mA}$. Тогда крутизна управляющей стоко-затворной характеристики $I_C(U_3)$ транзистора при $U_C = 10 \text{ В}$ равна

$$S = \Delta I_C / \Delta U_3 \approx 0,5 / 0,8 = 6,25 \text{ mA/V}.$$

Подобным образом с помощью характериографа **IV Analyzer** можно снять ВАХ и определить параметры других моделей биполярных и полевых транзисторов, записанных в библиотеке среды MS10, учитывая знаки полярности их электродов и устанавливая на них соответствующие границы изменения напряжений, ориентиром для которых служат паспортные данные транзисторов.

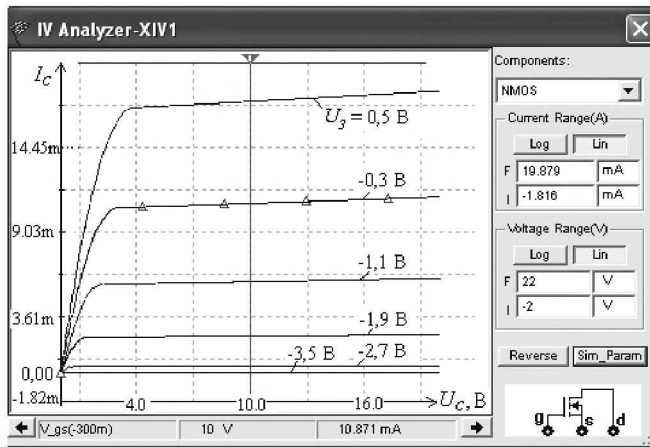


Рис. 23.9

В библиотеке компонентов среды MS10 имеется большое количество моделей номинированных импортных транзисторов, отечественные аналоги которых можно найти в справочниках [10, 11]. Например, аналогом импортного транзистора типа **IRFL710** является отечественный транзистор типа КП731А, транзистора **2N3906** – транзистор КТ6136А, транзистора **2N2222А** – транзистор КТ3117Б и т. д.

Подробную информацию о параметрах транзистора можно найти в диалоговом окне, открывающемся после двойного щелчка мышью на изображении соответствующего прибора и на закладке **Edit Component in BD**. В качестве примера в табл. 23.1 приведены некоторые параметры (всего их 41) модели биполярного транзистора **2N2222А** и их обозначения, принятые в среде MS10 и в данной работе.

Таблица 23.1

Наименование параметра	Обозначение и значение параметра в MS10	Обозначение и значение параметра в Lr23
Обратный ток коллекторного перехода	IS = 0,2046 pA	$I_{K0} = 0,2046 \text{ пА}$
Идеальный максимальный коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ	BF = 296,5	$h_{21Э} = \beta = 296,5$
Напряжение, близкое к максимальному напряжению коллектора	VAF = 10 V	$U_{K\text{max}} = 10 \text{ В}$
Обратный ток эмиттерного перехода	ISE = 0,1451 pA	$I_{Э0} = 0,1451 \text{ пА}$
Максимальный ток коллектора	IKF = 77,25 mA	$I_{K\text{max}} = 77,25 \text{ мА}$
Объемное сопротивление базы	RB = 4 Ω	$R_B = 4 \text{ Ом}$
Объемное сопротивление эмиттера	RE = 85,73 mΩ	$R_Э = 85,73 \text{ мОм}$
Объемное сопротивление коллектора	RC = 0,4286 Ω	$R_K = 0,4283 \text{ Ом}$
Контактная разность потенциалов перехода база–эмиттер	VJE = 0,95 V	$E_{БЭ} = 0,95 \text{ В}$

Таблица 23.1 (окончание)

Наименование параметра	Обозначение и значение параметра в MS10	Обозначение и значение параметра в Lr23
Контактная разность потенциалов перехода база–коллектор	$V_{JC} = 0,4 \text{ В}$	$E_{БК} = 0,4 \text{ В}$
Емкость эмиттерного перехода при нулевом напряжении	$C_{JE} = 11 \text{ пФ}$	$C_{Э} = 11 \text{ пФ}$
Емкость коллекторного перехода при нулевом напряжении	$C_{JC} = 32 \text{ пФ}$	$C_{К} = 32 \text{ пФ}$
Время переноса заряда через базу	$TF = 0,3 \text{ нс}$	$t_{пер} = 0,3 \text{ нс}$

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks). На рабочем поле среды MS10 собрать схему для снятия ВАХ биполярных транзисторов с общим эмиттером (ОЭ) и полевых транзисторов с общим истоком (ОИ) (рис. 23.10а) или открыть файл **23.10.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10.

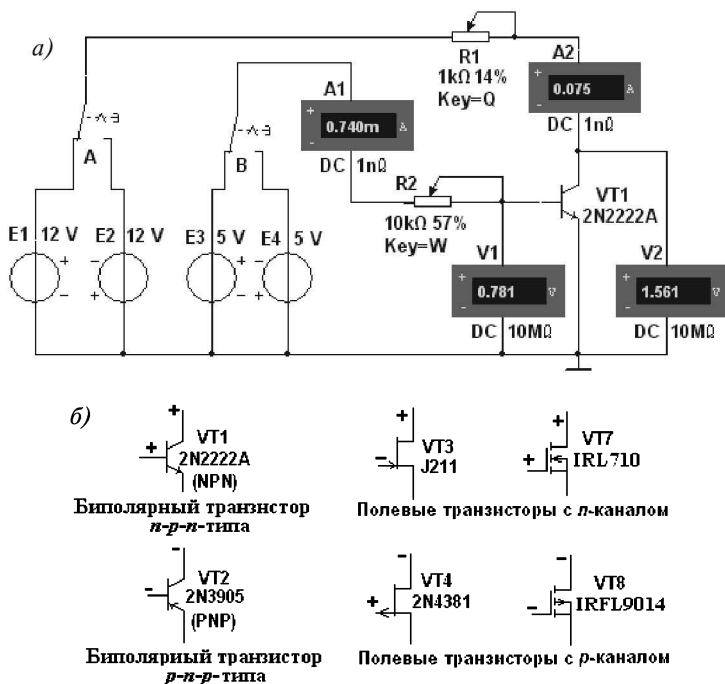


Рис. 23.10

В схему **включить** следующие компоненты:

- источники **E1** и **E2** постоянного напряжения, к одному из которых с помощью переключателя **A** подключается коллектор биполярного или сток полевого транзистора. Выбор источника питания зависит от знака полярности коллектора (стока) соответствующего транзистора (см. рис. 23.10б);
- источники **E3** и **E4** постоянного напряжения для включения с помощью переключателя **B** одного из них в цепь базы (затвора) соответствующего транзистора;
- два потенциометра **R1** и **R2** для задания токов в цепях транзисторов;
- два амперметра **A1** и **A2** и два вольтметра **V1** и **V2** для измерения токов и напряжений на электродах исследуемого транзистора.

Основные параметры транзисторов, предлагаемых для испытания в работе, даны в табл. 23.2. Приведенные марки транзисторов могут быть заменены на другие после двойного щелчка мышью на соответствующем изображении прибора на рабочем поле среды MS10 и на закладке **Replace Components**.

Задание 2. Снять и построить (по точкам) семейство входных $I_B(U_B)$ при $U_{КЭ} = \text{const}$ и семейство выходных $I_K(U_K)$ при $I_B = \text{const}$ ВАХ соответствующего биполярного транзистора (см. табл. 23.2).

Для этого:

- **заменить** транзистор в схеме испытания на рекомендованный тип;

Таблица 23.2

Номер записи фамилии N	Тип транзистора	$U_{K, \max}$ ($U_{C, \max}$), В	$I_{K, \max}$ ($I_{C, \max}$), А	$h_{21Э}$	S , мА/В	$U_{30}(U_{3, \text{пор}})$, В	$f_{\max}$, МГц	$P_K(P_C)$, Вт
Нечетные	2N2222A	10	0,077	30–300	—	—	300	1,5
Четные	2N3906	40	0,2	30–300	—	—	250	0,625
Четные	J211	25	0,02	—	—	–3,56	—	0,4
Нечетные	2N4381	–25	0,012	—	—	1,8	—	—
Нечетные	IRFL9014	–60	–1,8	—	1300	–3,88	—	3,1
Четные	IRF710	400	1,1	—	1000	3,8	—	36

- в соответствии со знаком полярности коллектора (стока) и базы (затвора) исследуемого транзистора **выбрать** источники напряжения, **здать** их ЭДС и **установить** переключатели **A** и **B** в соответствующие положения;
- изменяя сопротивления потенциометров **R1** и **R2** и, при необходимости, ЭДС источников **E1**, ..., **E4**, **заносить** показания приборов в табл. 23,3 и 23.4;
- по данным измерений **построить** графики семейств входных и выходных ВАХ (см. рис. 23,2а и б);
- **скопировать** изображение схемы с показаниями приборов (для одного из режимов работы при снятии выходной ВАХ) на страницу отчета;

- воспользовавшись графиками семейств входных и выходных ВАХ, **определить** h -параметры биполярного транзистора.

Задание 3. Снять и построить (по точкам) семейство выходных $I_C(U_C)$ при $U_{зи} = \text{const}$ ВАХ (см. рис. 23.4б) и стоко-затворную характеристику $I_C(U_3)$ при $U_{си} = 12$ В (см. рис. 23.4в) полевого транзистора с затвором типа p - n -перехода (см. табл. 23.2), заполнив показаниями приборов ячейки табл. 23.5.

Таблица 23.3

Ток базы I_B , мкА		50	100	200	300	400	500
Напряжение $U_{бэ}$, В	0						
при $U_{кэ}$, В	5						

Таблица 23.4

Напряжение $U_{кэ}$, В		0,1	0,5	1	5	8	12
Ток коллектора	50						
I_K , мА при I_B , мкА	100						
	200						
	300						
	400						
	500						

Сканировать изображение схемы с показаниями приборов (для одного из режимов работы при снятии выходной ВАХ) на страницу отчета. **Определить** крутизну S стоко-затворной характеристики на ее линейном участке.

Таблица 23.5

Напряжение $U_{си}$, В			1	2	3	4	8	12
Ток стока I_C , мА	Для J211	Для 2N4381						
при напряжении	0	0						
$U_{зи}$, В	–0,5	0,5						
	–1,0	1,0						
	–2,5	1,4						
	–3,56	1,8						
	–4,0	2						

Задание 4. Снять семейство выходных ВАХ соответствующего полевого транзистора с индуцированным каналом (см. табл. 23.2) с помощью прибора **IV Analyzer**. **Сканировать** его изображение на страницу отчета (см. рис. 23.9). **Определить** крутизну S стоко-затворной характеристики $I_C(U_3)$ при $U_{си} = 10$ –12 В на линейном ее участке.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Таблицы результатов измерений и расчетов h -параметров биполярного транзистора и крутизны стоко-затворной характеристики полевых транзисторов.
4. Изображения электрических схем испытания биполярного и полевого транзисторов и семейств входных и выходных ВАХ транзисторов.
5. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 23

1. Назовите **режимы** работы биполярного транзистора и дайте им краткую характеристику.
2. Укажите, какой **формулой** описывается коэффициент передачи по току $h_{21Э}$ биполярного транзистора:

☐ $h_{21Э} = \Delta U_{КЭ} / \Delta I_K I_B = \text{const};$	☐ $h_{21Э} = (\alpha - 1) / \alpha;$
☐ $h_{21Э} = \Delta I_K / \Delta I_Э;$	☐ $h_{21Э} = \Delta I_K / \Delta I_B U_{КЭ} = \text{const}.$
3. Укажите, в какой **схеме включения** биполярного транзистора:
 - а) *максимальное входное сопротивление:*

☐ в схеме с ОЭ;	☐ в схеме с ОБ;	☐ в схеме с ОК;
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------
 - б) *максимальный коэффициент усиления по мощности:*

☐ в схеме с ОЭ;	☐ в схеме с ОБ;	☐ в схеме с ОК.
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------
4. Укажите **порядок** входного сопротивления полевых транзисторов, включенных по схеме с ОИ:

☐ десятки-сотни ом;	☐ десятки-сотни килоом;	☐ десятки-сотни мегаом.
---	---	---
5. Укажите возможную **максимальную частоту** преобразования сигналов в устройствах на базе полевого транзистора:
 - а) *с управляющим p - n -переходом:*

☐ 500 МГц;	☐ 1–2 ГГц;	☐ 8–10 ГГц;	☐ 12–18 ГГц;
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------
 - б) *с изолированным затвором:*

☐ 500 МГц;	☐ 1–2 ГГц;	☐ 8–10 ГГц;	☐ 12–18 ГГц.
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------
6. Укажите **номер** стоко-затворной характеристики n -канального полевого транзистора (рис. 23.11):

а) с индуцированным каналом:	☐ 1;	☐ 2;	☐ 3;
б) с управляющим p - n -переходом:	☐ 1;	☐ 2;	☐ 3;
в) со встроенным каналом:	☐ 1;	☐ 2;	☐ 3.

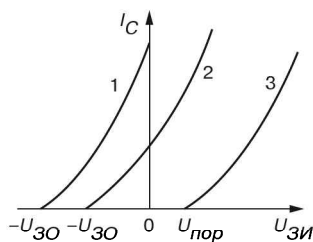


Рис. 23.11

7. Каков **физический смысл** h -параметров и при каких условиях их определяют?
8. Укажите, какая **схема включения** биполярного транзистора наиболее распространена:
 - ☐ схема с ОЭ; ☐ схема с ОК; ☐ схема с ОБ.
9. Укажите, какие **основные носители зарядов** в полевом транзисторе:
 - а) с n -каналом: ☐ электроны; ☐ дырки; ☐ электроны и дырки;
 - б) с p -каналом: ☐ электроны; ☐ дырки; ☐ электроны и дырки.
10. Укажите, какими **преимуществами** обладают полевые транзисторы по сравнению с биполярными:
 - малой инерционностью, обусловленной только процессами перезарядки его входной и выходной емкостей. В полевых транзисторах отсутствуют процессы накопления и рассасывания объемного заряда неосновных носителей, оказывающих заметное влияние на быстродействие биполярных транзисторов;
 - пониженным выходным сопротивлением;
 - высоким входным сопротивлением по постоянному току и высокой технологичностью;
 - большим падением напряжения $U_{СИ}$ при коммутациях малых сигналов;
 - большой температурной стабильностью его характеристик;
 - пренебрежительно малым входным током, не зависящим от напряжения между затвором и истоком.
11. Определите **понятия** полевых транзисторов: а) пороговое напряжение; б) напряжение отсечки; в) напряжение насыщения.
12. Укажите, в чем **различие** между транзисторами с управляющим p - n -переходом и МДП-транзисторами:
 - в характере изменения сечения проводящего канала: в транзисторе с p - n -переходом площадь поперечного сечения канала меняется за счет изменения площади обедненного слоя обратного включенного p - n -перехода, а в МДП-транзисторе сечение проводящего канала меняется за счет изменения припо-

верхностного обогащенного носителями зарядов слоя или созданием и расширением возникающего инверсионного слоя в полупроводнике;
 полевые транзисторы с p - n -переходом работают только на обеднение канала носителями зарядов, а МДП-транзисторы работают **всегда** только на обогащение проводящего канала;
 в максимальной границе частоты f_m преобразования сигналов: для устройств на транзисторах с p - n -переходом частота $f_m = 12\text{--}18$ ГГц, а для устройств на МДП-транзисторах — $f_m = 1\text{--}2$ ГГц;
 в виде стоко-затворных характеристик: при нулевом напряжении на затворе у транзисторов с p - n -переходом ток стока максимальный, а у МДП-транзисторов — ничтожно малый.

13. Укажите, чем отличаются МДП-транзисторы от МОП-транзисторов:

материалом изоляции между затвором и каналом: у первых — диэлектрик, у вторых — диоксид кремния;
 материалом подложки: у первых — диэлектрик, у вторых — двуокись кремния;
 конструкцией канала: в МДП-транзисторах встроенный канал, а в МОП-транзисторах — изолированный;
 степенью обогащения канала: в МДП-транзисторах канал обеднен носителями заряда, а в МОП-транзисторах обогащен ими.

Лабораторная работа 24 (Lr24)

ПРОСТЕЙШИЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципа работы и исследование характеристик усилительных каскадов напряжения на биполярных и полевых транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером (стоком) и общим коллектором.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Электронный усилитель – устройство, увеличивающее мощность (напряжение, ток) входного сигнала за счет энергии внешнего источника питания посредством усилительных элементов (полупроводниковых приборов, электронных ламп и др.).

На рис. 24.1а представлена структурная схема включения усилителя в цепь усиления электрического сигнала, где 1 – источник входного сигнала; 2 – усилитель; 3 – источник питания; 4 – нагрузка. В качестве источника питания усилителя используют стабильные источники энергии постоянного тока. Источник входного сигнала (датчик) формирует изменяющееся во времени напряжение $u_{вх}$ (ток $i_{вх}$) различной амплитуды, частоты и формы. Нагрузка усилителя – устройство, которое можно представить в виде линейного пассивного двухполюсника. Сам усилитель с парой входных и парой выходных зажимов иногда представляют в виде нелинейного четырехполюсника вследствие нелинейности характеристик входящих в него элементов.

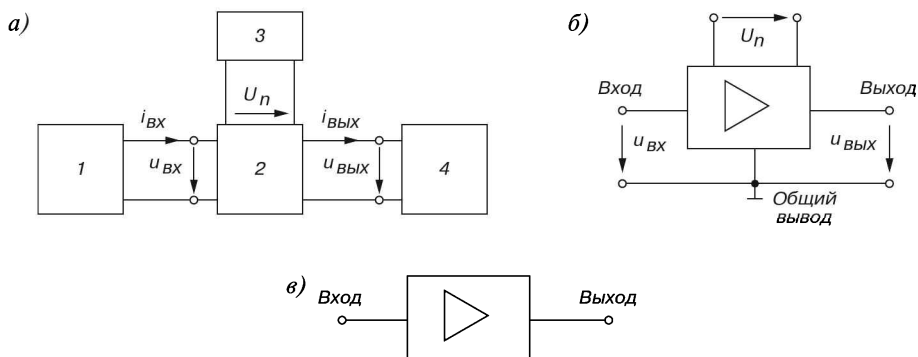


Рис. 24.1

Условное обозначение усилителей на схемах изображено на рис. 24.1б. Напряжение входа $u_{вх}$ и напряжение выхода $u_{вых}$ измеряют относительно общего вывода. При упрощенном изображении усилителя в виде прямоугольника на нем изображают

только вход и выход (рис. 24.1б), опуская выводы напряжения питания U_n и общий вывод.

Важнейшим параметром усилителя является коэффициент усиления по мощности, равный отношению изменения мощности выходного сигнала к изменению мощности входного сигнала, то есть $K_p = \Delta P_{\text{вых}} / \Delta P_{\text{вх}}$. Помимо коэффициента усиления по мощности, вводят также коэффициент усиления по напряжению $K_u = \Delta U_{\text{вых}} / \Delta U_{\text{вх}}$ и коэффициент усиления по току $K_i = \Delta I_{\text{вых}} / \Delta I_{\text{вх}}$. Тогда коэффициент $K_p = K_u K_i$.

Важнейшими характеристиками усилителя являются амплитудная и частотные. **Амплитудная характеристика** (рис. 24.2а) — это зависимость амплитуды (или действующего значения) выходного напряжения от амплитуды (или действующего значения) входного синусоидального напряжения, то есть $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$, где $u_{\text{вх}} = U_m \sin \omega t$, $U_m = \text{var}$; $\omega = \text{const}$.

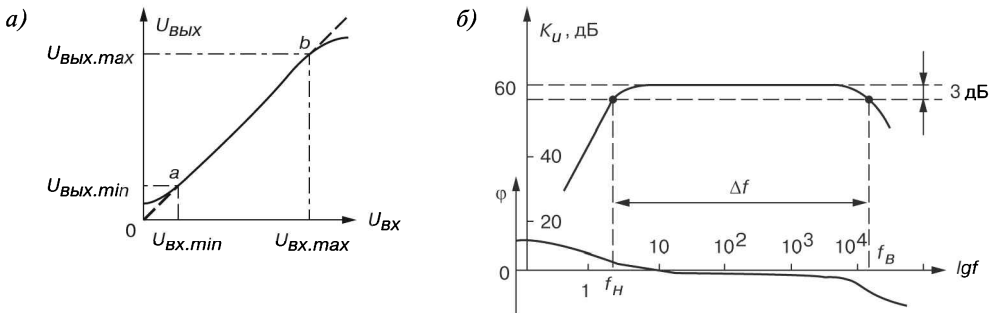


Рис. 24.2

Пунктиром показана амплитудная характеристика идеального усилителя. Отклонение реальной характеристики от идеальной объясняется наличием шумов и нелинейностями характеристик усилительных элементов при слабых и больших входных сигналах.

Динамическим диапазоном усилителя в децибелах называют отношение максимального значения входного напряжения к минимальному на линейном участке ab амплитудной характеристики (см. рис. 24.2а):

$$D = 20 \lg \frac{U_{\text{вх. max}}}{U_{\text{вх. min}}}.$$

Коэффициент усиления по напряжению на этом участке:

$$K_u = \frac{U_{\text{вых. max}} - U_{\text{вых. min}}}{U_{\text{вх. max}} - U_{\text{вх. min}}} = \frac{\Delta U_{\text{вых}}}{\Delta U_{\text{вх}}}.$$

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя — это зависимость коэффициента усиления, например, по напряжению K_u от частоты f входного сигнала, то есть $K_u(f)$ при $u_{\text{вх}} = U_m \sin \omega t$, $U_m = \text{const}$; $\omega = \text{var}$.

Обычно АЧХ строят на двойной логарифмической сетке: по оси ординат откладывают значения K_u в децибелах, а по оси абсцисс — частоты в логарифмическом масштабе, однако около делений записывают значения частот без логарифма (рис. 24.2б).

Полоса пропускания усилителя определяет диапазон частот Δf (или $\Delta\omega$), в пределах которого коэффициент усиления K_u (на средней частоте) не снижается ниже $1/\sqrt{2} \approx 0,707$ (3 дБ) своего уровня, то есть $\Delta f = f_v - f_n$, где f_v и f_n — верхняя и нижняя частоты среза АЧХ усилителя.

Фазочастотная характеристика $\varphi(f)$ — это зависимость угла сдвига фаз φ между выходным и входным напряжениями усилителя от частоты (см. рис. 24.2б). Фазовые искажения в усилителе отсутствуют, когда фазовый сдвиг φ линейно зависит от частоты.

Входное и выходное сопротивления усилителя:

$$\underline{Z}_{\text{вх}} = \underline{U}_{\text{вх}} / I_{\text{вх}} = R_{\text{вх}} + jX_{\text{вх}}; \underline{Z}_{\text{вых}} = \underline{U}_{\text{вых}} / I_{\text{вых}} = R_{\text{вых}} + jX_{\text{вых}}.$$

При сопротивлении нагрузки R_n выходная мощность $P_{\text{вых}} = R_n I_{\text{вых}}^2$.

2. УСИЛИТЕЛИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Одним из наиболее распространенных усилителей на биполярных транзисторах является усилитель с *общим эмиттером* (ОЭ). В этом усилителе эмиттер является общим электродом для входной и выходной цепей (рис. 24.3а). Входное напряжение $u_{\text{вх}}$ от источника сигнала E_c с внутренним сопротивлением R_c подается на усиливаемый каскад на биполярном транзисторе VT через конденсатор связи C_1 , предотвращающий прохождение постоянной составляющей тока от источника сигнала. Усиленное выходное напряжение подается на нагрузку R_n через разделительный конденсатор C_2 , то есть подается только переменная составляющая напряжения $u_{\text{вых}}$.

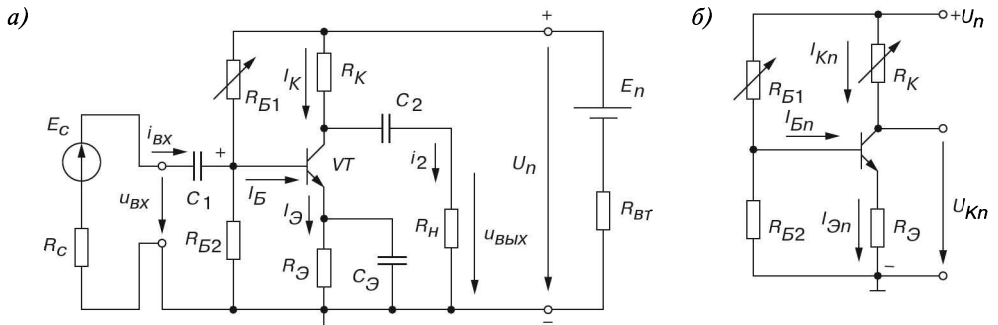


Рис. 24.3

В усилителе, кроме источника переменного сигнала, действует источник питания с ЭДС E_n (обычно напряжение $U_n = 10\text{--}30$ В) с внутренним сопротивлением $R_{\text{вт}}$. Сопротивление резистора R_K выбирают, исходя из требований усиления входных сигналов и ограничения тока коллектора I_K транзистора VT . Обычно сопротивление R_K

составляет 0,2–5 кОм для транзисторов малой мощности и порядка 100 Ом для транзисторов средней мощности. Резисторы $R_{Б1}$ и $R_{Б2}$ делителя напряжения питания U_n предназначены для установки тока базы I_B транзистора (по постоянному току), соответственно рабочей точки (точки покоя) на линии нагрузки.

С помощью резистора $R_Э$ создается обратная отрицательная связь усилителя по постоянному току, обеспечивающая температурную стабилизацию его режима усиления. Так, при увеличении температуры возрастают постоянные составляющие токов коллектора I_K и эмиттера $I_Э$ и падение напряжения $R_Э I_Э$. В результате напряжение $U_{БЭ}$ уменьшается, что вызывает уменьшение тока базы I_B и, следовательно, тока I_K , стабилизируя его.

Конденсатор $C_Э$ большой емкости (десятки микрофард) шунтирует сопротивление резистора $R_Э$ по переменному току, что исключает ослабление усиливаемого сигнала по переменному току цепью обратной связи.

Для удобства анализа работы усилителя отдельно рассматривают его схемы замещения по постоянному (рис. 24.3б) и переменному току (рис. 24.5). В режиме работы усилителя по *постоянному току* для получения наименьших нелинейных искажений усиливаемого сигнала рабочую точку a (рис. 24.4) выбирают посередине рабочего участка bc линии нагрузки по постоянному току, описываемой уравнением

$$I_{Kn} (U_n - U_{Kn}) / R_K, \text{ где } U_{Kn} = U_{КЭ} + R_Э I_{Эn}.$$

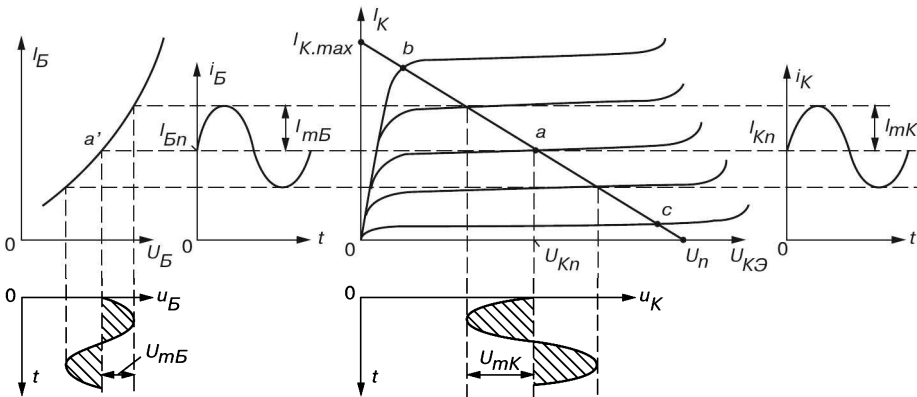


Рис. 24.4

Линию нагрузки строят следующим образом. Из приведенного уравнения следует, что при $I_{Kn} = 0$, $U_{Kn} = U_n$, а при $U_{Kn} = 0$, $I_{Kmax} = U_n / R_K$.

Через две найденные точки проводят прямую (нагрузочную) линию. Задав ток базы в режиме покоя I_{Bn} , находят на пересечении линии нагрузки по постоянному току с выходной характеристикой транзистора при $I_B = I_{Bn}$ точку покоя $a(U_{Kn}, I_{Kn})$.

Сопротивление резистора $R_{Б1}$ рассчитывают по формуле

$$R_{Б1} \approx \frac{U_n - U_{БЭn} - R_Э I_{Эn}}{I_{Bn}} \approx 4R_{Б2} \approx h_{21} R_K.$$

При этом $U_{Бн} \approx 0,3$ В для германиевых и $U_{Бн} \approx 0,65$ В для кремниевых транзисторов.

Приблизленно токи покоя коллектора и эмиттера в рабочей точке a рассчитывают по формулам:

$$I_{Кн} \approx 0,5 I_{К\max} = U_n / 2 R_K; \quad I_{Эн} = I_{Кн} + I_{Бн} \approx I_{Бн} (1 + \beta).$$

Напряжение покоя эмиттера $U_{Эн} \approx U_n / 2 - U_{КЭн} \approx (0,1 - 0,2) U_n$.

Сопротивления $R_Э = U_{Эн} / I_{Эн}$; $R_K \approx U_n / (2 I_{Кн})$, а емкость $C_Э \approx 10 / (2\pi f R_Э)$, где f — частота входного напряжения $u_{вх}$.

В режиме работы усилителя по *переменному току* принимают

$$u_Э = (1/\omega C) i_Э \approx 0 \quad (X_C \leq 0,1 R_Э),$$

пренебрегают также внутренним сопротивлением $R_{вт}$ и емкостью C_n источника питания, то есть источник питания в схеме замещения замыкают накоротко (рис. 24.5а).

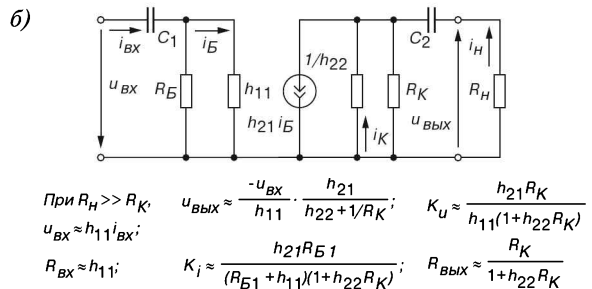
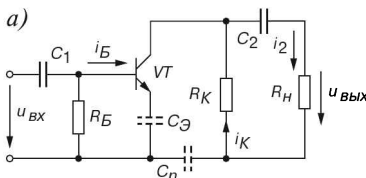


Рис. 24.5

При подаче на вход усилителя *переменного напряжения* $u_{вх}$ происходит изменение тока базы $i_{Б}$, тока коллектора $i_{К}$ и напряжения на коллекторе $u_{К} = U_n - R_K i_{К}$ (см. рис. 24.4). Амплитуда переменного коллекторного тока $I_{мК}$ примерно в h_{21} раз больше амплитуды тока базы $I_{мБ}$, а амплитуда коллекторного напряжения $U_{мК}$ во много раз больше амплитуды входного напряжения. Таким образом, в схеме усилителя с ОЭ усиливаются ток и напряжение входного сигнала.

Пользуясь графиками, изображенными на рис. 24.4, нетрудно определить входное сопротивление и коэффициенты усиления каскада:

$$R_{вх} = \frac{U_{мБ}}{I_{мБ}}; \quad K_i = \frac{I_{мК}}{I_{мБ}}; \quad K_u = \frac{U_{мК}}{U_{мБ}}; \quad K_p = K_i K_u.$$

При этом положительному полупериоду входного напряжения $u_{вх}$ соответствует отрицательный полупериод выходного напряжения $u_{К} \approx u_{вых}$. Иначе говоря, между входным и выходным напряжениями существует сдвиг фаз, равный 180° , то есть схема усилителя с ОЭ является инвертирующим устройством, усиливающим и изменяющим фазу входного напряжения на 180° .

Обычно рассмотренный тип усилительного каскада работает в режиме усиления слабых сигналов (постоянные составляющие тока базы и коллектора существенно

превосходят аналогичные переменные составляющие). Эти особенности позволяют использовать аналитические методы расчета параметров усилительного каскада на низких частотах по известным h -параметрам транзистора (рис. 24.5б), полагая, что транзистор работает в линейном режиме. При этом сигнал, поданный на вход усилителя, практически не искажается (по форме) на его выходе.

Наличие в усилителе емкостей C_1 и C_2 (см. рис. 24.3а) приводит к частотным искажениям усиливаемых сигналов в области нижних частот: с уменьшением частоты входного сигнала увеличивается сопротивление конденсатора $X_{C1} = 1/\omega C_1$, падение напряжения u_{C1} на нем, следовательно, снижаются входное $u_{вх}$ и выходное $u_{вых}$ напряжения. Это приводит к уменьшению коэффициента усиления K_u с уменьшением частоты (см. рис. 24.2б), а наличие в усилителе межузельных емкостей транзистора и монтажных емкостей приводит к возникновению частотных искажений усиливаемых сигналов в области высоких частот. С учетом емкости C_K коллекторного p - n -перехода, условно включаемой между коллектором и базой, входное сопротивление каскада в области верхних частот:

$$Z_{вх} = \frac{U_{вх}}{I_{вх}} = \frac{R_{Б1} \cdot h_{11}}{R_{Б1} + h_{11}(1 + j\omega C_K R_{Б1})}.$$

Входное сопротивление усилительного каскада на биполярном транзисторе с ОЭ обычно имеет значение порядка нескольких сотен ом. Выходное сопротивление обычно на порядок больше входного. При подключении к усилителю высокоомного источника сигнала ($R_c \gg R_{вх}$) и низкоомной нагрузки ($R_n \leq R_K$) расчет основных параметров усилителя проводят по следующим формулам:

$$u_{вх} = e_c \frac{R_{вх}}{R_c + R_{вх}} \approx \frac{e_c h_{11}}{R_c + h_{11}}; \quad u_{вых} = \frac{-u_{вх} h_{21} R_K R_n}{h_{11}(R_n + R_K + h_{22} R_K R_n)};$$

$$K_u \approx \frac{h_{21} R_K R_n}{h_{11}(R_K + R_n)}; \quad K_i = \frac{h_{21} R_K}{R_K + R_n + R_K R_n h_{22}}.$$

Реальный коэффициент усиления по напряжению K_u всегда меньше коэффициента усиления ненагруженного усилителя ($R_n \gg R_K$). Это различие тем заметнее, чем больше выходное сопротивление усилителя и меньше сопротивление нагрузки R_n . На практике реальный коэффициент усиления каскада K_u может достигать нескольких сотен, а коэффициент усиления по мощности $K_p = K_u K_i$ в схеме с ОЭ – нескольких тысяч.

Усилительные каскады на *полевых транзисторах* работают аналогично усилителям, собранным на биполярных транзисторах, если учесть, что управляющим сигналом усилителя на полевом транзисторе является напряжение затвора U_3 , а коэффициент усиления по напряжению усилителя с общим истоком (с ОИ) при $R_d \gg R_c$ (R_d – дифференциальное выходное сопротивление транзистора)

$$K_u = U_{вых}/U_3 = SR_c/(1 + SR_n),$$

где $S = \Delta I_c / \Delta U_3$ – крутизна стоко-затворной характеристики транзистора; R_c и R_n – сопротивления резисторов, включенных в цепи стока и истока транзистора усилителя.

Вследствие высокого входного сопротивления усилителей на полевых транзисторах можно использовать разделительный конденсатор C_1 небольшой емкости.

3. ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ

В каскаде, собранном на биполярном транзисторе с общим коллектором, называемым *эмиттерным повторителем*, выходное напряжение $u_{\text{вых}}$ (через разделительный конденсатор C_2) снимается с резистора R_3 , включенного в цепь эмиттера (рис. 24.6а).

При отсутствии сигнала $u_{\text{вх}}$ на входе в цепи базы протекает ток покоя

$$I_{\text{Бп}} = U_n / \left[\left(R_{\text{Б1}} + \frac{(R_{\text{Б2}} + R_3)R_{\text{Б2}}}{R_{\text{Б2}} + R_3 + R_{\text{Б2}}} \right) \cdot \frac{R_{\text{Б2}}}{R_{\text{Б2}} + R_3 + R_{\text{Б2}}} \right].$$

Значения сопротивлений резисторов $R_{\text{Б1}}$ и $R_{\text{Б2}}$ выбирают такими, чтобы рабочая точка в режиме покоя находилась примерно посередине рабочего участка входной характеристики транзистора VT . При подаче переменного входного сигнала $u_{\text{вх}}$ появляется переменная составляющая i_3 эмиттерного тока, которая создает на резисторе R_3 выходное напряжение $u_{\text{вых}} = R_3 i_3$.

Основные параметры эмиттерного повторителя по переменному току можно рассчитать, составив его схему замещения (рис. 24.6б), в которой резисторы базовой цепи $R_{\text{Б1}}$ и $R_{\text{Б2}}$ учтены резистивным элементом

$$R_{\text{Б}} = R_{\text{Б1}} R_{\text{Б2}} / (R_{\text{Б1}} + R_{\text{Б2}}).$$

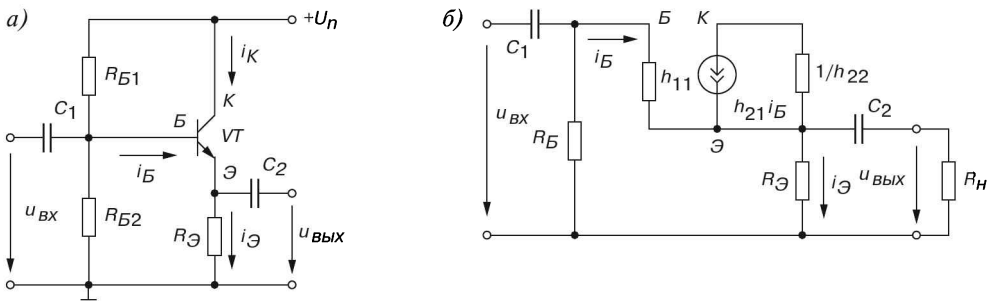


Рис. 24.6

При $R_{\text{H}} \gg R_3$ базовый ток $i_{\text{Б}} = (u_{\text{вх}} - u_{\text{вых}}) / h_{11}$, а выходное напряжение и коэффициент усиления по напряжению [12]

$$u_{\text{вых}} = \frac{u_{\text{вх}}}{1 + h_{11} \frac{(1 + h_{22} R_3)}{(1 + h_{21}) R_3}}; \quad K_u = \frac{u_{\text{вых}}}{u_{\text{вх}}} = \frac{1}{1 + h_{11} \frac{1 + h_{22} R_3}{(1 + h_{21}) R_3}} = 0,9 \dots 0,99.$$

Из приведенных выражений следует, что коэффициент K_u меньше единицы, откуда название усилителя — *эмиттерный повторитель*.

Учитывая, что коэффициент $h_{22} = 10^{-5} - 10^{-6}$ Ом, а $R_{\text{Э}} \approx 10^2 - 10^4$ Ом, формулу K_u можно упростить:

$$K_u \approx \frac{(1 + h_{21})R_{\text{Э}}}{h_{11} + (1 + h_{21})R_{\text{Э}}}. \text{ При этом } K_i \approx K_u \frac{R_{\text{ВХ}}}{R_{\text{Э}}}.$$

Входное сопротивление повторителя $R_{\text{ВХ}} = u_{\text{ВХ}}/i_{\text{ВХ}} = h_{11}/(1 - K_u)$ значительно больше входного сопротивления транзистора h_{11} и достигает нескольких десятков и сотен килоом. С учетом сопротивлений резисторов $R_{\text{Б1}}$ и $R_{\text{Б2}}$ входное сопротивление повторителя

$$R_{\text{ВХ,р}} = R_{\text{ВХ}}R_{\text{Б}}/(R_{\text{ВХ}} + R_{\text{Б}}).$$

Выходное сопротивление $R_{\text{ВЫХ}} \approx h_{11}/(1 + h_{21})$ имеет значение порядка нескольких единиц или десятков ом. Таким образом, эмиттерный повторитель обладает большим входным и малым выходным сопротивлениями, что упрощает согласование высокоомного источника сигнала и низкоомной нагрузки с усилительным устройством.

Эмиттерные (источковые) повторители применяют при передаче напряжения без изменения формы, амплитуды и фазы, но при значительном усилении тока и мощности сигнала: эмиттерный повторитель усиливает ток входного сигнала в $(h_{21\text{Э}} + 1)$ раз и в $h_{21\text{Э}}$ раз — его мощность.

4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Дифференциальный усилитель — это балансный (мостовой) усилитель постоянного тока с параллельным включением транзисторов с одинаковыми характеристиками (рис. 24.7а), в котором коллекторные сопротивления $R_{\text{К1}}$ и $R_{\text{К2}}$ и внутренние сопротивления транзисторов $VT1$ и $VT2$ образуют плечи моста. Резистор $R_{\text{К0}}$ служит для балансировки каскада (установки нуля). Цепи смещения транзисторов не показаны.

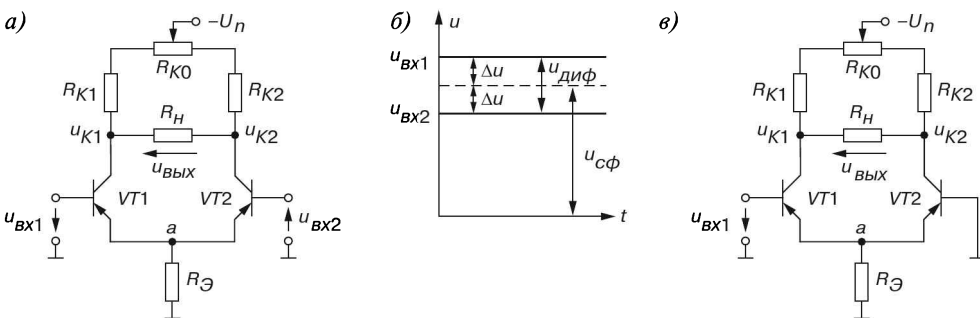


Рис. 24.7

Если левая и правая части усилителя с симметричным входом и выходом идентичны, то повышение (понижение) температуры или напряжения питания вызывает одинаковое изменение коллекторных токов в обоих транзисторах, потенциалы коллекторов $u_{\text{К1}}$ и $u_{\text{К2}}$ изменяются почти одинаково, и, следовательно, выходное напря-

жение $u_{\text{вых}}$ останется неизменным. При этом *дрейф* (медленное, самопроизвольное изменение исходного (нулевого) выходного напряжения) в усилителе составляет 30–100 мВ в диапазоне изменения температуры от 10 °С до 60 °С.

При использовании полевых транзисторов дрейф по напряжению может быть примерно 0,05–0,3 мВ/град при $T < 100$ °С.

Дрейф напряжения определяет чувствительность усилителя, то есть минимальный сигнал на его входе, который будет различим на выходе. Следовательно, снижение дрейфа нуля сопровождается повышением чувствительности усилителя. Заметим, что дрейф нуля не отличим от усиленного полезного разностного сигнала и может вызвать срабатывание устройства, подключенного к выходу усилителя.

Для уменьшения дрейфа напряжения в общую эмиттерную цепь транзисторов включают резистор с большим сопротивлением $R_{\Sigma} \gg h_{11}$, который служит для стабилизации эмиттерного тока $I_{\Sigma} = I_{\Sigma 1} + I_{\Sigma 2}$ транзисторов VT_1 и VT_2 , или включают *генератор стабильного тока* с большим сопротивлением переменному току и малым – постоянному току. При изменении температуры потенциал точки *a* (см. рис. 24.7а) изменяется незначительно, токи I_{K1} и I_{K2} практически не изменяются, как и напряжения u_{K1} и u_{K2} .

В общем случае на входы ОУ поступают соответственно напряжения $u_{\text{вх1}}$ и $u_{\text{вх2}}$. Из них выделяют синфазный $u_{\text{сф}}$ и дифференциальный (разностный) $u_{\text{диф}} = u_{\text{вх1}} - u_{\text{вх2}}$ сигналы (рис. 24.7б). Синфазный сигнал $u_{\text{сф}} = (u_{\text{вх1}} + u_{\text{вх2}})/2$ соответствует равным по значению и одинаковым по знаку напряжениям, приложенным к обоим входам. Синфазные входные сигналы могут составлять несколько вольт, вплоть до напряжений, близких к U_n , а дифференциальные – меньше $U_n/2K_u$, где K_u – коэффициент усиления напряжения усилителя.

Пусть потенциал одного вывода относительно напряжения $u_{\text{сф}}$ выше, а другого – ниже на Δu . Тогда дифференциальный (разностный) сигнал $u_{\text{диф}} = 2\Delta u = u_{\text{вх1}} - u_{\text{вх2}}$. Например, если $u_{\text{вх1}} = 1,024$ В, а $u_{\text{вх2}} = 1,02$ В, то синфазный сигнал $u_{\text{сф}} = (1,024 + 1,02)/2 = 1,022$ В, а дифференциальный $u_{\text{диф}} = 1,024 - 1,02 = 0,004$ В = 4 мВ.

Одинаковое по знаку и синфазное изменение токов плеч (синфазная помеха) не вызывает разбалансирования моста, и выходное напряжение отсутствует, дифференциальный каскад усиливает только разностный сигнал $u_{\text{диф}}$, поскольку на базы транзисторов поступают напряжения разных знаков, приводящие к изменению токов эмиттеров. Отсюда название каскада – *дифференциальный усилитель*. Относительно изменения напряжения $u_{\text{вх1}}$ напряжение $u_{\text{к2}}$ изменяется в фазе (синхронно, не инвертируется), а напряжение $u_{\text{к1}}$ изменяется в противофазе, инвертируется.

Входное сопротивление дифференциального усилителя $R_{\text{вх}} \approx 2h_{11\text{э}}$, а выходное $R_{\text{вых}} \approx 2R_K/(1 + h_{22\text{э}}R_K) \approx 2R_K$.

Коэффициент усиления напряжения усилителя при сопротивлении нагрузки $R_n = \infty$:

$$K_u = (h_{21\text{э}}/h_{11\text{э}})R_K/(1 + h_{22\text{э}}R_K) \approx (h_{21\text{э}}/h_{11\text{э}})R_K.$$

Дифференциальные усилители с симметричным входом и выходом широко применяются в быстродействующих коммутаторах, кодерах и декодерах и в аналоговых вычислительных машинах.

В качестве источника питания использован генератор постоянного напряжения

дального напряжения **E1**. Для визуализации результатов испытания в схему включены амперметры **A1** и **A2**, вольтметры **V1** и **V2**, двухканальный осциллограф **XSC2** и плоттер **ХВР1** (построитель АЧХ и ФЧХ усилителя по напряжению).

1.1. Расчет параметров элементов схемы выполним с помощью следующих соотношений:

- $R_K \approx E_2/I_{K.\max} = 12/0,2 = 60 \text{ Ом}$ – сопротивление коллектора (без эмиттерной обратной связи (переключатель **A** находится в правом положении, ключ **B** разомкнут, см. рис. 24.7));
- $U_{Kн} \approx E_2/2 = 6 \text{ В}$; $I_{Kн} \approx (E_2 - U_{Kн})/R_K = 6/60 = 100 \text{ мА}$ – постоянное напряжение и ток коллектора в режиме покоя;
- $I_{Бн} \approx I_{Kн}/h_{21} = 100/135 \approx 0,75 \text{ мА}$ – ток базы в режиме покоя, где $h_{21} = 135$ – среднее значение коэффициента передачи по току транзистора типа **2N3906**;
- $R_1 = (E_1 - U_{Бн})/I_{Бн} = (12 - 0,65)/0,75 \cdot 10^{-3} \approx 15 \text{ кОм}$ – сопротивление резистора **R1** в базовой цепи, где напряжение $U_{Бн} \approx 0,65 \text{ В}$ для кремниевых и $U_{Бн} \approx 0,3 \text{ В}$ для германиевых транзисторов;
- $R_e \approx (0,1-0,2)E_1/I_{Эн} = 0,2 \cdot 12/0,075 = 32 \text{ Ом}$ – сопротивление резистора **Re** в цепи эмиттера, где $I_{Эн} \approx I_{Kн} \approx 75 \text{ мА}$ – ток коллектора при подключении резистора **Re**;
- $R_2 = (0,3-0,5)R_1$ – сопротивление резистора **R2**, включенного между базой и общей точкой **0** усилителя для создания требуемого напряжения покоя

$$U_{БЭн} = E_1 R_2 / (R_1 + R_2) - R_e I_{Эн}.$$

Примем $R_2 = 6 \text{ кОм}$.

В усилителе с ОЭ и с эмиттерной стабилизацией рекомендуется режим: $U_{Kн} \approx (2/3)E_1 = 8 \text{ В}$ и $U_{Эн} \approx (1/3)E_1 = 4 \text{ В}$, который можно установить изменением сопротивлений потенциометров **R1**, **Rк** и резистора **Re** (см. рис. 24.8).

Для устранения отрицательной обратной связи (ООС) по переменной составляющей тока резистор **Re** зашунтирован конденсатором **C2**, емкостное сопротивление которого для низкочастотной составляющей усиливаемого сигнала должно быть на порядок меньше сопротивления резистора **Re**. Примем $C2 = 8 \text{ мФ}$. Тогда сопротивление конденсатора $X_{C2} \approx 20/f$.

Скопировать схему (рис. 24.8) на страницу отчета по работе.

1.2. Снять и построить (по точкам) семейство амплитудных характеристик по напряжению $u_{\text{вых}}(u_{\text{вх}})$ на частоте $f = 1 \text{ кГц}$ входного напряжения $u_{\text{вх}}$, входных сопротивлений $R_s = 0$ и $R_s = 100 \text{ Ом}$ источника **E1** и при сопротивлениях нагрузки $R_n = 1 \text{ МОм}$ и $R_n = 1 \text{ кОм}$. **Занисать** в табл. 24.1 показания вольтметра **V2**, работающего в режиме **АС**, при ступенчатом изменении ЭДС источника сигнала **E1**, наблюдая в окне осциллографа за характером искажения выходного напряжения $u_{\text{вых}}$ при больших значениях напряжения $u_{\text{вх}}$.

Заметьте, что выходное напряжение $u_{\text{вых}}$, снимаемое с коллектора транзистора **VT1**, противофазно напряжению $u_{\text{вх}}$ (см. рис. 24.9).

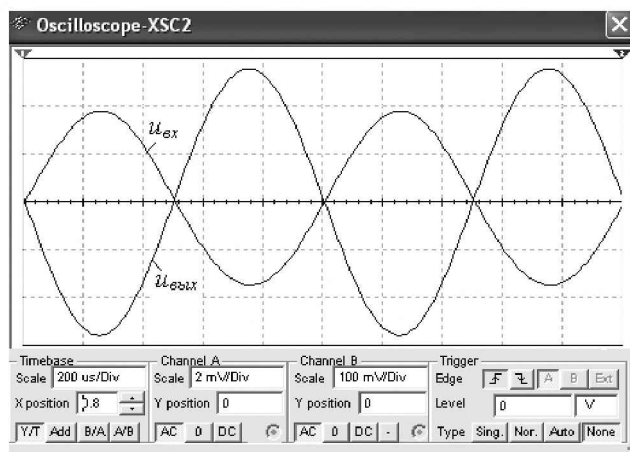


Рис. 24.9

Таблица 24.1

$R_s, \text{Ом}$	R_n	При $E_1, \text{мВ}$:									
		V1 и V2	0	25	50	75	100	200	300	400	500
0	1 МОм	$u_{BX}, \text{мВ}$									
		$u_{BHX}, \text{В}$									
	1 кОм	$u_{BX}, \text{мВ}$									
		$u_{BHX}, \text{В}$									
100	1 МОм	$u_{BX}, \text{мВ}$									
		$u_{BHX}, \text{В}$									
	1 кОм	$u_{BX}, \text{мВ}$									
		$u_{BHX}, \text{В}$									

1.3. Используя графики амплитудных характеристик, **определить** динамический диапазон D усилителя (см. рис. 24.2a) и коэффициенты усиления по напряжению K_u при сопротивлениях $R_s = 0$ и $R_n = \infty$ и при $R_s = 100 \text{ Ом}$ и $R_n = 1 \text{ кОм}$.

1.4. Снять с помощью плоттера **XBP1** амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики усилителя по напряжению при $u_{BX} = 10 \text{ мВ}$, $R_s = 100 \text{ Ом}$ и $R_n = 1 \text{ кОм}$ и определить полосы пропускания Δf усилителя без эмиттерной ООС и с ООС.

Сканировать экраны плоттера на страницу отчета по работе.

В качестве примера на рис. 24.10 приведены АЧХ $K_u(\lg f)$ и ФЧХ $\Psi_u(\lg f)$ усилителя без ООС (a и в) и с ООС (б и г) при заданных на рис. 24.8 параметрах элементов схемы. Анализ АЧХ показывает, что коэффициент $K_u = 90,6$ для усилителя без ООС при частоте $f = 100 \text{ кГц}$ больше $K_u = 76$ усилителя с ООС, а верхняя частота f_b полосы пропускания усилителя с ООС больше частоты f_b усилителя без ООС. Полосы пропускания Δf определены по координатам точек пересечения горизонтальных пунктирных линий (см. рис. 24.10a и б), проведенных на уровнях $90,6/\sqrt{2} \approx 64$ и $76,64/\sqrt{2} \approx 54,2$ соответственно.

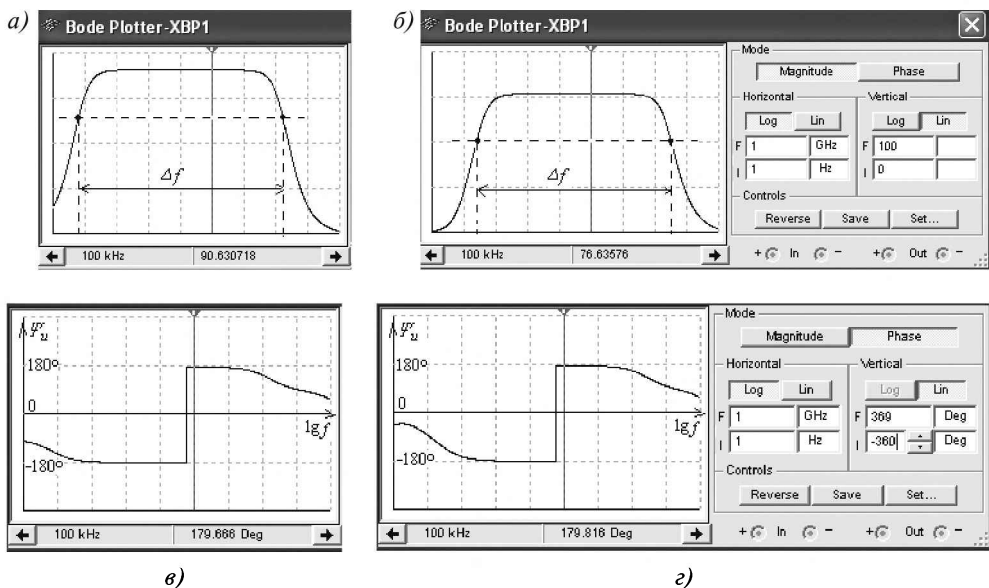


Рис. 24.10

Скачки на графиках ФЧХ соответствуют точкам перехода от опережения выходным сигналом по фазе входного сигнала к его отставанию по фазе от входного сигнала. Границы моделирования АЧХ (Magnitude) и ФЧХ (Phase) усилителя по частоте (нижней (I) $f_n = 1$ Гц и верхней (F) $f_v = 1$ ГГц), по коэффициенту усиления $K_u = 0$ –100, по углу сдвига фаз (от -360° до $+360^\circ$) и тип шкал (линейная (Lin) или логарифмическая (Log)) задаются в окне плоттера (см. рис. 24.10 справа).

Задание 16 (для студентов, записи фамилий которых в учебном журнале группы имеют четный номер). Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks). Открыть файл **24.11.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания усилительного каскада на **полевом** транзисторе с ОИ (рис. 24.11), ознакомиться с методикой расчета параметров элементов схемы и установить их в диалоговых окнах компонентов.

Для визуализации результатов испытания в схему, кроме амперметра **A2** и вольтметров **V1** и **V2**, включены двухканальный осциллограф **XSC2** и плоттер **XBP1** (построитель АЧХ и ФЧХ усилителя по напряжению).

Схема усилителя на **полевом** транзисторе с ОИ (рис. 24.11) выполнена на транзисторе **VT2** типа **2N4381** с управляющим *p-n*-переходом и каналом *p*-типа, работающим при напряжении $U_C < 0$ ($U_{C.\max} = -25$ В; $I_{C.\max} = 12$ мА) и напряжении $U_{3И} \geq 0$ ($U_{30} = 1,8$ В). Такой режим может быть обеспечен одним источником питания **E2** с применением так называемого «автоматического смещения». Суть его заключается в следующем.

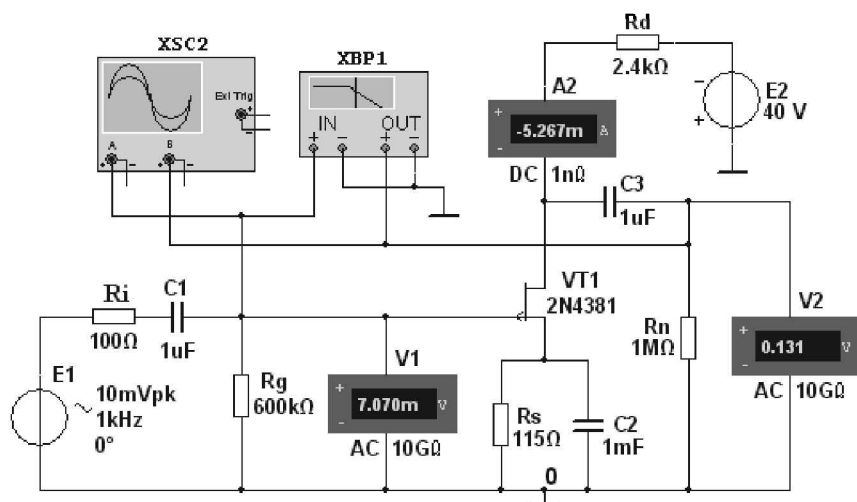


Рис. 24.11

При протекании тока истока $I_{\text{и}}$ от общей точки **0** к стоку на истоке транзистора создается отрицательный потенциал (напряжение $-R_{\text{с}}I_{\text{с}}$), тем самым открывается путь для протекания тока затвора $I_{\text{з}}$ от общей точки **0** через резистор $R_{\text{г}}$, переход затвор–исток, резистор $R_{\text{с}}$ к общей точке **0**. В результате на затворе формируется положительный потенциал (напряжение $U_{\text{зи}}$), приложенный к n -области p - n -перехода. При этом уменьшается сечение p -канала, увеличивается сопротивление сток–исток $R_{\text{си}}$ транзистора и уменьшается ток стока.

С целью исключения влияния сопротивлений вольтметров **V1** и **V2** на работу усилителя на полевом транзисторе целесообразно установить их внутренние сопротивления по 10–100 ГОм.

1.1. Расчет параметров элементов схемы выполним с помощью следующих соотношений. Сопротивление сток–исток постоянному току $R_{\text{си}} \approx 5$ кОм определено по ВАХ транзистора **2N4381**, снятой с помощью характеристикиста **XIV1** при токе $I_{\text{с}} = (0,4-0,5)I_{\text{с, max}} = 5,33$ мА и напряжении $U_{\text{зи}} = 0,3U_{\text{зо}} = 0,6$ В, где $I_{\text{с, max}} = 12$ мА и $U_{\text{зо}} = 1,8$ В.

Зная сопротивление $R_{\text{си}}$ постоянному току, определим необходимую ЭДС источника питания **E2** при заданном токе $I_{\text{с}} = 5,33$ мА и $R_{\text{си}} = 5$ кОм ($U_{\text{зи}} = 0,6$ В):

$$E_2 \approx 1,5(R_{\text{си}}I_{\text{с}} + U_{\text{зи}}) = 1,5(5 \cdot 10^3 \cdot 5,33 \cdot 10^{-3} + 0,6) \approx 40,9 \text{ В.}$$

Принимаем $E_2 = 40$ В.

Необходимое напряжение $U_{\text{зи}}$ определим из выражения стоко-затворной характеристики $I_{\text{с}} = f(U_{\text{зи}})$: $I_{\text{с}} = I_{\text{с, max}}(1 - |U_{\text{зи}}|/|U_{\text{зо}}|)^2$.

$$\text{Откуда напряжение затвор–исток } U_{\text{зи}} = U_{\text{зо}}(1 - \sqrt{I_{\text{с}}/I_{\text{с, max}}}).$$

$$\text{При токе стока } I_{\text{с}} = 5,33 \text{ мА, } U_{\text{зи}} = 1,8[1 - \sqrt{5,33 \cdot 10^{-3}/(12 \cdot 10^{-3})}] = 0,6 \text{ В.}$$

Так как ток затвора $I_3 \ll I_C$, то напряжение $U_{3И}$ равно падению напряжения на резисторе **Rs** в цепи истока, поэтому сопротивление

$$R_s = U_{3И}/I_C = 0,6/(5,33 \cdot 10^{-3}) = 112,5 \text{ Ом.}$$

Выбираем ближайший номинал $R_s = 115 \text{ Ом}$.

Сопротивление R_g резистора **Rg** определим из условия $R_g I_3 \ll U_{3И}$, где I_3 — ток затвора. Принимая $R_g I_3 = 0,01 U_{3И}$, $I_3 = 10^{-8} \text{ А}$, получим

$$R_g = 0,01 U_{3И}/I_C = 0,6 \cdot 0,01/10^{-8} = 600 \text{ кОм.}$$

Сопротивление R_d резистора **Rd** в цепи стока найдем из уравнения токов и напряжений в схеме усилителя $E_2 = (R_s + R_d)I_C + U_{СИ}$, то есть

$$R_d \approx [E_2 - (R_{СИ} + R_s)I_C]/I_C = [40 - (5 \cdot 10^3 + 115) 5,33 \cdot 10^{-3}]/(5,33 \cdot 10^{-3}) \approx 2,385 \text{ кОм.}$$

Выбираем номинал $R_d = 2,4 \text{ кОм}$ резистора **Rd**.

Емкость конденсатора в цепи истока $C_s = (10-20)/(2\pi f R_s)$. Принимаем $C_s = 1 \text{ мФ}$. Итак, параметры усилителя на полевом транзисторе с ОИ (рис. 24.11):

- входное сопротивление $R_{вх} \approx R_g = 600 \text{ кОм}$;
- выходное сопротивление $R_{вых} \approx R_d = 2,4 \text{ кОм}$;
- коэффициент усиления по напряжению

$$K_u = SR_{СИ} R_d / (R_{СИ} + R_d) = 11 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 2,4 \cdot 10^3 / (5 \cdot 10^3 + 2,4 \cdot 10^3) \approx 17,8,$$

где $S \approx 11 \text{ мА/В}$ — крутизна стоко-затворной характеристики полевого транзистора типа **2N4381** в границах напряжения $U_{3И}$ от 0,4 до 0,8 В.

Скопировать схему усилителя (рис. 24.11) с установленными параметрами и показаниями приборов для одного из режимов работы на страницу отчета по работе.

1.2. Снять и построить (по точкам) семейство амплитудных характеристик по напряжению $u_C(u_3)$ при частоте $f = 1 \text{ кГц}$ входного напряжения $u_{вх}$, входном сопротивлении $R_i = 100 \text{ Ом}$ источника **E1** и при сопротивлениях нагрузки $R_n = 1 \text{ МОм}$ и $R_n = 2,4 \text{ кОм}$. **Занесать** в табл. 24.2 показания приборов, работающих в режиме **АС**, при ступенчатом изменении ЭДС источника сигнала **E1**, наблюдая в окне осциллографа за характером искажений выходного напряжения $u_{вых}$ при больших значениях напряжения $u_{вх}$.

Таблица 24.2

R_i , Ом	R_n	u_3 , мВ	0	0,25	0,5	0,75	1,0	1,3	1,6	1,8	2
100	1 МОм	u_C , В									
		i_C , мА									
	2,4 кОм	u_C , В									
		i_C , мА									

Заметьте, что выходное напряжение u_C , снимаемое со стока транзистора **VT1**, противофазно напряжению u_3 .

1.3. Используя графики амплитудных характеристик $u_C(u_3)$, **определить** динамический диапазон D усилителя (см. рис. 24.2а) и коэффициенты усиления по напряжению K_u при сопротивлениях $R_i = 100 \text{ Ом}$, $R_n = 1 \text{ МОм}$ и $R_n = 2,4 \text{ кОм}$.

1.4. **Построить** графики стоко-затворных характеристик $i_C(u_3)$ при $E_2 = 40 \text{ В}$.

1.5. **Снять** с помощью плоттера **ХВР1** амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики усилителя по напряжению при $u_{вх} = 10 \text{ мВ}$, $R_s = 100 \text{ Ом}$ и $R_n = 1 \text{ МОм}$ и $R_n = 2,4 \text{ кОм}$ и определить полосы пропускания Δf усилителя без эмиттерной ООС и с ООС.

Сканировать экраны плоттера на страницу отчета по работе.

В качестве примера на рис. 24.12 приведены АЧХ усилителя, снятые с помощью плоттера **ХВР1** при сопротивлениях нагрузки $R_n = 1 \text{ МОм}$ (а) и $R_n = 2,4 \text{ кОм}$ (б). Как следует из анализа АЧХ, с уменьшением сопротивления нагрузки с 1 МОм до $2,4 \text{ кОм}$ коэффициент усиления по напряжению K_u на частоте усиливаемого сигнала $f = 10 \text{ кГц}$ уменьшился почти в 2 раза.

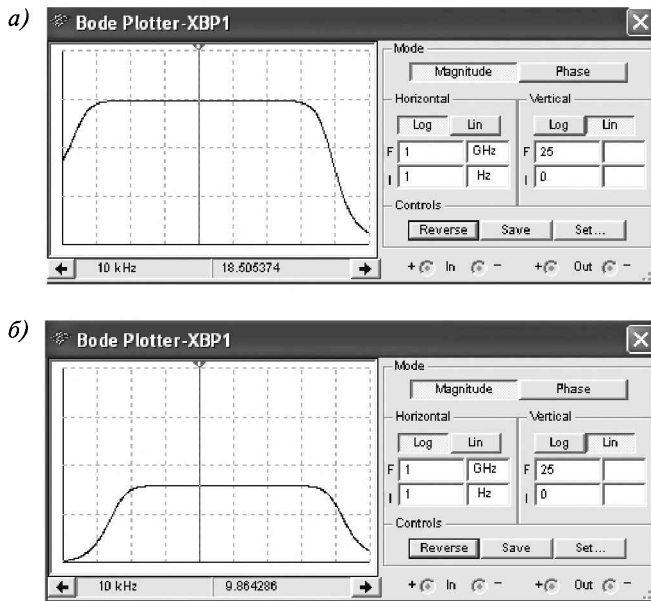


Рис. 24.12

Задание 2. Открыть файл **24.13.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания истокового повторителя на полевом транзисторе (рис. 24.13) и установить параметры компонентов схемы.

2.1. Схема *истокового повторителя* (рис. 24.13) собрана на полевом транзисторе с изолированным затвором и p -каналом типа **IFRL9014** с параметрами: $U_{C,max} = -40 \text{ В}$;

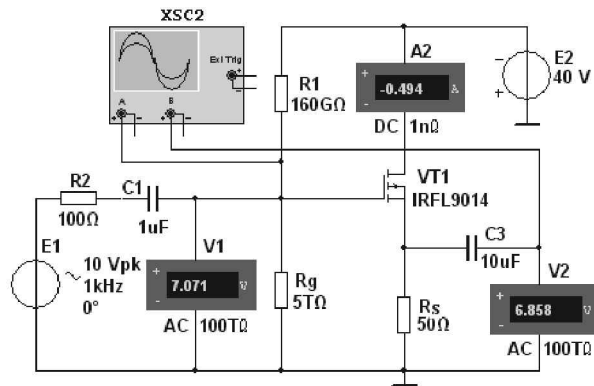


Рис. 24.13

$I_{C, \max} = -1,8 \text{ A}$; $U_{3, \text{пор}} = -3,88 \text{ В}$; $S = 1300 \text{ мА/В}$. Резистор нагрузки R_s включен в цепь истока, а сток по переменной составляющей тока соединен с общей точкой **0** усилителя. Выходное напряжение $u_{\text{вых}}$ совпадает по фазе с входным напряжением $u_{\text{вх}}$, а его значение $u_{\text{вых}} \approx (0,9-0,99)u_{\text{вх}}$.

Такой усилитель имеет повышенное входное сопротивление

$$R_{\text{вх}} = R_g R_{gs} / (R_g + R_{gs}) = [0,155 \cdot 33,43 / (0,155 + 33,43)] \cdot 10^{12} = 154,3 \cdot 10^9 \text{ Ом},$$

где $R_g = R_{g1} R_{g2} / (R_{g1} + R_{g2}) = [0,16 \cdot 5 / (0,16 + 5)] \cdot 10^{12} = 155 \cdot 10^9 \text{ Ом}$,
и сравнительно небольшое выходное сопротивление

$$R_{\text{вых}} = R_s / (1 + S R_s) = 50 / (1 + 1,3 \cdot 50) = 0,76 \text{ Ом},$$

или приблизительно $R_{\text{вых}} \approx 1/S = 1/1,3 = 0,77 \text{ Ом}$, что способствует согласованию высокоомного источника усиливаемого сигнала с низкоомным нагрузочным устройством.

2.2. Снять амплитудную характеристику $u_C(u_3)$ при $f = 1 \text{ кГц}$, занося показания приборов в табл. 24.3. Используя график амплитудной характеристики $u_C(u_3)$, определить коэффициент усиления K_u .

Таблица 24.3

$u_3, \text{ В}$	3	4	5	6	7	8	9	10	12
$u_C, \text{ В}$									

Задание 3. Открыть файл **24.14.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания *дифференциального усилителя* на биполярных транзисторах (рис. 24.14), установить параметры компонентов схемы и скопировать схему на страницу отчета.

3.1. В схему (рис. 24.14) включены:

- два одинаковых транзистора **VT1** и **VT2**, эмиттеры которых соединены между собой, и генератор стабильного тока, собранный на транзисторе **VT3** по схеме

Таблица 24.4

$E_1 = 0;$ $E_2 = 0.$ Ключ Q замкнут	$u_{\text{вх}}, \text{ мВ}$ (ЭДС E_4)	–150	–125	–100	–75	–50	–25	0	25	50	75	100	125	150
	$u_{\text{вых}}, \text{ В}$ (V4 – режим DC)													

3.3. Снять и настроить амплитудные характеристики $u_{\text{вых}}(u_{\text{вх}})$ дифференциального усилителя при симметричном и несимметричном (задав ЭДС $E_2 = 0$) входах при частоте $f = 1$ кГц, сравнив его с расчетным значением $K_u \approx h_{21Э} R_d / [h_{11Э} (1 + h_{22Э} R_d)]$, где $h_{21Э} = 75$, $h_{22Э} = 2,6 \cdot 10^{-3}$ См и $h_{11Э} = 54$ Ом – h -параметры транзистора **2N3906**, определенные с помощью характеристики графа **XIV1**. Режимы работы компонентов схемы указаны в табл. 24.5.

Наблюдать за изменением формы выходного напряжения на экране осциллографа.

Таблица 24.5

Противофазный вход: $E_1 = -E_2$.	$E_1 = E_2 , \text{ В}$	0	10	25	50	75	100	125	150	175
Ключ Q разомкнут	$u_{\text{вх}}, \text{ мВ (V5, режим AC)}$									
	$u_{\text{вых}}, \text{ В (V4, режим AC)}$									
Несимметричный вход ($E_2 = 0$).	$E_1, \text{ В}$	0	20	55	100	150	200	250	300	350
Ключ Q разомкнут	$u_{\text{вх}}, \text{ мВ (V5, режим AC)}$									
	$u_{\text{вых}}, \text{ В (V4, режим AC)}$									

В качестве примера на рис. 24.15 представлены осциллограммы входных и выходных сигналов схемы (рис. 24.14), снятые с помощью четырехканального осциллографа **XSC1**, откуда видно, что амплитуды выходного напряжения составляют около 1,49 В при амплитуде входного сигнала 6,7 мВ, коэффициент усиления $K_u = 222$, близкий к значению коэффициента K_u , рассчитанному по формуле

$$K_u \approx h_{21Э} R_d / [h_{11Э} (1 + h_{22Э} R_d)] = 75 \cdot 300 / [54(1 + 2,6 \cdot 10^{-3} \cdot 300)] \approx 234,$$

где $h_{21Э} = 75$, $h_{11Э} = 54$ Ом, $h_{22Э} = 2,6 \cdot 10^{-3}$ См – h -параметры транзистора типа **2N3906**.

3.4. (Выполняется факультативно.) Снять и настроить амплитудные характеристики дифференциального усилителя и определить коэффициенты усиления K_u :

- при изменении начальной фазы Ψ_{e2} ЭДС источника сигнала **E2** при $E_{m1} = E_{m2} < E_{m3}$ и неизменной фазе ЭДС источника **E1**, то есть при $\Psi_{e1} = \text{const}$;
- при изменении сопротивлений резисторов **Rd1**, **Rd2**, **Ri1**, **Ri2** и параметров транзисторов в статическом режиме.

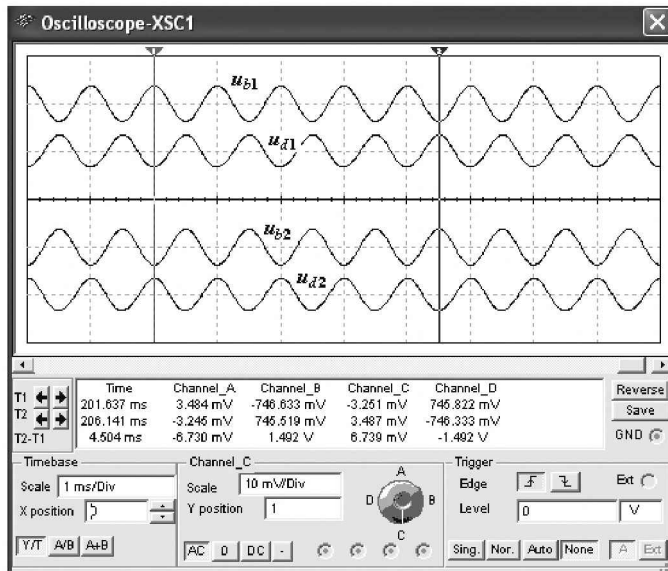


Рис. 24.15

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем испытания простейших усилителей на биполярных и полевых транзисторах.
4. Таблицы результатов измерений и расчетов параметров усилительных каскадов.
5. Графики амплитудных и частотных характеристик простейших усилителей.
6. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 24

1. Укажите **тип усилителя**, у которого коэффициент усиления по напряжению меньше единицы:
 - транзисторный усилитель в схеме с ОЭ;
 - транзисторный усилитель в схеме с ОК;
 - дифференциальный усилитель.
2. Укажите **выражение** коэффициента усиления по напряжению транзисторного усилителя в схеме с ОЭ:

☐ $K_u \approx \frac{h_{21} R_K}{h_{11}(1 + h_{22} R_K)}$;
 ☐ $K_u \approx \frac{h_{21}}{h_{11}} R_K$;
 ☐ $K_u \approx \frac{(1 + h_{21}) R_3}{h_{11} + (1 + h_{21}) R_3}$.

3. Укажите, как изменится **положение нагрузочной прямой** в транзисторном усилителе в схеме с ОЭ:
 - а) *при уменьшении сопротивления коллектора R_K :*
 - ☐ линия сдвинется влево;
 - ☐ наклон линии уменьшится;
 - ☐ линия сдвинется вправо;
 - ☐ наклон линии увеличится;
 - б) *при увеличении ЭДС источника питания E_n :*
 - ☐ линия сдвинется влево;
 - ☐ наклон линии уменьшится;
 - ☐ линия сдвинется вправо;
 - ☐ наклон линии увеличится.

4. Укажите, какой **коэффициент усиления по напряжению** в децибелах имеет двухкаскадный усилитель, если $K_{u1} = 100$ и $K_{u2} = 10$, где K_{u1} и K_{u2} – коэффициенты усиления первого и второго каскадов:
 - ☐ 20 дБ;
 - ☐ 40 дБ;
 - ☐ 60 дБ;
 - ☐ 80 дБ;

5. Определите **коэффициент усиления по мощности** двухкаскадного усилителя, если каждый каскад обеспечивает десятикратное усиление по напряжению:
 - ☐ 100;
 - ☐ 2000;
 - ☐ 4000;
 - ☐ 10000.

6. Укажите, какую **роль** в схеме транзисторного усилителя с ОЭ:
 - а) *играет конденсатор C_3 , включенный в цепь эмиттера:*
 - ☐ обеспечивает ООС по переменной составляющей сигнала;
 - ☐ обеспечивает баланс фаз;
 - ☐ резко ослабляет (устраняет) ООС по переменной составляющей сигнала;
 - ☐ обеспечивает подачу сигнала обратной связи на коллектор транзистора;
 - б) *играет резистор R_3 , включенный в цепь эмиттера:*
 - ☐ обеспечивает ООС по переменной составляющей сигнала;
 - ☐ обеспечивает баланс амплитуд;
 - ☐ устраняет ООС по постоянной составляющей сигнала;
 - ☐ обеспечивает ООС по постоянной составляющей сигнала.

7. Укажите, содержит ли выходной сигнал дифференциального усилителя с симметричным входом и выходом **информацию о знаке** постоянного входного сигнала:
 - ☐ да;
 - ☐ нет.

8. Укажите причины **дрейфа нуля** в дифференциальных усилителях:
 - подключение к входу дифференциального сигнала;
 - изменение температуры окружающей среды или саморазогревание транзисторов;
 - различие в параметрах компонентов одной и той же марки, например неодинаковые сопротивления эмиттерных областей транзисторов в усилителе, выполненном по параллельно-балансной схеме;
 - внешние дестабилизирующие факторы типа сил земного притяжения;
 - старение элементов и колебание напряжения питания усилителя.

9. Укажите **характер изменения** коэффициента усиления K_u усилительного каскада с ОЭ при увеличении сопротивления резистора R_K :

- ☐ коэффициент K_u увеличится;
- ☐ значение коэффициента K_u не зависит от изменения сопротивления R_K ;
- ☐ коэффициент K_u уменьшится.

10. Поясните **назначение делителя напряжения** $R_{B1}-R_{B2}$ в схеме усилительного каскада с ОЭ:

- ☐ обеспечивает необходимое значение постоянного напряжения на эмиттерном переходе при питании всех цепей транзистора от одного общего источника питания;
- ☐ обеспечивает температурную стабилизацию работы каскада;
- ☐ устраняет ООС по постоянной составляющей сигнала;
- ☐ увеличивает входное сопротивление усилительного каскада.

11. Укажите **основную причину спада АЧХ** усилительного каскада с ОЭ в области низких частот:

- ☐ наличие делителя напряжения $R_{B1}-R_{B2}$;
- ☐ включение конденсатора связи в цепь базы;
- ☐ межэлектродные емкости в транзисторе и монтажные емкости;
- ☐ использование конденсатора связи в выходной цепи.

Лабораторная работа 25 (Lr25)

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципа работы операционных усилителей и исследование характеристик устройств на их основе: инвертирующего усилителя, интегратора, дифференциатора и избирательного усилителя.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОУ

Операционный усилитель (ОУ) — это малогабаритный (в интегральном исполнении отечественных серий К140, К544, К553, КР1040УД, КР1435 и др. и импортных серий AD8041, OP275, LM339 и др.) многокаскадный усилитель постоянного тока с непосредственными связями между каскадами и большим коэффициентом усиления.

Операционные усилители предназначены как для усиления электрических сигналов, так и для осуществления различных операций над сигналами: сложения, вычитания, интегрирования, логарифмирования и др. Кроме этого, операционные усилители часто используют при конструировании компараторов, генераторов гармонических колебаний и сигналов различной формы, избирательных усилителей и других устройств. Подобные усилители имеют симметричный дифференциальный высокоомный вход, высокий коэффициент усиления, низкоомный (сравнительно мощный) выход и сконструированы таким образом, что к ним могут быть подключены различные корректирующие цепи и цепи обратной связи.

Функциональная схема типового ОУ представлена на рис. 25.1а, а его условное обозначение — на рис. 25.1б. Входной дифференциальный каскад ОУ, обычно реализуемый на полевых транзисторах, обеспечивает высокое входное сопротивление. Выходным каскадом является двухтактный усилитель мощности с низким выходным сопротивлением (эмиттерный повторитель, работающий в режиме усиления В или АВ). В настоящее время ОУ проектируют по двухкаскадной схеме.

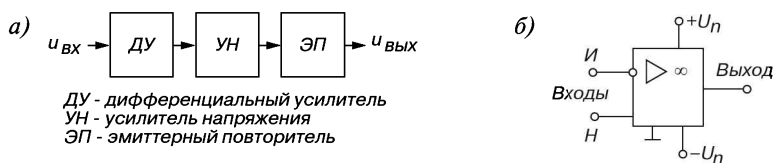


Рис. 25.1

Операционный усилитель имеет два входа: инвертирующий (*И*) и неинвертирующий (*Н*). Их название связано с тем, что в первом случае выходное напряжение находится в противофазе с входным, а во втором случае — в фазе с входным напряжением. Для питания ОУ обычно используют два разнополярных источника питания $+U_n$ и $-U_n$ или один биполярный источник, а его среднюю точку соединяют с общей шиной (заземляют), относительно которой измеряются напряжения $+U_n$ и $-U_n$, равные $\pm 3 \text{ В} \dots \pm 15 \text{ В}$. Для получения нужных свойств к дополнительным выводам ОУ подключают звенья обратной связи.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ОУ

Без обратных связей ОУ не применяется из-за его большого коэффициента усиления (для идеального ОУ $K_u = \infty$; $R_{вх} = \infty$; $R_{вых} = 0$ и бесконечная полоса частот усиливаемого сигнала), вследствие чего даже незначительная асимметрия плеч входного дифференциального усилителя или весьма малое входное напряжение могут привести к насыщению ОУ (формированию на выходе ОУ напряжения, близкого по уровню к напряжению питания) и его неспособности обрабатывать входные сигналы.

Подключив звено отрицательной обратной связи (ООС), состоящее из двух резисторов (делителя), например $R_{oc} \approx 200 \text{ кОм}$ и $R_1 \approx 5 \text{ кОм}$, между выходом и инвертирующим входом и соединив вход *Н* с общей точкой, получим инвертирующий усилитель (рис. 25.2а) с фиксированным коэффициентом усиления, амплитудная характеристика которого $u_{вых} = f(u_{вх})$ изображена на рис. 25.2б, где $U_{см}$ — напряжение смещения при $u_{вых} = 0$.

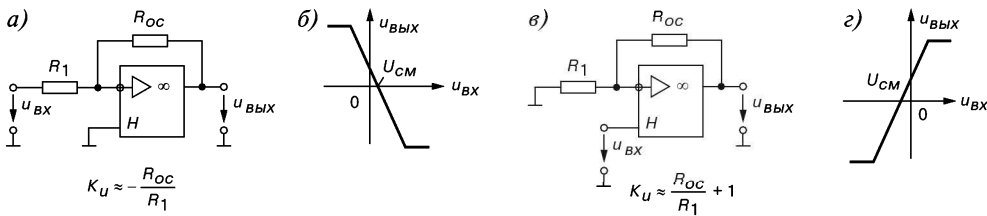


Рис. 25.2

Схема неинвертирующего усилителя и его амплитудная характеристика представлены на рис. 25.2в, г.

Основными параметрами ОУ с ООС являются:

- коэффициент усиления напряжения $K_{u.оc} = \Delta u_{вых} / \Delta u_{вх}$, где $\Delta u_{вх}$ — разность потенциалов между входными выводами, и не зависит от коэффициента усиления самого ОУ ($K_u = 10^5 \dots 10^6$). Для инвертирующего ОУ с ООС $K_{u.оc}$ приближенно определяется отношением сопротивлений резисторов R_{oc} и R_1 звена ООС по напряжению, то есть $K_{u.оc} \approx -R_{oc} / R_1$.

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя (см. рис. 25.2в)

$$K_{u.оc} \approx R_{oc} / R_1 + 1.$$

Максимальное значение напряжения, при котором нелинейные искажения пренебрежительно малы, $U_{\text{вых. max}} = K_u u_{\text{вх}} \approx (0,8-0,9) U_n$, то есть меньше напряжения питания U_n на 0,5–3 В в зависимости от уровня U_n ;

- входное сопротивление для разностного сигнала между входами ОУ на низкой частоте $R_{\text{вх}} \approx 10^3-10^7 \text{ Ом}$;
- выходное сопротивление $R_{\text{вых}} < 100 \text{ Ом}$;
- входное напряжение смещения нуля $U_{\text{см}}$ (единицы милливольт) – дифференциальное напряжение, которое нужно приложить между входами ОУ, чтобы его выходное напряжение в отсутствие входных сигналов стало равно нулю;
- частота среза $f_{\text{в}}$, соответствующая спаду АЧХ ОУ на 3 дБ;
- частота единичного усиления f_1 (достигает сотен мегагерц), то есть частота, при которой $K_u = 1$;
- скорость нарастания выходного напряжения ($v \approx 1-100 \text{ В/мкс}$) при подаче ступенчатого напряжения на вход и коротком замыкании выхода на инвертирующий вход;
- время установления выходного напряжения ($t_{\text{уст}} = 0,05-2 \text{ мкс}$) от 0,1 до 0,9 своего установившегося значения.

Одним из важных достоинств ОУ является подавление (ослабление) синфазного сигнала $u_{\text{вх. cf}} = (u_{\text{вх1}} + u_{\text{вх2}})/2$, соответствующего равным по значению и одинаковым по знаку напряжениям, приложенным к обоим входам.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала

$$K_{\text{ос. cf}} = 20 \lg(K_{u. \text{oc}}/K_{\text{cf}}) = 60-120 \text{ дБ},$$

где $K_{u. \text{oc}}$ – коэффициент усиления напряжения $u_{\text{вх. cf}}$, приложенного между входными выводами ОУ, то есть разностного напряжения $\Delta u = u_{\text{вх1}} - u_{\text{вх2}}$; $K_{\text{cf}} = u_{\text{вых. cf}}/u_{\text{вх. cf}}$ – коэффициент усиления напряжения $u_{\text{вх. cf}}$, приложенного между общей шиной и каждым входом ОУ. Чем больше $K_{\text{ос. cf}}$, тем меньшую разность входных сигналов сможет различить ОУ на фоне большого синфазного напряжения.

Формирование напряжения на выходе в отсутствие входных сигналов (*дрейф нуля*) обусловлено неполной идентичностью напряжений эмиттерных переходов транзисторов входного дифференциального усилителя, изменением температуры окружающей среды, параметров источников питания, старением активных элементов схемы и т. п. Введением внешних цепей коррекции (балансировки), подключаемых к специально предусмотренным для этой цели выводам ОУ, можно компенсировать погрешности, обусловленные действием всех перечисленных выше дестабилизирующих факторов, приводящих к дрейфу нуля.

3. ПАРАМЕТРЫ ОУ ТИПА AD846

В библиотеке MS10 имеются линейные и нелинейные модели операционных усилителей с тремя, пятью и более выводами для подключения источников питания, входных и выходного сигналов, цепей обратной связи и корректирующих цепей. Для

проведения исследований выбираем модель широкополосного быстродействующего операционного усилителя **AD846** фирмы-изготовителя Analog Devices, параметры которой приведены на рис. 25.3, и модель **LM741** фирмы National Semiconductor Products.

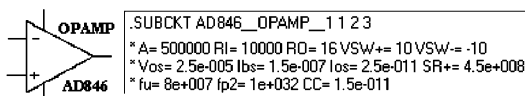


Рис. 25.3

Как следует из рис. 25.3, для питания указанного типа ОУ требуется небольшой ток, при этом обеспечиваются высокое значение произведения коэффициента усиления на ширину полосы пропускания $K_u \Delta f$ и высокая скорость нарастания выходного напряжения. Поэтому их можно рекомендовать к использованию в качестве быстродействующих интеграторов, цифроаналоговых преобразователей, в схемах других устройств, требующих небольшого напряжения смещения и небольшого дрейфа этого напряжения, большого входного сопротивления, высокой скорости нарастания и широкой полосы пропускания сигнала.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ НА ОСНОВЕ ОУ

На основе ОУ строят функциональные узлы для выполнения различных математических операций (рис. 25.4): *повторитель* (а), выходной сигнал которого практически равен входному, *интегратор* (б), выходной сигнал которого пропорционален интегралу по времени от его входного сигнала, *дифференциатор* (в), выходной сигнал которого пропорционален производной от его входного сигнала, *избирательный усилитель* (г), усиливающий входной сигнал в узкой полосе частот, *сумматор* (д), выходное напряжение которого равно инвертированной сумме входных напряжений, и др.

Параметры компонентов схемы определяют из условия получения приемлемой точности выполнения операций. Например, для уменьшения ошибки интегрирования и влияния входного тока и напряжения смещения параллельно конденсатору C интегратора (см. рис. 25.4б) подключают резистор, сопротивление которого значительно больше сопротивления R_1 .

С той же целью в дифференциаторе последовательно с конденсатором C (см. рис. 25.4в) включают резистор. Кроме того, при моделировании процессов интегрирования и дифференцирования входных сигналов (импульсов), исходя из свойств ОУ и скорости изменения входных импульсов, определяют допустимую максимальную длительность входного сигнала для интегратора и минимальную для дифференциатора.

Диапазон интегрирования реального интегратора ограничен снизу частотой сигнала $\omega_{сн} = 1/RC(K_u + 1)$, а сверху — частотой $\omega_{св} = (K_u + 1)/\tau_{оу}$, где $\tau_{оу}$ — постоянная времени ОУ, а допустимое максимальное время интегрирования $t_{и.маx} \ll \tau = RC$. При

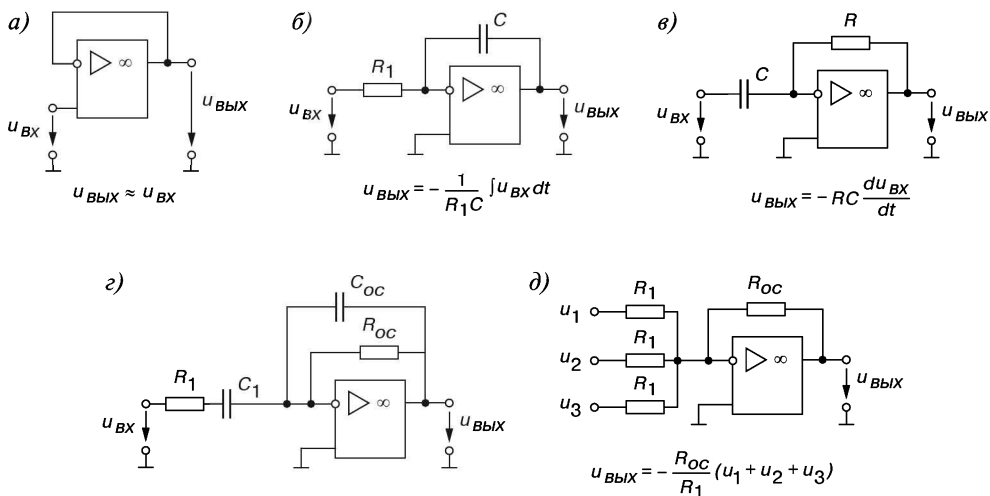


Рис. 25.4

этом в интеграторе должны быть введены внешние цепи принудительного его обнуления, так как выходное напряжение интегратора равно

$$u_{ВЫХ} = U_{ВХ,0} + \frac{1}{C_{oc}} \int_0^t i_c dt = U_{ВХ,0} - \frac{1}{C_{oc}} \int_0^{t_u} \frac{u_{ВХ}}{R_1} dt,$$

где $U_{ВХ,0}$ — значение напряжения на зажимах конденсатора в момент начала новой волны интегрирования периодического сигнала.

На практике при интегрировании выбирают постоянную времени звена обратной связи $\tau = RC$, по крайней мере, в 10–100 раз больше длительности входного сигнала, а при дифференцировании ее выбирают в 10–100 раз меньше длительности нарастания фронта входного сигнала и, тем более, существенно меньше его длительности.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Занустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks). Открыть файл **25.5.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания инвертирующего усилителя на ОУ (рис. 25.5), ознакомиться с методикой расчета параметров элементов схемы и установить их в диалоговых окнах компонентов. **Скопировать** схему (рис. 25.5) на страницу отчета.

1.1. Инвертирующий усилитель (рис. 25.5) собран на ОУ типа **AD846**, параметры которого приведены на рис. 25.3.

Входное напряжение от источников постоянного напряжения **E1**, прямоугольных импульсов **E2**, синусоидального напряжения **E3** посредством выключателей (кклю-

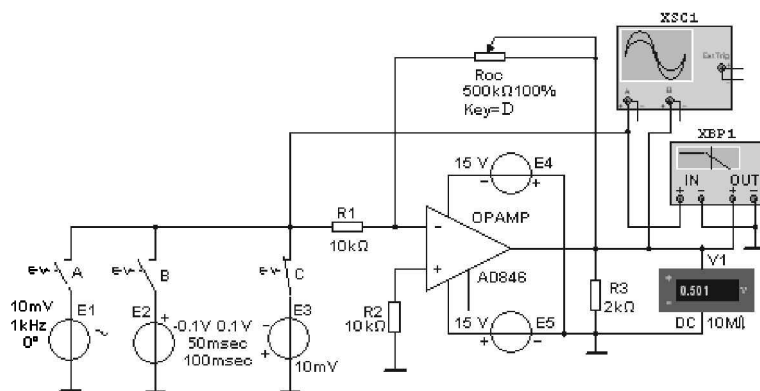


Рис. 25.5

чей) **A**, **B** и **C** подается на инвертирующий вход ОУ через резистор **R1**, сопротивление $R_1 = 10 \text{ кОм}$ которого в основном определяет значение входного сопротивления усилителя, то есть $R_{\text{вх}} \approx R_1 = 10 \text{ кОм}$. С помощью потенциометра **Roc** с сопротивлением $R_{\text{oc}} = 500 \text{ кОм}$ обеспечивается отрицательная параллельная обратная связь по напряжению.

При $R_{\text{oc}} = 500 \text{ кОм}$ коэффициент усиления по напряжению

$$K_u \approx -R_{\text{oc}}/R_1 = -500/10 = -50.$$

Для устранения различия сопротивлений на входах ОУ и ослабления синфазного сигнала в цепь неинвертирующего входа включен резистор **R2** с сопротивлением

$$R_2 = 10 \text{ кОм}.$$

При большом коэффициенте ОУ $K_u = 500\,000$ выходное сопротивление смоделированной схемы близко к нулю, то есть

$$R_{\text{вых.о.с}} = R_{\text{вых}}(1 + R_{\text{oc}}/R_1)/K_u = 16 \cdot (1 + 5 \cdot 10^5/10^4)/5 \cdot 10^5 \approx 16 \cdot 10^{-4} \text{ Ом}.$$

Поскольку сопротивление нагрузки для ОУ, как правило, должно быть не менее 2 кОм , выбираем резистор **R3** с сопротивлением $R_3 = 2 \text{ кОм}$.

1.2. Снять и построить амплитудную характеристику ОУ $u_{\text{вых}} = f(u_{\text{вх}})$, определить по ней напряжение смещения $U_{\text{см}}$, динамический диапазон и коэффициент усиления $K_{u.\text{о.с}} = \Delta u_{\text{вых}}/\Delta u_{\text{вх}}$, сравнить их с расчетными значениями. С этой целью замкнуть ключ **C** и, ступенчато (с интервалом в $\pm 40\text{--}50 \text{ мВ}$) изменяя ЭДС $E_2 = U_{\text{вх}}$ источника постоянного напряжения **E3** в границах -300 мВ — 0 — 300 мВ , заносить показания прибора **V1** в составленную таблицу.

1.3. С помощью осциллограмм при входном ступенчатом напряжении **определить** скорость нарастания ν выходного напряжения (при его переходе через нулевое значение) и время установления $t_{\text{уст}}$. С этой целью разомкнуть ключ **C** и замкнуть ключ **B**, подключив тем самым к инвертирующему входу источник прямоугольных импульсов **E2** с амплитудой $E_m = \pm 0,1 \text{ В}$, длительностью импульсов $t_u = 25 \text{ мкс}$ и периодом $T = 100 \text{ мкс}$ их повторения.

Установить:

- в закладке в открывающемся окне меню **Simulate/Analyses/Transient Analysis/Maximum time step settings** ($T_{\max} = 1\text{e}-009 \text{ sec}$) шаг моделирования $t_{\max} = 1 \text{ нс}$;
- параметры источника **E2** и режим работы осциллографа **XSC1**.

Воспользовавшись визирными линиями и осциллограммами напряжений, провести измерения выходного напряжения $\Delta u_{\text{вых}}$ при двух значениях времени его нарастания.

В качестве примера на рис. 25.6а приведены осциллограммы напряжений при $t_u = 50 \text{ мкс}$, с помощью которых найдены скорость нарастания выходного напряжения $v = \Delta u_{\text{вых}} / \Delta t \approx 2/1 \cdot 10^{-6} = 2 \text{ В/мкс}$ и время установления $t_{\text{уст}} = t_{0,9u} - t_{0,1u} \approx 8 \text{ мкс}$, равное отрезку времени, в течение которого выходное напряжение нарастает от 0,1 до 0,9 установившегося значения $U_{\text{вых.уст}} \approx 9,97 \text{ В}$.

1.4. С помощью осциллографа **XSC1** определить коэффициент усиления $K_{u.\text{ос}}$ ОУ по переменному напряжению, а с помощью плоттера **XBP1** получить его АЧХ по напряжению. Воспользовавшись визирной линией, определить коэффициент усиления $K_{u.\text{ос}}$ на средней частоте, частоту среза f_b , на которой коэффициент K_u снизился до 0,707 своего значения, единичную частоту f_1 , на которой $K_u = 1$. Для этого:

- установить в закладке последовательно открывающихся окон меню **Simulate/Analyses/Transient Analysis/Maximum time step settings** ($T_{\max} = 1\text{e}-005 \text{ sec}$) шаг моделирования (по определению) $t_{\max} = 10 \text{ мкс}$;
- разомкнуть ключ **В** и замкнуть ключ **А**;
- установить в диалоговом окне генератора **E1** ЭДС $E_1 = 5 \text{ мВ}$ и ее частоту $f = 1 \text{ кГц}$, а в диалоговом окне плоттера **XBP1** – верхнюю частоту $f = 100 \text{ МГц}$ моделирования АЧХ по напряжению ОУ и запустить программу MS10;
- скопировать график АЧХ усилителя на страницу отчета по работе.

В качестве примера на рис. 25.6б приведены осциллограммы входного и выходного напряжений ОУ при $E_1 = 10 \text{ мВ}$, а ниже – значения амплитуд напряжения, с помощью которых вычислен коэффициент усиления синусоидального напряжения

$$K_{u.\text{ос}} \approx -U_{m.\text{вых}} / U_{m.\text{вх}} = -705,2 \cdot 10^{-3} / 14,14 \cdot 10^{-3} \approx -50.$$

Из анализа полученных АЧХ ОУ (рис. 25.7) следует, что верхняя граница полосы пропускания на уровне $K_u / \sqrt{2} = 50 / 1,414 \approx 36$ равна $f_b \approx 504 \text{ кГц}$ (рис. 25.7а), а частота $f_1 \approx 26 \text{ МГц}$ (рис. 25.7б). Вид характеристик отражает АЧХ усилителя постоянного тока, которая не имеет резкого спада в области высоких частот, а верхняя граничная частота имеет достаточно большое значение (десятки-сотни мегагерц).

1.5. (Выполняется факультативно.) С помощью схемы (рис. 25.5, ключ **А** замкнут) исследовать влияние напряжений источников питания **E4** и **E5**, сопротивления резистора **Roc**, сопротивления R_3 нагрузки на коэффициент усиления напряжения и частотные свойства неинвертирующего усилителя.

Задание 2. Открыть файл **25.8.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему (рис. 25.8) для испытания интегратора (код 110 состояния ключей **А**, **В** и **С**: цифра 1 – ключ замкнут, цифра

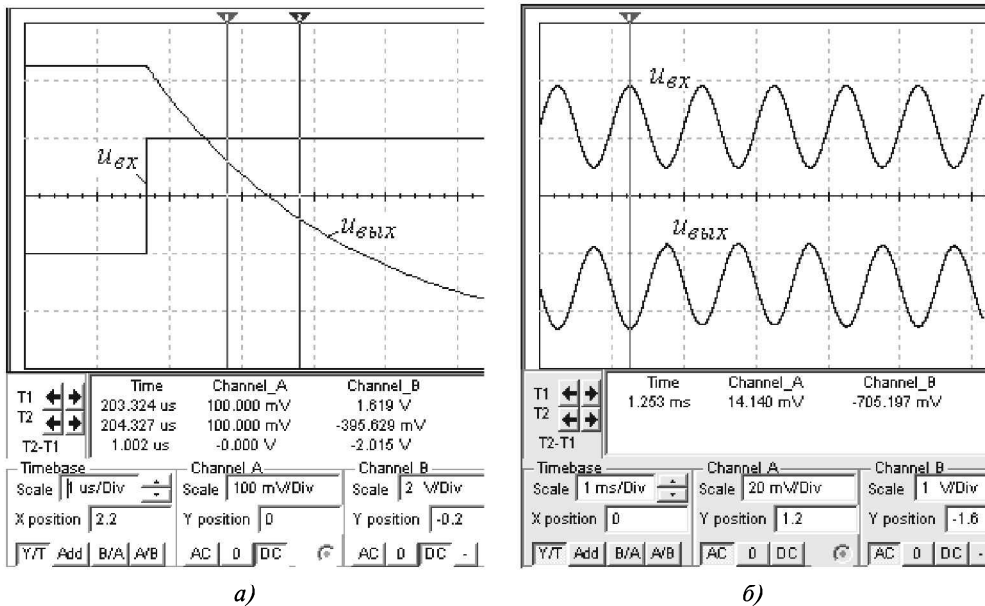


Рис. 25.6

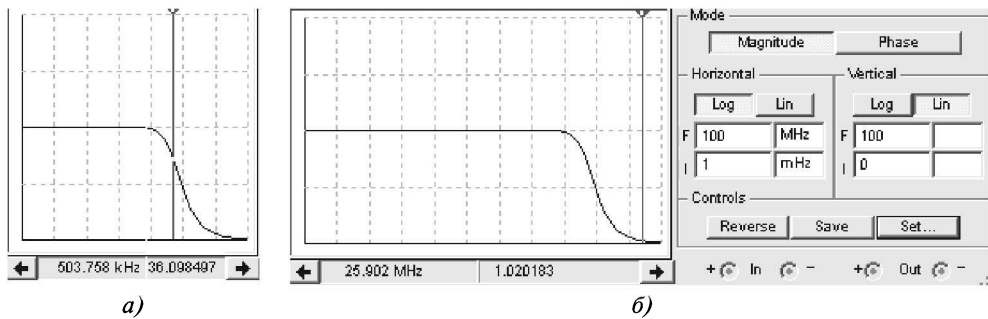


Рис. 25.7

0 – ключ разомкнут), дифференциатора (код ключей 001) и избирательного усилителя (код ключей 011) на ОУ типа **LM741** ($K_u = 2 \cdot 10^5$) и задать в диалоговых окнах параметры элементов схемы.

Сканировать схему (рис. 25.8) на страницу отчета.

2.1. На вход интегратора (см. рис. 25.8, код 110) **подать** периодический сигнал $u_{вх}$ прямоугольной формы с амплитудой $U = 20$ мВ и длительностью импульса $t_u = 0,01T = 0,1$ мс, где период $T = 1/f = 1/100 = 0,01$ с, который формируется **функциональным генератором XFG1** после установки в его диалоговом окне (см. рис. 25.9 справа) амплитуды (**Amplitude**) $U_{вх} = 10$ мВ, частоты (**Frequency**) $f = 1200$ Гц, длитель-

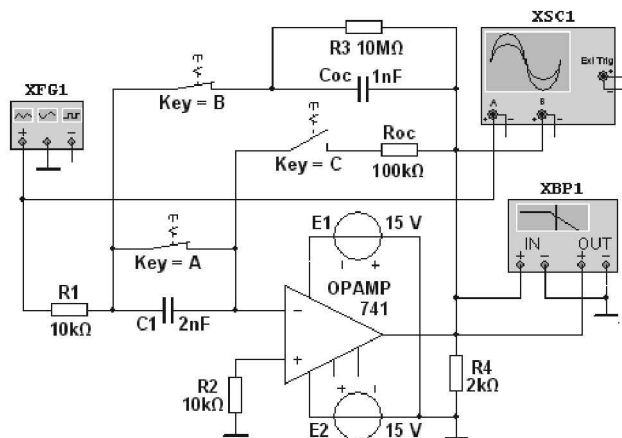


Рис. 25.8

ности (**Duty Cycle**) положительной полуволны меандра в пределах периода T , равной 1%, и смещения (**Offset**) 10 мВ сигнала по вертикали от нулевого уровня.

Выбрать режим работы (коэффициенты усиления входного и выходного каналов и необходимую длительность развертки во времени) в диалоговом окне осциллографа **XSC1** и измерить при $t = t_u$ уровень практически линейно нарастающего сигнала $u_{\text{вых}}$ на выходе интегратора (см. рис. 25.9). Сравнить полученное значение напряжения $U_{\text{вых}}$ со значением $U_{\text{вых}}$ для идеального интегратора, равного

$$U_{\text{вых}} = -U_{\text{BX}} t_u / (R_1 C_{\text{ос}}) = -10 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-4} / (10^4 \cdot 10^{-9}) = -0,2 \text{ В.}$$

Сконировать (зарисовать) осциллограммы входного и выходного сигналов (см. рис. 25.9) на страницу отчета.

Примечание

Для наглядности на рис. 25.9 фаза выходного сигнала $u_{\text{вых}}$ с помощью кнопки осциллографа, расположенной в нижней строчке установки режимов его работы, изменена на 180° .

2.2. Установить параметры функционального генератора **XFG1** (см. рис. 25.10 справа), сопротивления резисторов: $R_1 = 5 \text{ кОм}$, $R_{\text{ос}} = 100 \text{ кОм}$, емкость конденсатора $C_1 = 2 \text{ нФ}$ и **подать** на вход дифференциатора (см. рис. 25.8, код 001) сформированный генератором симметричный треугольный сигнал с амплитудой $U = 0,5 \text{ В}$ и периодом $T = 5 \text{ мс}$. **Измерить** с помощью осциллографа амплитуду выходного сигнала $u_{\text{вых}}$ практически прямоугольной формы (рис. 25.10) и сравнить ее значение с расчетным значением для идеального дифференциатора по времени

$$U_{\text{вых}} = -R_{\text{ос}} C_1 U_{\text{BX}} / t_u = -10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-9} \cdot 1 / 25 \cdot 10^{-4} = -80 \text{ мВ.}$$

Сконировать (зарисовать) осциллограммы входного и выходного сигналов (см. рис. 25.10) на страницу отчета.

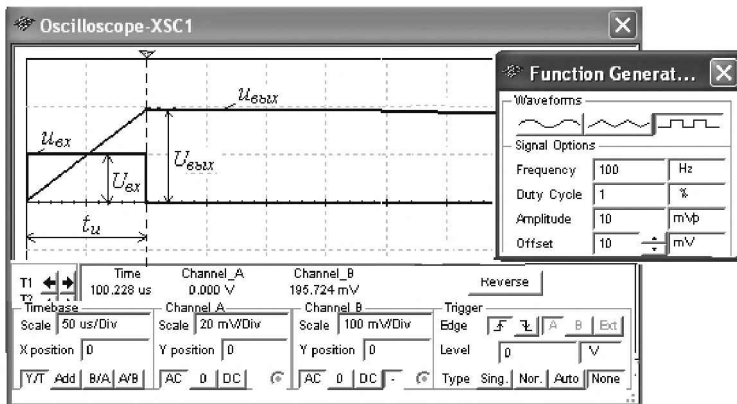


Рис. 25.9

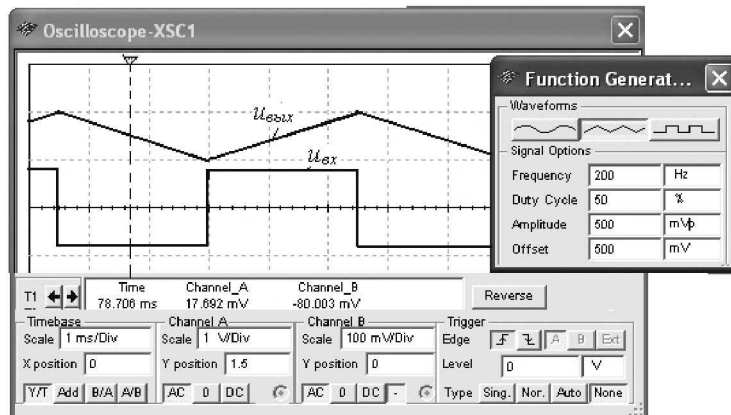


Рис. 25.10

2.3. Установить в диалоговом окне функционального генератора **XFG1** (см. рис. 25.10 справа) амплитуду напряжения 10 мВ и режим работы – «синусоидальное напряжение»; сопротивления резисторов $R_1 = 10$ кОм и $R_{oc} = 500$ кОм, емкость конденсаторов $C_1 = C_{oc} = 1$ нФ и **подать** на вход *избирательного RC-усилителя* с интегрирующей обратной связью (см. рис. 25.8, код 001) сформированный генератором синусоидальный сигнал. В диалоговом окне плоттера **XBP1** (рис. 25.11 справа) **здать** границы верхней и нижней частот моделирования АЧХ усилителя: $f_v = 20$ кГц, $f_n = 200$ Гц, границы уровней коэффициента усиления (30 и 0), логарифмическую шкалу для частот и линейную для АЧХ.

Измерить с помощью визирной линии в окне плоттера максимальный коэффициент усиления на квазирезонансной частоте

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{R_1 R_{oc} C_1 C_{oc}}) = 1/(2 \cdot 3,14 \sqrt{10^4 \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9}}) = 2281 \text{ Гц}$$

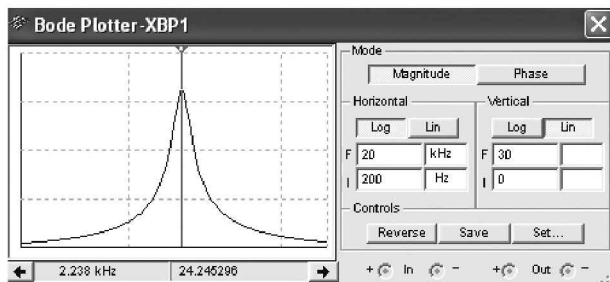


Рис. 25.11

и сравнить с расчетным значением, определяемым по формуле

$$K_{u,\max} = R_{oc} C_1 / [R_1 (C_1 + C_{oc})] = 5 \cdot 10^5 \cdot 10^{-9} / [10^4 \cdot (10^{-9} + 10^{-9})] = 25.$$

Определить полосу пропускания избирательного усилителя на уровне $0,707 K_{u,\max}$.

Сконировать график АЧХ избирательного усилителя (см. рис. 25.11) на страницу отчета.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем испытания неинвертирующего усилителя на ОУ и обобщенной схемы испытания интегратора, дифференциатора и избирательного усилителя на ОУ.
4. Осциллограммы входных и выходных сигналов и графики амплитудных и частотных характеристик устройств на ОУ.
5. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 25

1. Укажите, какие **каскады** усиления входят в состав ОУ:
 - 3–4 усилителя напряжения на полевых транзисторах с общим истоком и с непосредственной связью между каскадами;
 - только дифференциальные каскады усиления напряжения;
 - на входе — дифференциальный усилитель, затем промежуточный усилитель, а на выходе — двухтактный усилитель мощности, выполненный на комплементарных транзисторах, работающих в режиме эмиттерных повторителей;
 - только каскады усилителей мощности.

2. Укажите значения дифференциального и синфазного сигналов при подаче на инвертирующий вход ОУ напряжения $u_{\text{вх1}} = 0,545 \text{ В}$, а на неинвертирующий – напряжения $u_{\text{вх2}} = 0,541 \text{ В}$:
 - а) дифференциальный сигнал:
 - ☐ 5 мВ; ☐ 4 мВ; ☐ 3 мВ; ☐ 2 мВ;
 - б) синфазный сигнал:
 - ☐ 0,541 В; ☐ 1,086 В; ☐ 0,545 В; ☐ 0,543 В.

3. Укажите коэффициенты усиления $K_{u.\text{ос}}$ при $R_1 = 10 \text{ кОм}$, $R_{\text{ос}} = 490 \text{ кОм}$ и коэффициенте ОУ $K_u = 10^5$:
 - а) инвертирующего ОУ:
 - ☐ 49; ☐ 50; ☐ 4900; ☐ 5000;
 - б) неинвертирующего ОУ:
 - ☐ 49; ☐ 50; ☐ 4900; ☐ 5000.

4. Укажите выходное напряжение $u_{\text{вых}}$ инвертирующего ОУ при $R_1 = 10 \text{ кОм}$ и $R_{\text{ос}} = 500 \text{ кОм}$, если входное дифференциальное напряжение $u_{\text{вх}} = 4 \text{ мВ}$:
 - ☐ +0,4 В; ☐ +0,2 В; ☐ –0,4 В; ☐ –0,2 В.

5. Укажите, с помощью каких средств и приемов обеспечивается нулевой потенциал на выходе ОУ в отсутствие входных сигналов:
 - поддерживается рабочая температура, указанная фирмой-изготовителем ОУ;
 - используется двухполярный и симметричный источник питания, например $\pm 15 \text{ В}$;
 - в современных ОУ в отсутствие входных сигналов выходной сигнал всегда равен нулю и не требуются специальные приемы коррекции его работы;
 - снабжают ОУ специальными звеньями, позволяющими путем регулировки устранить воздействие напряжения смещения нуля;
 - длительной предварительной «тренировкой» работы ОУ.

6. Укажите, почему АЧХ ОУ не имеет завала в области низких частот:
 - ☐ в ОУ отсутствуют разделительные конденсаторы между каскадами;
 - ☐ они изготовлены на комплементарных транзисторах, обеспечивающих идентичность плеч дифференциального усилителя;
 - ☐ в них введены корректирующие звенья, автоматически поддерживающие неизменным коэффициент усиления по напряжению в диапазоне частот от нуля до частоты среза;
 - ☐ вследствие глубокой отрицательной обратной связи по напряжению и току.

7. Укажите основную причину, почему ОУ без обратных связей непосредственно в качестве усилителя не применяется:
 - ☐ низкий и нестабильный коэффициент усиления K_u даже у одного типа ОУ;

- ☐ отсутствие возможности задать коэффициент K_u ;
 - ☐ высокий коэффициент усиления и, как следствие, высокая чувствительность ОУ, которая приводит к его насыщению и неспособности обрабатывать входные сигналы;
 - ☐ наличие дифференциального каскада в схеме ОУ;
 - ☐ требуемый высокий уровень (≥ 1 В) входного разностного сигнала.
8. Укажите, всегда ли в устройствах на ОУ формируется **инверсный** выходной сигнал:
- ☐ да; ☐ нет.
9. Укажите **соотношение** между входным и выходным сопротивлениями неинвертирующего ОУ:
- ☐ $R_{вх} \approx R_{вых}$; ☐ $R_{вх} = R_{вых} = \infty$; ☐ $R_{вх} \ll R_{вых}$; ☐ $R_{вх} \gg R_{вых}$.
10. Укажите **соотношение** между длительностью t_u входного импульса и постоянной времени $\tau = RC$ звена ООС по напряжению ОУ:
- а) *в интеграторе*:
- ☐ $t_u = \tau$; ☐ $t_u > \tau$; ☐ $t_u < \tau$; ☐ $t_u = \tau^2$;
- б) *в дифференциаторе*:
- ☐ $t_u = \tau$; ☐ $t_u > \tau$; ☐ $t_u < \tau$; ☐ $t_u = \tau^2$.
11. Укажите квазирезонансную **частоту** f_0 избирательного усилителя (см. рис. 25.8) при $R_1 = R_{ос} = 10$ кОм и $C_1 = C_{ос} = 4$ нФ:
- ☐ 16 кГц; ☐ 12 кГц; ☐ 8 кГц; ☐ 4 кГц.
12. Укажите, **велико ли напряжение** между входами ОУ при его работе в режиме линейного усиления:
- ☐ практически равно нулю;
- ☐ велико, более 1 В;
- ☐ диапазон входного напряжения зависит от типа ОУ;
- ☐ $u_{вх} \geq U_n/2$, где U_n – напряжение питания ОУ;
- ☐ $u_{вх} = U_n/K_{u.ос}$.
13. Укажите, какую **форму** приобретает выходной сигнал инвертирующего ОУ при значительном увеличении входного синусоидального напряжения:
- ☐ биполярные полуволны, близкие к треугольной форме;
- ☐ биполярные полуволны, близкие к трапециевидальной форме;
- ☐ в виде прямоугольной волны;
- ☐ остается синусоидальной.
14. Укажите принципиальное **отличие** дифференциального операционного усилителя от дифференциального каскада:

- дифференциальный ОУ более чувствителен к внешним синфазным помехам;
- дифференциальный ОУ охвачен внешней ООС и предусматривает обязательное использование обоих входов;
- у дифференциального ОУ малое входное сопротивление;
- у дифференциального ОУ нет необходимости обеспечивать одинаковые коэффициенты передачи от обоих входов.

15. Укажите главный недостаток инвертирующего ОУ:

- невысокое входное сопротивление;
- высокое выходное сопротивление;
- невозможно задать необходимый коэффициент усиления;
- добавление входной синфазной помехи к выходному сигналу.

Лабораторная работа 26 (Lr26)

АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципа работы и исследование характеристик аналоговых компараторов напряжения, собранных на операционных усилителях.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Компаратор напряжения — устройство сравнения, сопоставления двух напряжений для определения факта и момента их равенства.

Различают однопороговые (двухвходовые или одновходовые) и гистерезисные (симметричные или несимметричные) компараторы.

1. ОДНОПороГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ

Простейший *двухвходовый однопороговый* аналоговый компаратор представлен на (рис. 26.1а). При каждом равенстве нулю напряжений $u_{вх1}$ и $u_{вх2}$ между инвертирующим и неинвертирующим входами, то есть при $u_{диф} = u_{вх1} - u_{вх2} = 0$, выходное напряжение $u_{вых}$ компаратора изменяется от нижнего $U_{вых}^-$ предельного значения $|U_{вых}|$ операционного усилителя до верхнего $U_{вых}^+$, если было $u_{диф} > 0$ (рис. 26.1б), и наоборот, от верхнего $U_{вых}^+$ до нижнего $U_{вых}^-$, если $u_{диф} < 0$ (рис. 26.1в).

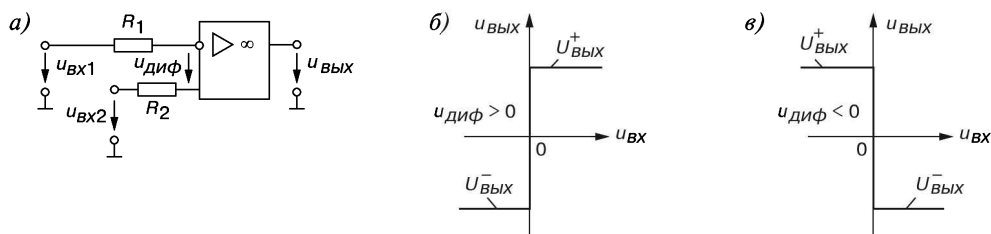


Рис. 26.1

По существу, однопороговый двухвходовый компаратор представляет собой аналог операционного усилителя (ОУ) без обратных связей, на выходе которого формируется *двухуровневый дискретный* сигнал в зависимости от величины и знака рассогласования аналоговых напряжений на его входах. Поэтому компараторы часто используются в качестве элементов связи между аналоговыми и цифровыми устройствами.

Отличием, создающим новое качество ОУ, является использование входного напряжения, уровень которого больше напряжения $u_{вх. max}$ ОУ, при котором выходное

напряжение достигает предельного значения $|U_{\text{ВЫХ}}|$ (см. графики амплитудных характеристик ОУ на рис. 25.2б и в), то есть $u_{\text{ВХ}} > |U_{\text{ВЫХ}}|/K_u$. Используемые уровни входного напряжения переводят работу ОУ из режима усиления в режим сравнения двух сигналов.

Если компаратор предназначен для сравнения входного напряжения с опорным напряжением, то исследуемое напряжение $u_{\text{ВХ}}$ подают на неинвертирующий вход, а на инвертирующий – опорное (постоянное) напряжение $u_{\text{ОП}}$ от генератора E_1 или наоборот (рис. 26.2). На выходе компаратора формируются прямоугольные импульсы, которые изменяют полярность при $u_{\text{ВХ}} = u_{\text{ОП}} = E_1$. В частном случае, когда $E_1 = 0$, такой компаратор называют *нуль-индикатором*.

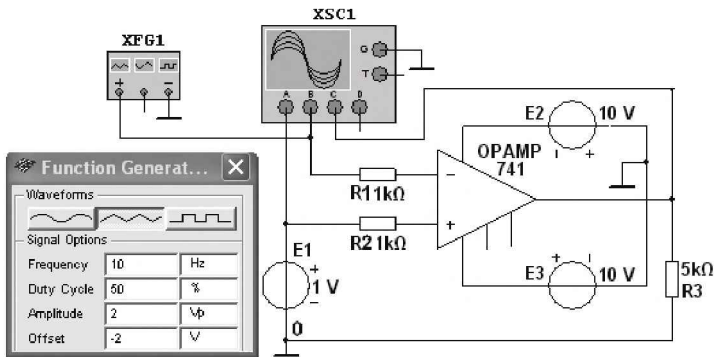


Рис. 26.2

Так, при подаче от функционального генератора XFG1 через резистор R1 на инвертирующий вход периодического напряжения треугольной формы $|U_{\text{ВЫХ}}|/K_u < u_{\text{ВХ}} < U_n$ (амплитуда $U_m = 2$ В, частота $f = 10$ Гц) и постоянного опорного напряжения $u_{\text{ОП}} = 1$ В от источника E1 через резистор R2 на неинвертирующий вход ОУ (см. рис. 26.2) в моменты их равенства (см. точки a, b, c и d на рис. 26.3) на выходе ОУ формируется периодическое напряжение $u_{\text{ВЫХ}}$ типа «несимметричный меандр». Пользуясь визирными линиями четырехканального осциллографа XSC1 и эпюрами напряжений $u_{\text{ВХ}}$, $u_{\text{ОП}}$, нетрудно определить параметры выходного напряжения (t_1 , t_2 , $U_{\text{ВЫХ}}^+$ и $U_{\text{ВЫХ}}^-$). Время переключения $t_{\text{пер}}$ компаратора зависит от типа ОУ и составляет несколько микро- или наносекунд.

Установим режим синусоидального напряжения генератора XFG1. При опорном напряжении $u_{\text{ОП}} = 0$ на выходе компаратора формируется симметричный меандр (рис. 26.4а), а при $u_{\text{ОП}} = 1$ В – «несимметричный меандр» (рис. 26.4б) с длительностями импульсов с уровнями $U_{\text{ВЫХ}}^+$ и $U_{\text{ВЫХ}}^-$ соответственно t_2 и t_1 . При изменении полярности источника опорного напряжения E1 длительности импульсов с уровнями $U_{\text{ВЫХ}}^+$ и $U_{\text{ВЫХ}}^-$ будут соответственно равны t_1 и t_2 .

2. ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ КОМПАРАТОРЫ

Для получения *гистерезисного* (двухпорогового) компаратора, называемого *триггером Шмитта*, в схему сравнения вводят положительную обратную связь (ПОС) с ко-

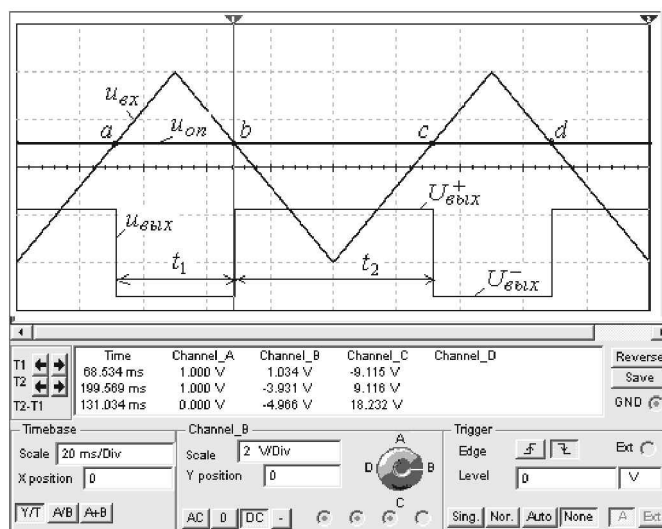


Рис. 26.3

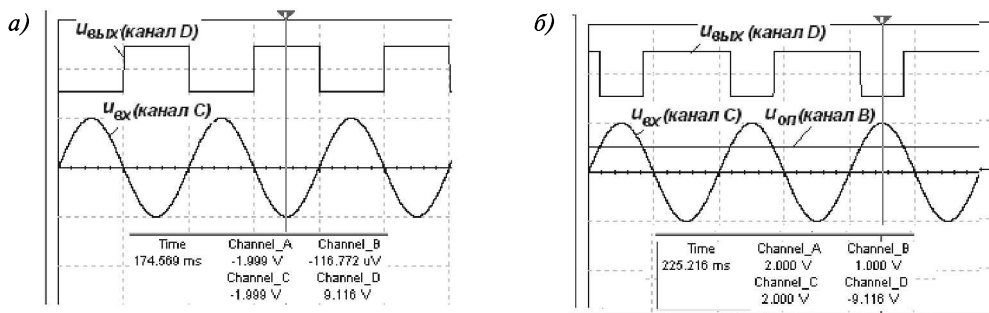


Рис. 26.4

эффицентом $\beta = R_2 / (R_2 + R_{oc}) > 1/K_u$ (рис. 26.5а). Передаточная характеристика такого устройства имеет гистерезисный характер (рис. 26.5б): переключение триггера Шмитта из состояния $U_{вых}^+$ в состояние $U_{вых}^-$ происходит при напряжении срабатывания $U_{ср} = +U_{вых}^+ \beta$, а возвращение в состояние $U_{вых}^+$ — при напряжении отпускания $U_{отп} = -U_{вых}^- \beta$.

Гистерезисный компаратор достаточно помехоустойчив; его помехоустойчивость определяется значением напряжения гистерезиса (см. рис. 26.5б)

$$U_f = U_{ср} - U_{отп} = (U_{вых}^+ + U_{вых}^-) \beta.$$

Кроме того, благодаря наличию цепи $R_{oc}R_2$ ПОС в гистерезисном компараторе уменьшается время его переключения, то есть увеличивается скорость изменения полярности выходного напряжения прямоугольной формы. В рассматриваемом ком-

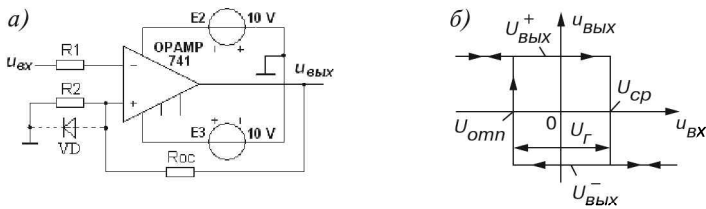


Рис. 26.5

параторе $u_{оп} = 0$, поэтому напряжение срабатывания и отпускания равны по величине, но противоположны по знаку:

$$U_{сп} = +U_{вых}^+ \beta; \quad U_{отп} = -U_{вых}^- \beta.$$

При $u_{оп} \neq 0$ на выходе формируется «несимметричный меандр» с разными длительностями срабатывания $U_{сп}$ и отпускания $U_{отп}$.

Так, при подаче от генератора XFG1 на инвертирующий вход гистерезисного компаратора с источником опорного напряжения E1 (рис. 26.6) синусоидального напряжения $u_{вх}$ (сигнал подан также на канал A осциллографа XSC1, а на канал C подается сигнал $u_{вх.н}$ с неинвертирующего входа ОУ, равный $u_{вх.н} = U_{вых}^+ \beta$ или $u_{вх.н} = -U_{вых}^- \beta$) при $u_{оп} = 0$ ($E_1 = 0$) на выходе компаратора формируется сигнал $u_{вых}$ (он подается на канал D прибора XSC1) типа меандр (рис. 26.7а), а при $u_{оп} = 1$ В – «несимметричный меандр» (рис. 26.7б).

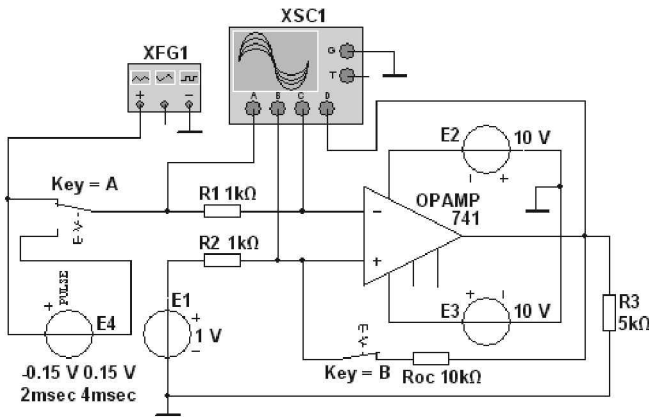


Рис. 26.6

Компаратор переключается при напряжениях

$$U_{сп} = u_{оп} + (U_{вых}^+ - u_{оп}) \beta; \quad U_{отп} = u_{оп} + (-U_{вых}^- - u_{оп}) \beta.$$

Для получения несимметричной относительно начала координат передаточной характеристики (гистерезисной петли) компаратора (рис. 26.5б) необходимо исполь-

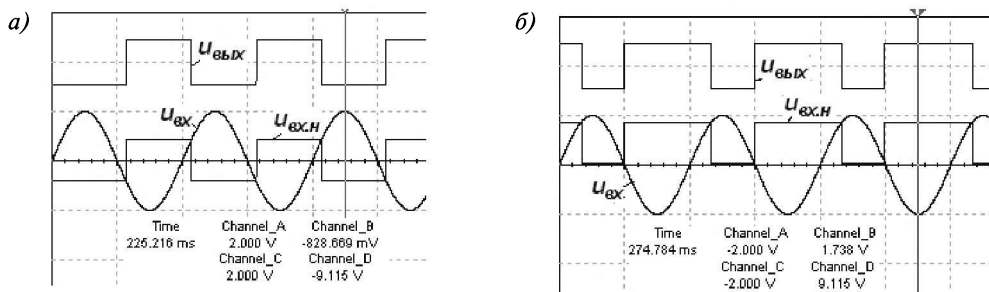


Рис. 26.7

зовать цепь ПОС, коэффициент передачи которой β зависит от полярности его входного напряжения $U_{ВХ}$. Так, подключение параллельно резистору R_2 диода VD (см. рис. 26.5а) приводит к тому, что напряжение срабатывания $U_{ср}$ компаратора при положительных выходных напряжениях $U_{ВЫХ}^+$ ОУ равно прямому падению напряжения на диоде, а при выходных напряжениях $U_{ВЫХ}^-$ ОУ, когда диод заперт, напряжение отпускания $U_{отп}$ компаратора определяется, как и в схеме ПОС без диода, коэффициентом ПОС $\beta = R_2 / (R_2 + R_{oc})$.

Если во входном сигнале имеются импульсные помехи, то они могут привести к ложным срабатываниям компаратора. Для имитации импульсных помех в схему (рис. 26.6) посредством переключателя **A** последовательно с генератором **XFG1** подключим источник прямоугольных импульсов **E4** (заданы амплитуда 0,15 В и частота 250 Гц).

При разомкнутой цепи ПОС (ключ **B** разомкнут) на осциллограмме выходного напряжения (рис. 26.8) видны ложные срабатывания компаратора, а при включении в схему резистора R_{oc} (посредством замыкания ключа **B**) – введения в схему ПОС

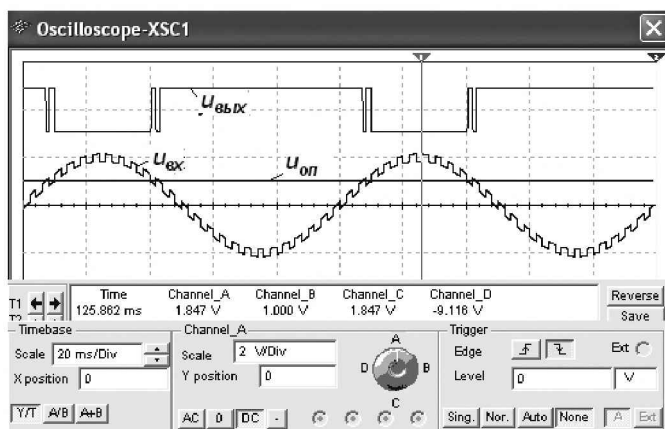


Рис. 26.8

составляющие помех во входном напряжении уже не вызывают ложных срабатываний компаратора. Они отсутствуют (рис. 26.9).

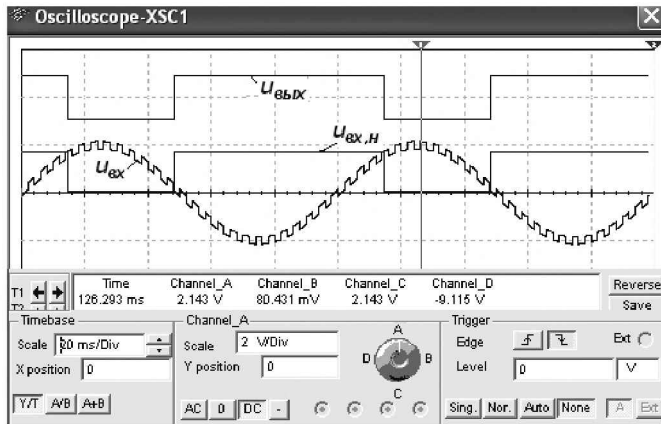


Рис. 26.9

3. ОДНОВХОДОВЫЙ КОМПАРАТОР

Одновходовый компаратор получается при подключении к одному из входов ОУ параллельно двух напряжений: исследуемого $u_{вх}$ и порогового $u_{оп}$ при «заземлении» второго входа ОУ (рис. 26.10а). Пороговое напряжение, при котором происходит переключение компаратора, определяется выражением $u_{пор} = u_{оп} R_1 / R_2$.

Так, при подаче на вход компаратора (рис. 26.10а) синусоидального напряжения от генератора **XFG1** и постоянного от генератора **E1** при изменении полярности входного сигнала на выходе компаратора происходит, как в двухвходовом компараторе, смена уровней напряжения: с уровня $U_{вых}^+$ на уровень $U_{вых}^-$ или наоборот и формируются прямоугольные импульсы (рис. 26.10б).

Изменяя в небольших пределах параметры входного сигнала, опорного напряжения и значения сопротивлений резисторов **R1** и **R2**, можно качественно оценить их влияние на параметры выходного сигнала компаратора.

На рынке представлен большой ассортимент специализированных интегральных микросхем компараторов отечественных (типа **КР1040УД**, **КР1401СА**, **521СА1**, **521СА5** и др.) и зарубежных (типа **AD841**, **LM339**, **OP275** и др.) производителей, время переключения которых составляет от десятых до нескольких десятков наносекунд.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks). Открыть файл **26.2.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем

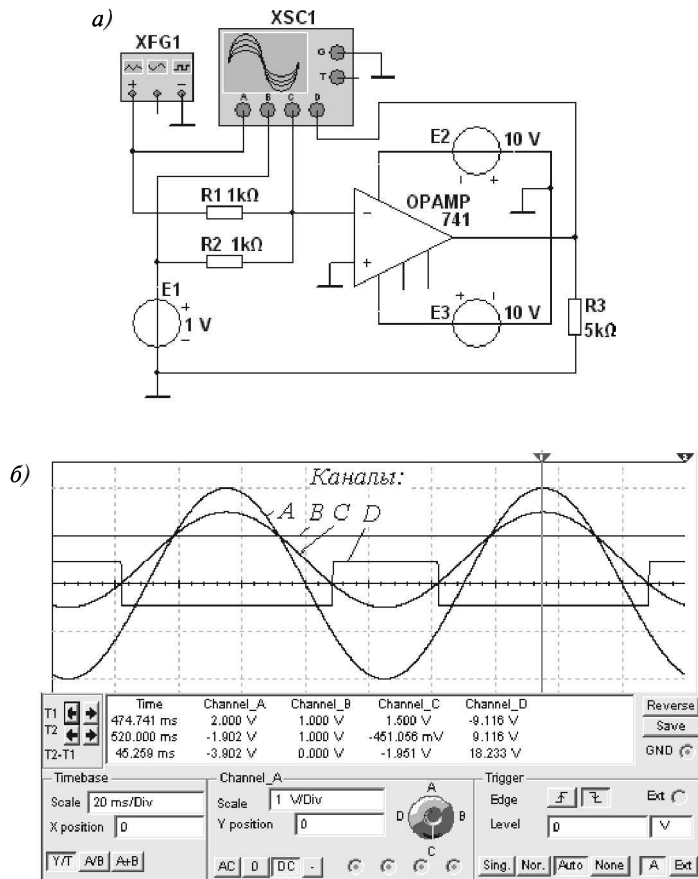


Рис. 26.10

поле среды MS10 схему для испытания *однопорогового* двухвходового компаратора на ОУ (рис. 26.2) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Скопировать** схему (рис. 26.2) в отчет.

1.1. Установить режим «напряжение треугольной формы» функционального генератора XFG1, амплитуду $U_m = 1,5$ В, частоту $f = 10$ Гц, смещение уровня напряжения вниз по вертикали на $-1,5$ В и ЭДС $E_1 = 0,8$ В генератора постоянного напряжения E1. **Запустить** программу моделирования и, воспользовавшись визирными линиями, в окне осциллографа XSC1 **измерить** параметры выходного напряжения ($U_{\text{вых}}^-$, $U_{\text{вых}}^+$ и t_1 , t_2). **Скопировать** окно осциллографа (см. рис. 26.3) на страницу отчета.

1.2. Повторить операции п. 1.1, установив режим синусоидального напряжения генератора XSC1 для двух уровней опорного напряжения: $u_{\text{оп}} = 0$ и $u_{\text{оп}} = 0,8$ В.

Задание 2. Открыть файл **26.6.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания *гистерезисного* компаратора (триггера Шмитта) на ОУ (рис. 26.6) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Сконировать** схему (рис. 26.6) в отчет.

2.1. Задать режим синусоидального напряжения функционального генератора **XFG1**, амплитуду $U_m = 1,5$ В, частоту $f = 10$ Гц, смещение уровня напряжения вниз по вертикали на $-1,5$ В и ЭДС $E_1 = 0$ В генератора постоянного напряжения **E1**. **Установить** переключатель **A** в верхнее положение и **замкнуть** ключ **B**. **Занулить** программу моделирования и, воспользовавшись визирными линиями, в окне осциллографа **XSC1** **измерить** параметры выходного напряжения ($U_{\text{вых}}^-$, $U_{\text{вых}}^+$ и $t_1 = t_2$) типа меандр. **Сконировать** окно осциллографа (см. рис. 26.7а) на страницу отчета. **Повторить** операции п. 2.1 при $E_1 = u_{\text{оп}} = 0,8$ В.

2.2. Установить переключатель **A** в нижнее положение и **разомкнуть** ключ **B**, тем самым подав, кроме синусоидального напряжения $u_{\text{вх}}$, сигнал помехи на инвертирующий вход ОУ от генератора **E4** и разомкнув цепь ПОС. **Занулить** программу на исполнение. **Сконировать** окно осциллографа (см. рис. 26.7а) на страницу отчета.

2.3. Замкнуть ключ **B**, восстановив цепь ПОС. **Занулить** программу на исполнение. **Сконировать** окно осциллографа (см. рис. 26.7б) на страницу отчета. **Сравнить** выходные сигналы компаратора, полученные в результате выполнения операций п. 2.2 и п. 2.3.

Задание 3. Открыть файл **26.10a.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания *одновходового* компаратора на ОУ (рис. 26.10а) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Сконировать** схему (рис. 26.10а) в отчет.

Задать режим синусоидального напряжения функционального генератора **XFG1**, амплитуду $U_m = 1,5$ В, частоту $f = 10$ Гц, смещение уровня напряжения вниз по вертикали на $-1,5$ В и ЭДС $E_1 = 0,8$ В генератора постоянного напряжения **E1**. **Занулить** программу моделирования. **Измерить** параметры выходного напряжения ($U_{\text{вых}}^-$, $U_{\text{вых}}^+$ и t_1 , t_2). **Сконировать** окно осциллографа (см. рис. 26.10б) на страницу отчета.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем для испытания однопорогового, гистерезисного и одновходового компараторов на ОУ.
4. Осциллограммы входных и выходных сигналов компараторов.
5. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 26

1. Укажите, чем **отличается** схема компаратора напряжения на ОУ от схемы усилителя на ОУ:
 - ☐ наличием обязательных двух типов обратных связей (ООС и ПОС) в усилителях напряжения и их отсутствием в компараторах;
 - ☐ принципиальных отличий нет;
 - ☐ принципиальным отличием является формирование цифрового сигнала на выходе компаратора вследствие подачи на вход сравнительно больших входных по уровню сигналов;
 - ☐ отсутствием ПОС во всех типах компараторов.
2. Укажите, какими **средствами** обеспечивается гистерезисная передаточная характеристика компараторов:
 - ☐ введением положительной обратной связи в схемы сравнения напряжений;
 - ☐ использованием операционных усилителей с высокими коэффициентами усиления напряжения ($K_u > 5 \cdot 10^6$);
 - ☐ использованием источников синусоидального опорного напряжения;
 - ☐ подачей измеряемого напряжения на неинвертируемый вход ОУ, а опорного – на инвертирующий.
3. Укажите, чем обусловлена **основная ошибка** определения уровня входного напряжения однопорогового компаратора:
 - ☐ низким уровнем входного напряжения;
 - ☐ использованием операционных усилителей с низкими коэффициентами усиления напряжения ($K_u < 10^5$);
 - ☐ отсутствием в компараторе отрицательной обратной связи;
 - ☐ низким уровнем опорного напряжения;
 - ☐ высоким уровнем опорного напряжения.
4. Укажите, какие компараторы обладают наибольшей **помехоустойчивостью**:
 - ☐ трудно выделить какой-либо тип компаратора, так как все компараторы помехоустойчивы;
 - ☐ гистерезисные;
 - ☐ однопороговые двухвходовые;
 - ☐ нуль-индикаторы;
 - ☐ однопороговые одновходовые.
5. Укажите значение **выходного** напряжения однопорогового компаратора с параметрами: $U_{\text{вых}}^- = -10 \text{ В}$; $U_{\text{вых}}^+ = +10 \text{ В}$; $u_{\text{оп}} = 1 \text{ В}$; $u_{\text{вх}} = -1,2 \text{ В}$:
 - ☐ -9 В ; ☐ $+9 \text{ В}$; ☐ -10 В ; ☐ 1 В ; ☐ $+10 \text{ В}$.

6. Укажите значение **гистерезисного** напряжения гистерезисного компаратора с параметрами: $U_{\text{вых}}^- = -6,3 \text{ В}$; $U_{\text{вых}}^+ = +6,3 \text{ В}$; $u_{\text{оп}} = 0$; $U_{\text{ср}} = +0,5 \text{ В}$; $U_{\text{отп}} = -0,3 \text{ В}$:
☐ 0,8 В; ☐ 0,2 В; ☐ -0,5 В; ☐ -6,3 В; ☐ +6,3 В.
7. Укажите значение **выходного** напряжения однопорогового компаратора с параметрами: $U_{\text{вых}}^- = -12 \text{ В}$; $U_{\text{вых}}^+ = +12 \text{ В}$; $u_{\text{оп}} = 0$; $u_{\text{вх}} = 1 \text{ В}$:
☐ -11 В; ☐ +11 В; ☐ -12 В; ☐ 1 В; ☐ +12 В.
8. Укажите, может ли выходной сигнал компаратора иметь **треугольную** форму:
☐ да; ☐ нет.
9. Укажите **выражение**, посредством которого определяют напряжение срабатывания гистерезисного компаратора (см. рис. 26.10):
☐ $U_{\text{ср}} \approx u_{\text{вх. max}}$; ☐ $U_{\text{ср}} = u_{\text{оп}} + (U_{\text{вых}}^+ - u_{\text{оп}})/\beta$;
☐ $U_{\text{ср}} = u_{\text{оп}}$; ☐ $U_{\text{ср}} = u_{\text{оп}} + (-U_{\text{вых}}^+ - u_{\text{оп}})/\beta$; ☐ $U_{\text{ср}} = u_{\text{оп}} - u_{\text{вх}}$.

Лабораторная работа 27 (Lr27)

МУЛЬТИВИБРАТОРЫ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов работы и исследование характеристик мультивибраторов (генераторов напряжения несинусоидальной формы).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Мультивибратор — релаксационный генератор, представляющий собой двухэлементный усилитель с емкостной связью, выход которого соединен с входом, формируя тем самым замкнутую цепь положительной обратной связи. Различают два вида мультивибраторов: *автоколебательные*, не обладающие состояниями устойчивого равновесия, и *ждущие* (одновибраторы), обладающие одним состоянием устойчивого равновесия, при выходе из которого сначала переходят в другое квазиустойчивое состояние, а затем самопроизвольно возвращаются в первоначальное состояние.

1. АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

Колебательный процесс в *автоколебательном мультивибраторе* происходит вследствие поочередного накопления энергии в соответствующих конденсаторах от источника питания и в последующей их разрядке через цепи транзисторов.

В простейшем *симметричном* транзисторном мультивибраторе, собранном из сходных элементов: транзисторов $VT1$ и $VT2$, резисторов с сопротивлениями $R_{K1} = R_{K2} = R_K$; $R_{B1} = R_{B2} = R_B$ и конденсаторов с емкостями $C_1 = C_2 = C$; $R_K \ll R_B$ (рис. 27.1а), — транзисторы работают в ключевом режиме, причем если один из них открыт, то в это время другой заперт, и наоборот.

Мультивибратор имеет два состояния квазиравновесия; пусть в одном из них транзистор $VT1$ открыт (находится в состоянии насыщения), а транзистор $VT2$ за-

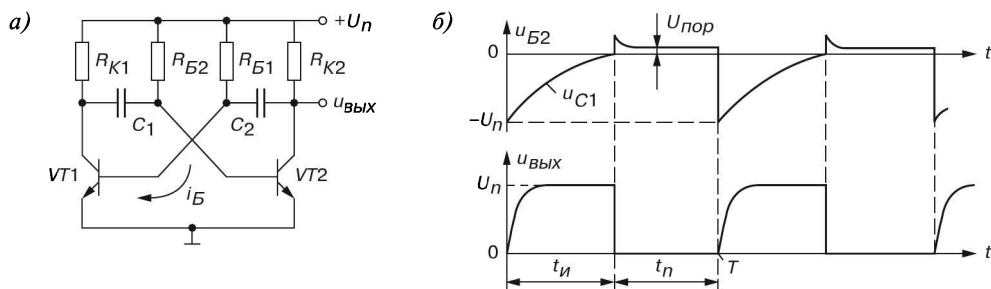


Рис. 27.1

перт (находится в состоянии отсечки). Однако это состояние квазиравновесия неустойчиво, так как отрицательный потенциал на базе закрытого транзистора $VT2$ по мере разрядки конденсатора C_1 через резистор $R_{Б2}$ стремится к положительному потенциалу источника питания U_n . Отметим, что зарядка конденсатора C_2 через сопротивление $R_{К2}$, разряженного к моменту открытия транзистора $VT1$, идет быстрее, чем разрядка конденсатора C_1 через сопротивление $R_{Б2}$, а открытое состояние транзистора $VT1$ поддерживается постоянным током $i_{Бн}$. В момент, когда потенциал базы транзистора $VT2$ станет близким к нулю, состояние квазиравновесия нарушится, закрытый транзистор $VT2$ отпирается, открытый $VT1$ запирается, и мультивибратор переходит в новое состояние квазиравновесия. На выходе формируются почти прямоугольные импульсы $u_{\text{вых}}$ при скважности $N = T/t_u \approx 2$ (рис. 27.1б).

Амплитуда генерируемых импульсов приближенно равна напряжению питания U_n , а период колебаний симметричного мультивибратора

$$T = 2R_B C \ln 2 \approx 1,4 R_B C.$$

В *несимметричном* мультивибраторе (при неравенстве параметров резистивных и емкостных элементов схемы) длительности импульса t_u и паузы t_n неодинаковы вследствие различной продолжительности запертых состояний транзисторов $VT1$ и $VT2$.

Мультивибратор можно собрать на операционном усилителе. В ОУ благодаря большому коэффициенту усиления ($K_u = 10^5 \dots 10^6$) выходное напряжение пропорционально входному только при очень малых входных сигналах (единицы мили- и микровольт). Как отмечалось, при больших входных сигналах напряжение $u_{\text{вых}}$ может иметь два значения $U_{\text{вых}}^+$ и $U_{\text{вых}}^-$ (рис. 27.2а).

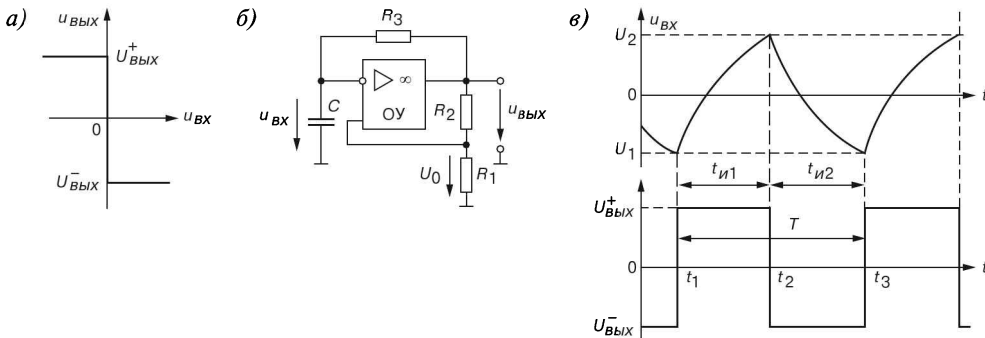


Рис. 27.2

Входные напряжения $u_{\text{вх}}$, при которых разность $u_{\text{вх}} - u_{\text{ос}} = 0$,

$$U_1 = U_{\text{вых}}^- \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \beta U_{\text{вых}}^-; \quad U_2 = U_{\text{вых}}^+ \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \beta U_{\text{вых}}^+,$$

где $u_{\text{ос}}$ — напряжение обратной связи; $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$ — коэффициент обратной связи (рис. 27.2б, в).

В схеме автоколебательного мультивибратора (рис. 27.2б) возникает режим самовозбуждения за счет второй обратной связи через R_3C -звено.

Предположим, что в момент t_1 (рис. 27.2в) напряжение $u_{\text{вых}}$ изменилось скачком с $U_{\text{вых}}^-$ до $U_{\text{вых}}^+$. Конденсатор C начинает перезаряжаться током, протекающим через резистор R_3 под действием $U_{\text{вых}}^+$, причем напряжение на конденсаторе u_C изменяется по экспоненциальному закону, стремясь к $U_{\text{вых}}^+$. Напряжение u_C есть входное напряжение $u_{\text{вх}}$ инвертирующего усилителя, и когда в момент t_2 оно достигнет значения U_2 , выходное напряжение ОУ скачком изменится с $U_{\text{вых}}^+$ на $U_{\text{вых}}^-$. Конденсатор начинает перезаряжаться, стремясь к $U_{\text{вых}}^-$, но, достигнув значения U_1 к моменту t_3 , оно заставляет ОУ инвертировать выходное напряжение на $U_{\text{вых}}^+$. Далее процесс будет повторяться.

Генераторы, основанные на рассмотренном принципе, называют *релаксационными*. Период колебаний такого мультивибратора

$$T = 2R_3C \ln(1 + 2R_1/R_2),$$

причем $t_{u1} = t_{u2}$. Такой вид колебаний называют *меандром*.

2. ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

В схеме (рис. 27.3а) RC -генератора треугольных импульсов входным напряжением $u_{\text{вх}}$ триггера, выполненного на ОУ1, служит напряжение $u_{\text{вых2}}$, получаемое на инверторе — интеграторе, собранном на ОУ2.

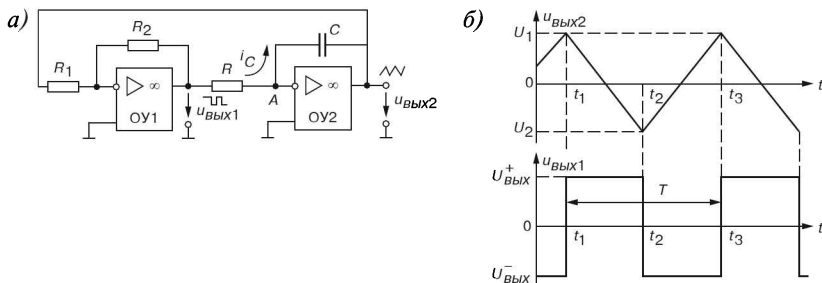


Рис. 27.3

Поясним работу интегратора. Ток i_C , проходящий через конденсатор C , равен $i_C = -C \frac{du_{\text{вых2}}}{dt}$, где $u_C = u_{\text{вых2}}$, так как потенциал точки А (рис. 27.3а) близок к нулю. Ток связи между операционными усилителями ОУ1 и ОУ2 $i_C = u_{\text{вых1}}/R$. Проинтегрировав от 0 до t и разделив на $-C$ обе части равенства $-C \frac{du_{\text{вых2}}}{dt} \approx \frac{u_{\text{вых1}}}{R}$, получим

$$u_{\text{вых2}} - u_{\text{вых0}} \approx -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{\text{вых1}} dt$$

где $u_{\text{вых0}}$ — напряжение на генераторе при $t = 0$.

Пусть в момент времени t_1 (рис. 27.3б) с триггера на вход ОУ2 подано напряжение $U_{\text{вых}}^+$. Так как $U_{\text{вых}}^+ = \text{const}$ (а интеграл от постоянного значения пропорционален времени t), то напряжение $u_{\text{вых}2}$ изменяется по прямой линии до тех пор, пока в момент t_2 оно не достигнет значения U_2 , при котором триггер переключится, и на вход интегратора будет подано напряжение $U_{\text{вых}}^-$. С момента t_2 конденсатор начнет перезаряжаться, и напряжение на нем будет линейно возрастать до момента t_3 , после чего процессы повторяются.

Амплитуда треугольного напряжения определяется напряжением переключения триггера и равна $|U_{\text{вых}1}|R_1/R_2$. Период колебаний $T = 4RCR_1/R_2$.

3. ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

Ждущий мультивибратор (одновибратор) имеет одно состояние устойчивого равновесия и второе состояние неустойчивого равновесия, называемое состоянием *квазиравновесия*. Под действием внешнего запускающего импульса генератор выходит из состояния устойчивого равновесия, но благодаря внутренним процессам перераспределения энергии самопроизвольно возвращается в устойчивое состояние.

Ждущий мультивибратор можно получить из мультивибратора, затормозив его работу. Так, если в схеме (рис. 27.2б) зашунтировать конденсатор C диодом VD (рис. 27.4), то конденсатор, разрядившись от уровня U_1 до $u_C = 0$ (см. рис. 27.2в), перестанет перезаряжаться под действием напряжения $U_{\text{вых}}^+$, так как ток от резистора R_3 пройдет через открытый диод, а значит, напряжение на конденсаторе не достигнет значения U_2 , и автоколебания сорвутся. Генератор может быть запущен, если на неинвертирующий вход ОУ подать импульс запуска $u_{\text{зап}}$, эквивалентный напряжению $u_{\text{вх}}$ на инвертирующем входе.

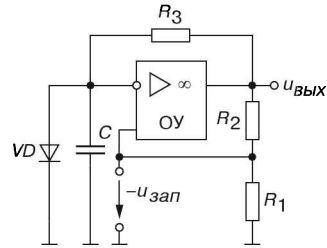


Рис. 27.4

Запускающий импульс должен иметь определенную полярность, а также соответствующие амплитуду и длительность, с тем чтобы приоткрыть запертый усилительный элемент в одном из плеч мультивибратора и создать условия лавинообразного процесса его перехода в квазиустойчивое состояние. После опрокидывания, во время формирования импульса, мультивибратор находится в неустойчивом состоянии, из которого самостоятельно и тоже лавинообразно возвращается в устойчивое состояние, а затем выводится из него следующим запускающим импульсом.

4. ГЕНЕРАТОР ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Прямолинейное нарастающее напряжение получается на конденсаторе, если его заряжать постоянным (по величине) током $i_C = \text{const}$, не зависящим от напряжения u_C на нем, и предотвратить влияние на этот ток сопротивления нагрузки.

Тогда, интегрируя по времени выражение $i_C = Cdu_C/dt = \text{const}$ (разделив переменные), получим:

$$\int du_c = \frac{i_c}{C} \int dt \quad \text{или} \quad u_c = \frac{i_c}{C} t.$$

Условие $i_c = I_c = \text{const}$ в схеме (рис. 27.5а) с операционным усилителем ОУ обеспечивается постоянным напряжением $u_{\text{вх}}$. Пока входной транзистор VT заперт, в течение времени t_n (рис. 27.5б) происходит зарядка конденсатора C и выходное его напряжение u_c нарастает по прямой. При подаче импульса u_p транзистор VT насыщается, конденсатор быстро (за время t_p) разряжается через малое (в несколько ом) сопротивление открытого транзистора VT , после чего процесс зарядки конденсатора повторяется, а напряжение $u_{\text{вых}}$ приобретает пилообразную форму (см. рис. 27.5б).

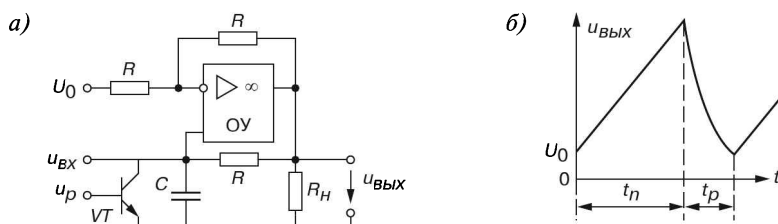


Рис. 27.5

Длительность t_n нарастания напряжения определяется значениями емкости C и тока зарядки, зависящими, в свою очередь, от напряжения $u_{\text{вх}}$ и сопротивлений резисторов R схемы. Изменяя значение напряжения U_0 , поданного на другой вход ОУ, можно «смещать пилу» по вертикали. Пилообразная форма $u_{\text{вых}}$ сохраняется до тех пор, пока она располагается внутри предельных значений выходного напряжения $U_{\text{вых}}^{\pm}$ ОУ (см. рис. 27.2а).

При одинаковых сопротивлениях R схемы выходное напряжение

$$u_{\text{вых}} = \frac{2}{RC} \int u_{\text{вх}} dt - U_0.$$

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Занустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (шелкнув мышью на команде Эксперимент меню комплекса Labworks). Открыть файл 27.6.ms10, размещенный в папке Circuit Design Suite 10.0 среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания автоколебательного и ждущего мультивибраторов на ОУ (рис. 27.6) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. Сконировать схему (рис. 27.6) в отчет.

Схема (рис. 27.6) собрана на ОУ типа SN741 с двумя звеньями обратной связи и обеспечивает работу мультивибратора как в режиме автоколебаний (ключи А и В разомкнуты), при котором на выходе непрерывно формируются импульсы, близкие к прямоугольной форме, так и в ждущем режиме (ключи А и В замкнуты), выходной

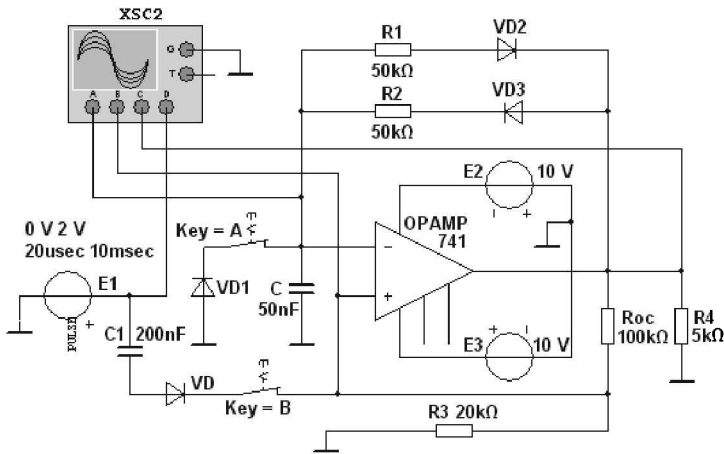


Рис. 27.6

импульс которого формируется только после подачи на неинвертированный вход ОУ так называемого запускающего импульса $t_{\text{зап}}$, который формируется с помощью генератора **E1** (в котором можно задать полярность, ширину и период повторения прямоугольного импульса), конденсатора **C1** и диода **VD**.

Диоды **VD1** и **VD2**, включенные последовательно с резисторами **R1** и **R2** в цепь ООС, обеспечивают поочередное прохождение токов зарядки и разрядки конденсатора **C** при напряжениях на выходе $U_{\text{вых}}^+$ и $U_{\text{вых}}^-$.

Задание 2. Провести испытание *симметричного* мультивибратора (разомкнув ключи **A** и **B** и установив сопротивления $R_1 = R_2 = 40 \text{ кОм}$ резисторов **R1** и **R2** и емкость $C = 50 \text{ нФ}$ конденсатора **C**). В окне осциллографа **XSC2** с помощью визирных линий **измерить** параметры выходного напряжения $U_{\text{вых}}^+$, $U_{\text{вых}}^-$, t_1 , t_2 , период T и частоту f колебаний напряжения на выходе и **сравнить** измеренные временные параметры с расчетными величинами. Сопротивления диодов **VD1** и **VD2** в открытом состоянии и влиянием сопротивления нагрузки **R4** пренебречь.

Сконировать окно осциллографа **XSC2** с осциллограммами напряжений симметричного мультивибратора на страницу отчета.

При выборе параметров мультивибратора руководствуются следующим положением: напряжение u_C по мере зарядки и разрядки конденсатора **C** на инвертирующем входе должно превышать напряжение ПОС на неинвертирующем входе $|u_{\text{вх.н}}| = U_{\text{вых}}^- \beta$ или $|u_{\text{вх.н}}| = U_{\text{вых}}^+ \beta$ ($\beta = R_3 / (R_3 + R_{\text{ос}})$ – коэффициент ПОС), которое остается неизменным в течение полупериода выходного напряжения $u_{\text{вых}}$ (рис. 27.7). При равенстве $u_C = |u_{\text{вх.н}}|$ напряжение на выходе $u_{\text{вых}}$ скачкообразно изменяет знак.

При определении длительностей t_1 и t_2 выходных импульсов надо учесть, что на интервале t_1 напряжение u_C изменяется от $U_{\text{вых}}^- \beta$, стремится к $U_{\text{вых}}^+$ и достигает уровня $U_{\text{вых}}^+ \beta$, а на интервале t_2 – изменяется от $U_{\text{вых}}^+ \beta$, стремится к $U_{\text{вых}}^-$ и достигает уровня $U_{\text{вых}}^- \beta$, то есть в указанные интервалы времени напряжение на конденсаторе изменяется следующим образом:

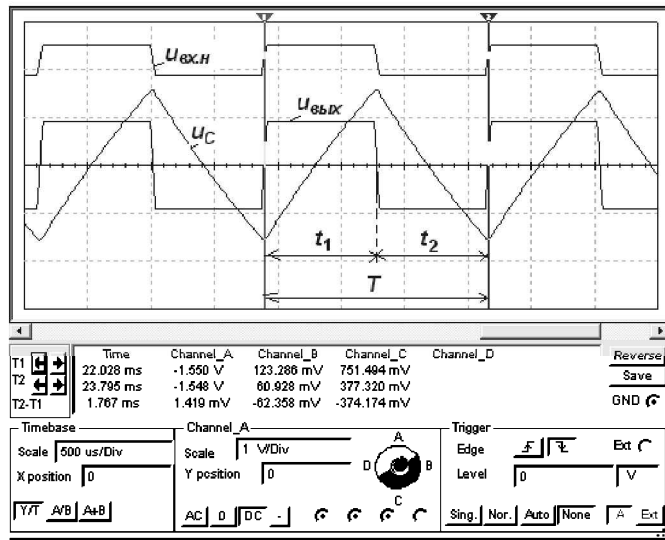


Рис. 27.7

$$u_C = (\beta U_{\text{ВЫХ}}^- + U_{\text{ВЫХ}}^+)(1 - e^{-t/\tau}) - \beta U_{\text{ВЫХ}}^-;$$

$$u_C = (\beta U_{\text{ВЫХ}}^+ + U_{\text{ВЫХ}}^-)e^{-t/\tau} - \beta U_{\text{ВЫХ}}^-;$$

где $\tau = R_1 C = R_2 C$ – постоянная времени цепи ООС.

Если $U_{\text{ВЫХ}}^+ = U_{\text{ВЫХ}}^-$, то длительности импульсов (без учета сопротивлений диодов **VD1** и **VD2**):

$$t_1 = t_2 = \tau \ln[(1 + \beta)(1 - \beta)] = \tau \ln(1 + 2R_3/R_{\text{OC}}),$$

а период и частота колебаний $T = t_1 + t_2$ и $f = 1/T$.

Длительность генерируемых импульсов, как и их фронты, увеличивается (уменьшается) с увеличением (уменьшением) сопротивлений резисторов **R1**, **R2** и емкости **C**.

Задание 3. Провести испытание *несимметричного* мультивибратора (ключи **A** и **B** разомкнуты, см. рис. 27.6), установив сопротивления $R_1 = 50 \text{ кОм}$, $R_2 = 20 \text{ кОм}$ резисторов **R1**, **R2** и емкость $C = 50 \text{ нФ}$ конденсатора **C**. В окне осциллографа **XSC2** с помощью визирных линий **измерить** параметры выходного напряжения $U_{\text{ВЫХ}}^+$, $U_{\text{ВЫХ}}^-$, t_1 , t_2 , период T и частоту f колебаний и **сравнить** измеренные временные параметры с расчетными величинами. Сопротивлением диодов **VD1** и **VD2** в открытом состоянии и влиянием сопротивления нагрузки **R4** пренебречь.

Сконировать окно осциллографа **XSC2** с осциллограммами напряжений несимметричного мультивибратора на страницу отчета.

Несимметричность выходных импульсов ($t_1 \neq t_2$, рис. 27.8а, полученные при $R_1 = 50 \text{ кОм}$, $R_2 = 20 \text{ кОм}$ и $C = 50 \text{ нФ}$) мультивибратора обеспечивается неодинаковыми постоянными времени зарядки и разрядки конденсатора **C** при переключении

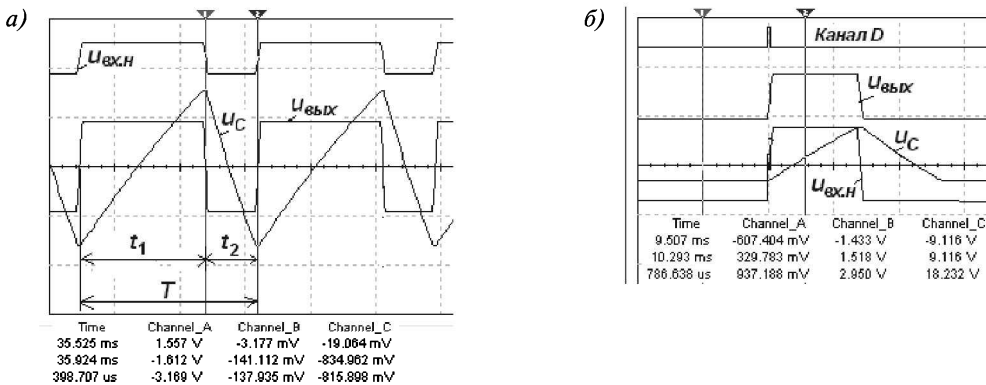


Рис. 27.8

триггера Шмитта (основного элемента мультивибратора) из уровня $U_{\text{вых}}^+$ на уровень $U_{\text{вых}}^-$ ($\tau_1 = R_2 C$) и из уровня $U_{\text{вых}}^-$ на уровень $U_{\text{вых}}^+$ ($\tau_2 = R_1 C$).

Период и частота колебаний выходного напряжения

$$T = t_1 + t_2; f = 1/(t_1 + t_2),$$

где $t_1 = \tau_1 \ln[(1 + \beta)(1 - \beta)] = \tau_1 \ln(1 + 2R_3/R_{\text{oc}})$; $t_2 = \tau_2 \ln[(1 + \beta)(1 - \beta)] = \tau_2 \ln(1 + 2R_3/R_{\text{oc}})$; $\tau_1 = R_2 C$ и $\tau_2 = R_1 C$ – постоянные времени цепей зарядки и разрядки конденсатора C .

Задание 4. Провести испытание *ждущего* мультивибратора (замкнув ключи **A** и **B**, см. рис. 27.6) при $R_1 = 50 \text{ кОм}$, $R_2 = 50 \text{ кОм}$ и $C = 50 \text{ нФ}$. В окне осциллографа **XSC2** с помощью визирных линий **измерить** длительность импульса и **сравнить** ее с расчетной длительностью, определяемой по формуле

$$t_1 = \tau_1 \ln[(1 + \beta)(1 - \beta)] = \tau_1 \ln(1 + 2R_3/R_{\text{oc}}),$$

где $\tau_1 = R_2 C$.

Скопировать окно осциллографа **XSC2** с осциллограммами напряжений *ждущего* мультивибратора на страницу отчета.

В схеме *ждущего* мультивибратора конденсатор C может зарядиться только до напряжения u_c , равного напряжению $U_{\text{пр}} = 0,5\text{--}1,2 \text{ В}$ на открытом диоде **VD1** (см. рис. 27.6), и оно не может стать более отрицательным, чем напряжение $U_{\text{вых}}^- \beta$, приложенное к неинвертирующему входу ОУ при $u_{\text{вых}} = U_{\text{вых}}^-$ (рис. 27.8б). По этой причине схема не может самостоятельно переключиться из состояния $U_{\text{вых}}^-$ в состояние $U_{\text{вых}}^+$.

Так, при подаче положительного запускающего импульса в цепь ПОС от генератора **E1** (также на канал **D** осциллографа **XSC1**, см. рис. 27.8б) с амплитудой, например 2 В , превышающей абсолютное значение отрицательного напряжения $u_{\text{вх.н}} = -0,8 \text{ В}$ на неинвертирующем входе ОУ (канал **B**), напряжение на выходе $u_{\text{вых}}$ (канал **C**) быстро нарастет до напряжения $U_{\text{вых}}^+$. От этого напряжения через резистор **R2** конденсатор C начинает заряжаться. Когда напряжение u_c (канал **A**) на конденсаторе окажется чуть больше $U_{\text{вых}}^+ \beta$, происходит новое переключение схемы к уровню напряжения $U_{\text{вых}}^-$ и

перезарядка конденсатора до напряжения $U_{пр}$ диода, то есть схема вернулась в исходное состояние.

Задание 5. Открыть файл **27.9.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему (рис. 27.9) для испытания *генератора линейно изменяющегося напряжения* (ГЛИН) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Скопировать** схему (рис. 27.9) в отчет.

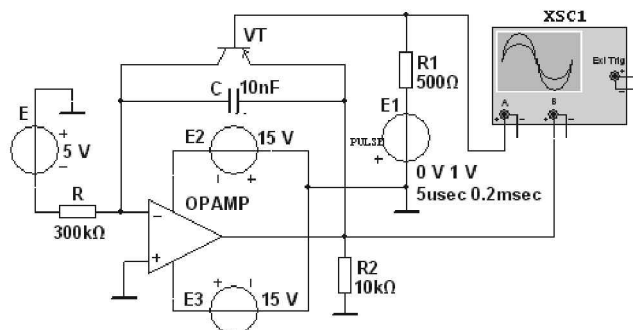


Рис. 27.9

Схема ГЛИН (рис. 27.9), собранная на виртуальном ОУ с RC -цепью в звене ООС, представляет собой интегратор, в котором обеспечивается постоянство зарядного тока конденсатора C с помощью ключа, собранного на транзисторе VT типа $n-p-n$, управление которым осуществляется выходными импульсами генератора $E1$: при подаче на базу транзистора VT напряжения отрицательной полярности транзисторный ключ открывается, а при его прекращении — запирается.

Рассмотрим процесс зарядки и разрядки конденсатора C (см. рис. 27.9), воспользовавшись временной диаграммой (рис. 27.10), снятой при ЭДС $E = -5$ В генератора E , сопротивлении $R = 300$ кОм и $C = 10$ нФ, длительности $t_u = 5$ мкс запускающих импульсов генератора $E1$ и их периоде $T = 0,2$ мс.

Процессу зарядки конденсатора (напряжению $u_C = u_{вых}$) соответствует линейно возрастающая прямая. Когда напряжение на конденсаторе достигает верхнего относительного предела, под действием импульса генератора $E1$ открывается транзистор VT и шунтирует конденсатор, который быстро разряжается через небольшое сопротивление открытого транзистора VT . К концу периода T выходное напряжение ГЛИН достигает значения

$$u_{вых} = u_C = U_{mC}; u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i_C dt = \frac{U_{вх}}{RC} t,$$

а в интервале времени импульса t_u выходное напряжение быстро снижается до падения напряжения между электродами коллектор—эмиттер открытого транзистора VT .

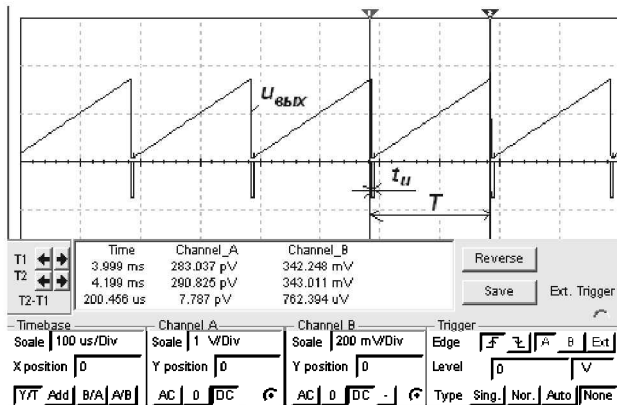


Рис. 27.10

Провести испытание ГЛИН при входном напряжении $u_{\text{BX}} = U_{\text{BX}} = -5$ В генератора **Е**; сопротивлении $R = 250$ кОм и емкости $C = 10$ нФ цепи ООС; длительности прямоугольных импульсов $t_u = 5$ мкс и периоде следования прямоугольных импульсов $T = 0,2$ мс генератора **Е1** (см. рис. 27.9). В окне осциллографа **XSC2** с помощью визирных линий **измерить** амплитуду выходного напряжения и **сравнить** ее с расчетной амплитудой U_{mC} . **Сконировать** окно осциллографа **XSC2** с осциллограммой напряжения ГЛИН на страницу отчета.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем для испытания мультивибраторов.
4. Копии осциллограмм, отображающих работу мультивибраторов.
5. Сопоставление измеренных и расчетных параметров исследуемых мультивибраторов.
6. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 27

1. Укажите **признаки**, характеризующие построение и работу автоколебательных мультивибраторов, построенных на ОУ:
 - обратные связи выполняют по переменному току;
 - обратные связи выполняют по постоянному току;
 - у этих устройств имеется несколько устойчивых состояний равновесия;

работа этих устройств заключается в постоянной смене состояний квазиравновесия, что сопровождается формированием на выходе напряжения, близкого к прямоугольной форме;

на выходе мультивибраторов формируется синусоидальное напряжение; в цепи обратной связи вводят колебательные контуры.

2. Укажите принципиальный **подход** (прием) преобразования мультивибратора в одновибратор:
 - ☐ таких приемов не существует, так как проектирование одновибраторов выполняется на принципиально другой основе;
 - ☐ введение дополнительной обратной связи по переменному току;
 - ☐ замена хотя бы одной обратной связи по переменному току связью по постоянному току;
 - ☐ смена полярности источника питания.
3. Укажите, каким образом симметричный мультивибратор на ОУ **можно преобразовать** в несимметричный:
 - ☐ путем изменения постоянной времени зарядки или разрядки конденсатора, например увеличив сопротивление резистора в цепи зарядки конденсатора;
 - ☐ путем изменения постоянной времени зарядки или разрядки конденсатора, например увеличив емкость конденсатора;
 - ☐ зашунтировать конденсатор диодом;
 - ☐ заменить в цепи ПОС (см. рис. 27.6) любой из последовательно соединенных резисторов конденсатором;
 - ☐ ввести дополнительную обратную связь по переменному току.
4. В схеме (см. рис. 27.1а) $R_{B1} = R_{B2} = R_B = 10 \text{ кОм}$, $C_1 = C_2 = C = 10 \text{ нФ}$. Укажите **частоту** колебаний выходного напряжения:
 - ☐ 1780 Гц; ☐ 3560 Гц; ☐ 5240 Гц; ☐ 740 Гц; ☐ 9780 Гц.
5. Укажите **период** колебаний выходного напряжения мультивибратора (см. рис. 27.2б), если $R_1 = 64 \text{ кОм}$, $R_2 = R_3 = 10 \text{ кОм}$, $C = 1 \text{ нФ}$:
 - ☐ 22,2 мкс; ☐ 40 мкс; ☐ 52,4 мкс; ☐ 84 мкс; ☐ 100 мкс.
6. Укажите **длительность** t_u прямого хода ГЛИН (см. рис. 27.9), если $U_{вх} = -5 \text{ В}$, $U_{вых} = 0,333 \text{ В}$, $R = 300 \text{ кОм}$, $C = 10 \text{ нФ}$:
 - ☐ 0,2 мс; ☐ 2 мс; ☐ 6 мс; ☐ 8 мкс; ☐ 10 мкс.
7. Укажите значение **емкости** несимметричного мультивибратора (см. рис. 27.6), если $R_1 = 50 \text{ кОм}$, $R_2 = 20 \text{ кОм}$, длительность импульсов $t_1 = 0,841 \text{ мс}$, $t_2 = 0,389 \text{ мс}$:
 - ☐ 10 нФ; ☐ 20 нФ; ☐ 30 нФ; ☐ 40 нФ; ☐ 50 нФ.

8. Укажите, чем определяется максимальное значение **выходного напряжения** ГЛИН на ОУ (см. рис. 27.9):
- ☐ напряжением питания;
 - ☐ уровнем и длительностью входного напряжения и постоянной времени RC -цепи;
 - ☐ параметрами ОУ;
 - ☐ параметрами цепи зарядки конденсатора C .
9. Укажите, может ли на выходе мультивибратора сформироваться сигнал треугольной формы:
- ☐ да; ☐ нет.

Лабораторная работа 28 (Lr28)

ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов работы и исследование характеристик автогенераторов синусоидальных колебаний.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Автогенератор — электронное устройство, вырабатывающее электрические колебания определенной формы и частоты, используя энергию источника постоянного напряжения (тока). По форме различают *электронные генераторы гармонических* (почти синусоидальных) *колебаний* и так называемые *релаксационные генераторы* различной формы. По частоте автогенераторы подразделяются на генераторы *инфранизкой* (от долей герц до 10 Гц), *низкой* (от 10 Гц до 100 кГц), *высокой* (от 100 кГц до 10 МГц) и *сверхвысокой* (свыше 10 МГц) частоты.

Принцип работы *генераторов синусоидальных колебаний* основан на использовании в схемах колебательных контуров или фазосдвигающих звеньев: моста Вина, двойного *T*-образного моста, сдвигающих *RC*-цепей и др. Для всех генераторов условием возникновения автоколебаний является наличие положительной обратной связи (ПОС) между колебательной системой и усилительным элементом с коэффициентом усиления K_u , равным или большим единицы.

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И УСЛОВИЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Структурная схема генератора гармонических колебаний представлена на рис. 28.1. Генератор состоит из усилителя U (нелинейного элемента $HЭ$) с комплексным коэффициентом усиления по напряжению

$$K_u = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}}$$

и четырехполюсника положительной обратной связи ОС (линейного элемента $ЛЭ$ в виде *LC*-или *RC*-звеньев) с комплексным коэффициентом передачи $\beta = U_{\text{ос}} / U_{\text{вых}}$.

Так как $U_{\text{вх}} = U_{\text{ос}}$, то напряжение

$$U_{\text{вых}} = K_u U_{\text{вх}} = K_u \beta U_{\text{вых}}.$$

Следовательно, установившиеся колебания будут существовать в схеме при условии, что произведение $K_u \beta = 1$, то есть при коэффициенте усиления усилителя U , рав-

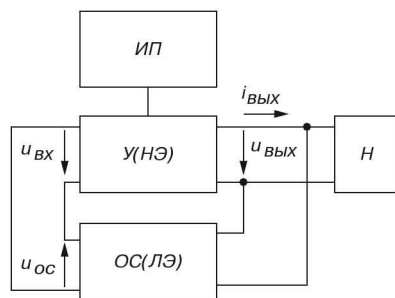


Рис. 28.1

ном единице. При $\underline{K}_u \underline{\beta} > 1$ амплитуда выходного напряжения $U_{т.вых}$ будет непрерывно возрастать (до насыщения активных элементов).

Представляя комплексные коэффициенты $\underline{K}_u$ и $\underline{\beta}$ в показательной форме, то есть $\underline{K}_u = K_u e^{j\Psi_K}$, $\underline{\beta} = \beta e^{j\Psi_\beta}$, и их произведение

$$\underline{K}_u \underline{\beta} = K_u \beta e^{j(\Psi_K + \Psi_\beta)} = 1,$$

получим условия самовозбуждения автоколебаний:

$$\Psi_K + \Psi_\beta = 2\pi n, n = 0, 1, 2, \dots;$$

$$K_u \beta = 1.$$

Первое условие отражает *процесс баланса фаз*, при котором сдвиг фаз в замкнутой цепи автоколебательной системы должен равняться $2\pi n$ радиан, а второе условие самовозбуждения — *баланс амплитуд* — сводится к тому, что на резонансной частоте ω_0 активные потери энергии в автогенераторе должны восполняться от источника питания *ИП* посредством положительной обратной связи. Отметим, что баланс амплитуд обуславливает неизменную амплитуду установившихся колебаний.

При стабильной частоте колебаний условия баланса фаз и баланса амплитуд должны выполняться на одной частоте. Для этого автогенератор должен иметь частотно-зависимую (фазосдвигающую) *LC*- или *RC*-цепь, настроенную на эту частоту.

2. АВТОГЕНЕРАТОРЫ ТИПА LC

Автогенераторы типа *LC* для получения синусоидального напряжения частотой от десятков килогерц до сотен мегагерц собираются по трехточечным индуктивной или емкостной схемам. Простейшая *трехточечная индуктивная схема LC-генератора* (рис. 28.2а) собрана на транзисторе *VT*, включенном по схеме с *ОЭ*, с коллекторной нагрузкой в виде параллельного колебательного контура $L_K C_K$ и цепью обратной связи, созданной обмоткой L_B , индуктивно связанной с индуктивным элементом L_K контура. Усилитель генератора выполнен по схеме с фиксированным напряжением смещения с помощью делителя R_{B1} и R_{B2} напряжения и термостабилизирующей $R_E C_E$ -цепью.

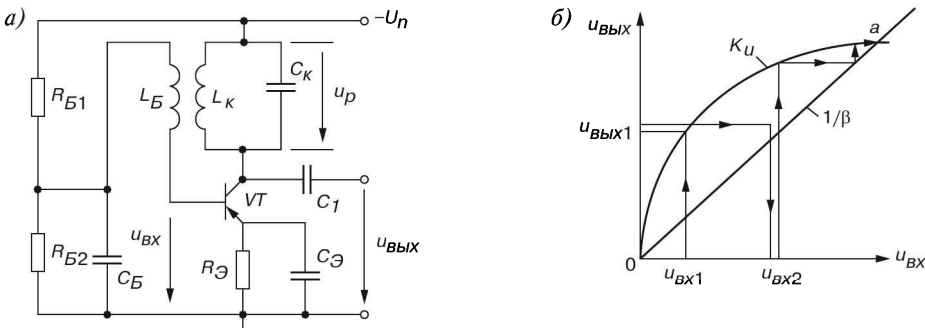


Рис. 28.2

На вход усилителя через конденсатор C_B , емкостное сопротивление которого на частоте генерации незначительно, поступает сигнал обратной связи, представленный ЭДС базовой обмотки L_B . Коллекторный ток, появившийся в момент включения источника питания $-U_n$, заряжает конденсатор C_k , который затем, разряжаясь на индуктивный элемент L_k , создает в контуре колебания с резонансной частотой

$$\omega_0 = 1/\sqrt{L_k C_k}.$$

Эти колебания напряжения посредством индуктивной связи передаются на базу транзистора VT , вызывая колебания напряжения $u_{вх}$ на входе усилителя и пульсации тока коллектора, которые, подпитывая $L_k C_k$ -контур, восполняют в нем активные потери энергии. Чтобы колебания были незатухающими, нужно выполнить указанные выше два условия самовозбуждения.

Анализ электрического состояния усилителя показывает, что баланс фаз удовлетворяется, если амплитуда напряжения на контуре $U_{т.р}$ равна и противоположна по фазе амплитуде выходного напряжения $U_{т.вых}$. Это возможно, если обмотка L_B включена таким образом, что фаза индуцируемой в ней ЭДС находится в противофазе с напряжением контура u_p , а напряжение $u_{вых}$ в однокаскадном усилителе, как известно, противофазно напряжению $u_{вх}$. Очевидно, что фазы $u_{вх}$ и $u_{вых}$ сдвинуты на $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$.

Второе условие самовозбуждения — баланс амплитуд — сводится к тому, чтобы коэффициент усиления был больше или равен $1/\beta$, то есть $K_u \geq 1/\beta$.

Процесс возникновения, нарастания и установления колебательного режима удобно пояснить с помощью графика (рис. 28.2б), где нанесены: $K_u = u_{вых}/u_{вх}$ — амплитудная характеристика собственно усилителя и $1/\beta = u_{вых}/u_{вх.ос}$ — прямая, характеризующая обратную связь.

Условию $K_u > 1/\beta$ на графике соответствует расположение кривой K_u над прямой $1/\beta$ на участке $0a$.

Пусть наличие колебания $u_{вх1}$ вызвало на выходе (в соответствии с кривой K_u) колебание $u_{вых1}$, которое через ПОС создает на входе возросшее колебание $u_{вх2}$, что вызовет дальнейшее увеличение выходного напряжения до тех пор, пока не будет достигнута точка a (см. рис. 28.2б), в которой $K_u = 1/\beta$ или $K_u \beta = 1$. В точке a переходный процесс заканчивается, и устанавливается стационарный режим гармонических колебаний.

Наличие трансформаторной обратной связи является основным недостатком трехточечной индуктивной схемы LC -генератора. Стремление уменьшить габариты и массу генераторов привели к тому, что вместо индуктивных катушек в низкочастотных автогенераторах гармонических колебаний стали использовать резисторы в сочетании с конденсаторами, формируя частотно-зависимые цепи обратной связи.

3. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ ЕМКОСТНАЯ СХЕМА LC -ГЕНЕРАТОРА

LC -генератор (рис. 28.3) собран по *трехточечной емкостной схеме* на биполярном транзисторе VT типа **2N2221A** с колебательным контуром $LC_1 C_2$, частично включенным в коллекторную цепь транзистора с помощью конденсатора **C1**. Колебательный

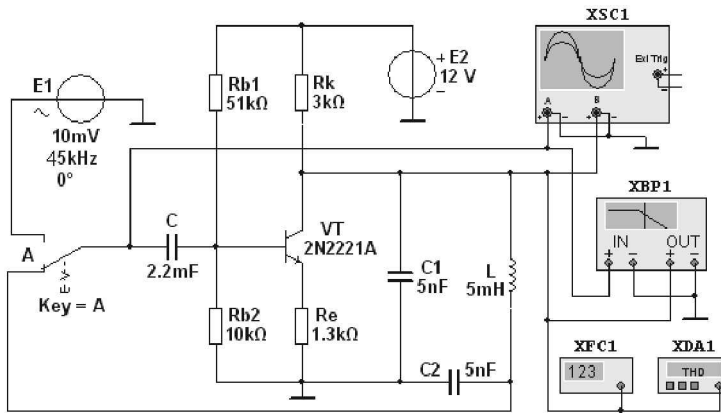


Рис. 28.3

контур является тем звеном, на котором формируется выходной гармонический сигнал генератора, подаваемый на канал **B** осциллографа **XSC1** и на выходы плоттера **XBP1**, частотомера **XFC1** и измерителя искажений синусоиды **XDA1**.

Для питания и обеспечения незатухающих колебаний (восполнения потерь энергии в контуре) в схему генератора включен источник постоянного напряжения **E2**. Резисторы **Rk**, **Re**, **Rb1** и **Rb2** обеспечивают нормальный режим работы транзистора **VT** по постоянному току. Конденсатор **C** называют конденсатором связи. При включении источника **E2** поступающий на базу транзистора **VT** сигнал u_{C2} , снимаемый с конденсатора **C2**, должен способствовать возрастанию тока коллектора и тока, протекающего через емкостный делитель **C1** и **C2**, что еще больше увеличивает напряжение u_{C2} и т. д. (положительная обратная связь).

Для получения гармонических колебаний при моделировании в среде MS10 с заданным отклонением, например 5–7%, от синусоиды нужно **установить** в закладке открывающегося окна меню **Simulate/Analyses/Transient Analysis/Maximum time step settings** максимальный шаг моделирования **Tmax = 1e-007...1e-009 sec** ($t_{\max} = 100\text{--}10\text{ нс}$).

Чтобы ограничить вывод на экран осциллографа временного отрезка возникновения и нарастания колебаний в генераторе (см. рис. 28.4) установим в закладках того же диалогового окна время начала (**TSTART = 0,0019 с**) и окончания (**TSTOP = 0,002 с**) подачи напряжения $u_{\text{вых}}$ на каналы прибора **XSC1**.

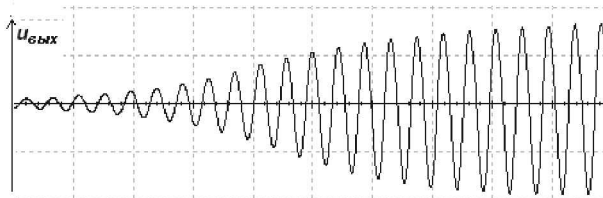


Рис. 28.4

Разомкнем цепь ПОС (установим переключатель **A** в верхнее положение и тем самым преобразуем схему генератора (см. рис. 28.3) в избирательный усилитель) и подадим на базу транзистора **VT** синусоидальное напряжение $u_{\text{вх}}$ ($U_{\text{вх}} = 10$ мВ, частота 45 кГц) от источника **E1**. На выходе усилителя формируются напряжение

$$u_{\text{вых}} = -K_u u_{\text{вх}},$$

и напряжение, снимаемое с конденсатора **C2**,

$$u_{C2} = K_u u_{\text{вх}} \beta,$$

где β – коэффициент передачи цепи обратной связи, определяемый коэффициентом передачи емкостного делителя.

Анализ АЧХ усилителя, снятой с помощью плоттера **XBP1**, показывает, что из-за наличия конденсатора **C1** АЧХ имеет две резонансные частоты (рис. 28.5): частоту f_0 , соответствующую резонансу напряжений в последовательном контуре RLC_2 , и частоту f_1 , соответствующую резонансу токов в параллельном контуре RLC_{12} , где $C_{12} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$. Поскольку $C_{12} < C_1$, то $f_1 > f_0$, однако расхождение между частотами f_1 и f_0 невелико.

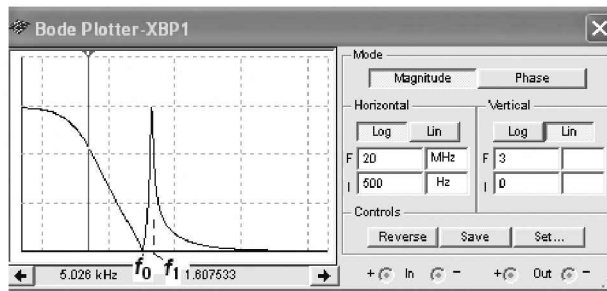


Рис. 28.5

Частота автоколебаний в первом приближении определяется по формуле

$$f_1 = 1 / (2\pi \sqrt{LC_1 C_2 / (C_1 + C_2)}) = 1 / (2\pi \sqrt{5 \cdot 10^{-3} \cdot 5^2 \cdot 10^{-18} / 10^{-8}}) \approx 45 \text{ кГц}.$$

Регулировкой степени ООС добиваемся выполнения условия баланса амплитуд ($K_u \beta = 1$ на требуемой частоте ω_0), при этом напряжение u_{C2} на выходе цепи ПОС равно входному напряжению $u_{\text{вх}}$ транзистора **VT** и совпадает по фазе с коллекторным напряжением.

Восстановим схему LC -генератора, установив переключатель **A** в верхнее положение (см. рис. 28.3). Полученные результаты моделирования схемы (рис. 28.3): АЧХ генератора (рис. 28.6а), частота колебаний напряжения $u_{\text{вых}}$ (рис. 28.6б) и отклонение кривой напряжения от синусоидальной формы, рассчитанное с учетом десяти гармоник ряда Фурье с помощью прибора **XDA1** (рис. 28.6в), показывают, что форма колебаний близка к синусоидальной, а их частота практически совпадает с теоретическим значением $f_1 \approx 45$ кГц.

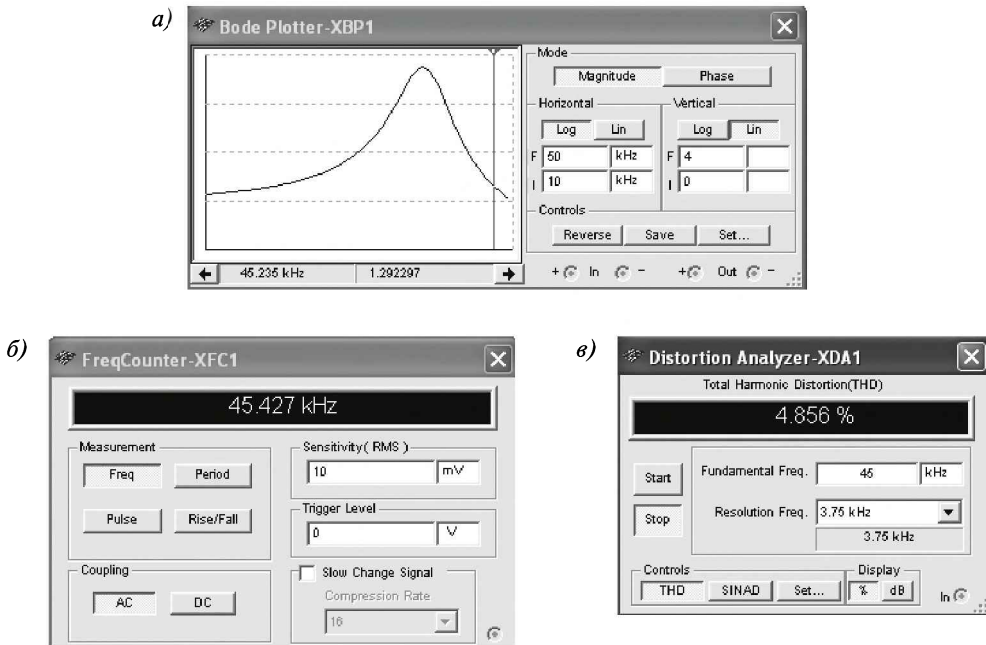


Рис. 28.6

Изменениями сопротивления R_e в цепи эмиттера транзистора VT и ЭДС источника E_2 можно в некоторой степени регулировать амплитуду выходного напряжения. Перестройку частоты LC -генераторов обычно осуществляют изменением емкости конденсатора $C1$ колебательного контура.

4. АВТОГЕНЕРАТОРЫ ТИПА RC

На частотах, меньших 15–20 кГц, при которых обмотки резонансных контуров получаются громоздкими, целесообразно применение RC -генераторов, выполняемых по структурной схеме (рис. 28.7а).

В RC -генераторе, как и в схеме LC -генератора, неизменным остается общее требование, выполнение которого позволяет получить синусоидальный выходной сигнал: генерация должна возникнуть и поддерживаться на одной-единственной частоте, для которой выполняются условие баланса амплитуд и условие баланса фаз (см. п. 2 «Теоретические сведения...»).

В схеме RC -генератора усилитель U (рис. 28.7а) строится по обычной резистивной схеме, а положительная обратная связь осуществляется с помощью фазовозвращателя $\Phi_{\text{ФР}}$ (трех фазосдвигающих RC -звеньев (см. рис. 28.7б), моста Вина и др.). Так как одно RC -звено сдвигает фазу своего выходного напряжения по отношению к ее входному на угол, меньший 90° , то применяют трехзвенную структуру. Каждое R -образное звено должно сдвигать фазу напряжения на 60° .

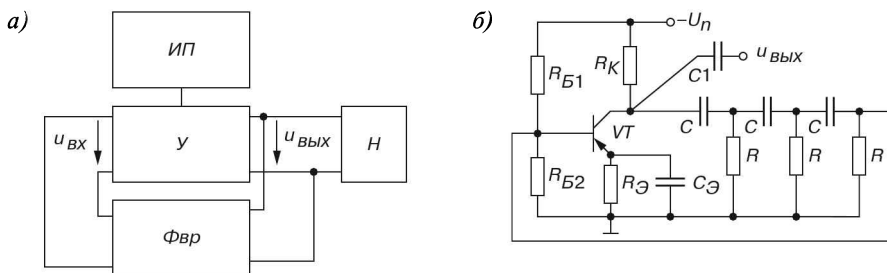


Рис. 28.7

Частота генерируемых такими схемами синусоидальных колебаний при условии равенства сопротивлений резисторов R и емкостей C конденсаторов во всех трех звеньях определяется формулой

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = \frac{1}{15,4RC} = \frac{0,065}{RC}.$$

Как показали расчеты, из-за падений напряжения на элементах отношение $u_{BX}/u_{ВЫХ}$ на фазовозвращателе $\Phi_{вр}$ (см. рис. 28.7а) равно $\beta = 29$, поэтому для обеспечения условия баланса амплитуд коэффициент усиления собственно усилителя должен удовлетворять условию: $K_u \approx 29$.

5. МОСТ ВИНА

Как отмечалось, в RC -генераторах в качестве фазосдвигающего устройства часто используют мост Вина, собираемый из двух частотно-зависимых RC -звеньев, в одном из которых резистор R_1 и конденсатор C_1 соединены между собой последовательно, а в другом — элементы R_2 и C_2 соединены параллельно, и резистивной ветви, содержащей два последовательно соединенных резистора R_3 и R_5 с соотношением сопротивлений $R_3 : R_5 = 2 : 1$ (рис. 28.8а).

В одну из диагоналей моста включен источник переменного напряжения E_3 с амплитудой 1 В, вольтметр V_1 (к ней подключен также канал В осциллографа XSC1 и вход плоттера XBP1), а в другую диагональ — вольтметр V_2 . Выход плоттера XSC1 и канал А осциллографа подключены к точке а моста.

Существует единственная частота, на которой частотно-зависимый четырехплечий мост Вина балансируется. Эту частоту определяют по формуле

$$f_1 = 1/(2\pi\sqrt{C_1C_2R_1R_2}).$$

При $R_1 = R_2 = R$ и $C_1 = C_2 = C$ частота выходного напряжения $f_1 = 1/(2\pi RC)$.

Например, при $R = 20$ кОм и $C = 10$ нФ частота $f_1 \approx 796$ Гц.

На квазирезонансной частоте f_1 коэффициенты передачи $\beta = u_2/u_1$ по напряжению левой, где $u_2 = u_a$, и правой, где $u_2 = u_b$, ветвей моста одинаковы ($u_{ab} = 0$) и имеют максимальные значения: $\beta_0 = 1/3$ (см. рис. 28.8б), а фазовый угол между входным u_1 и выходным u_2 напряжениями $\Psi = 0$.

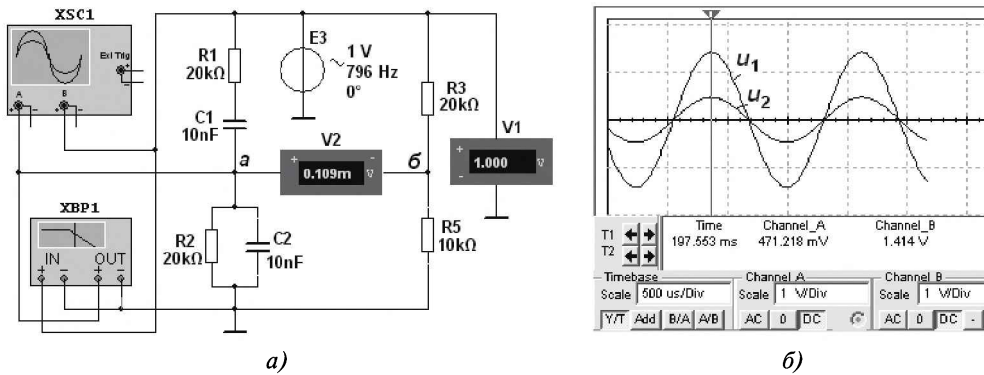


Рис. 28.8

Изучение свойств моста Вина можно провести, воспользовавшись его АЧХ $\beta(f) = U_2(f)/U_1(f)$ (рис. 28.9а) и ФЧХ $\Psi(f)$ (рис. 28.9б) по напряжению, полученным с помощью плоттера $XBP1$, перемещая визирную линию в его окне и анализируя числовые значения коэффициентов $\beta(f)$ и $\Psi(f)$, выводимые ниже рабочего поля плоттера. Так, при остановке визирной линии на частоте $f_1 = 796$ Гц коэффициент $\beta(796) = 1/3$, фазовый угол $\beta(796) \approx 0$, а напряжение разбалансировки моста $u_{a6} = 0$.

При малейшем отклонении частоты сигнала вверх или вниз относительно частоты f_1 на выходе моста появляется сигнал с фазовым сдвигом относительно входного сигнала на $\pm 90^\circ$. Поэтому мост Вина в RC -генераторах немного расстраивают, увели-

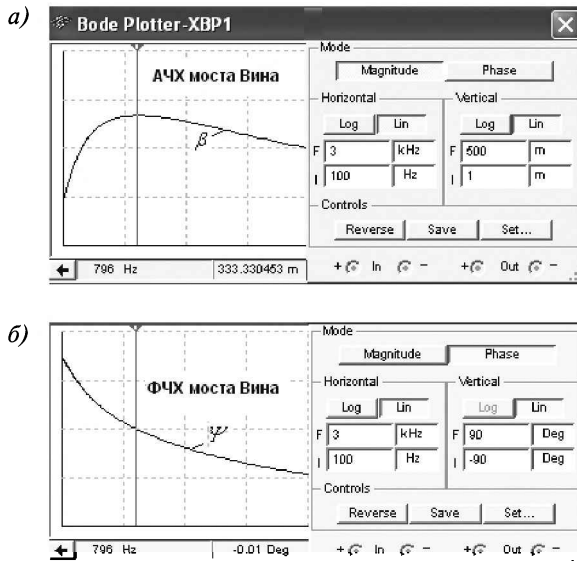


Рис. 28.9

чивая сопротивление резистора **R5** (или уменьшая сопротивление резистора **R3**), чтобы сформировать на выходе моста напряжение $u_{a\delta} = u_a - u_\delta \neq 0$.

При этом элементы резистивной ветви моста Вина выбирают в соответствии с выражением

$$R_3 = 2R_5(1 + \Delta),$$

где $\Delta = 0,01...0,1$ – часть сопротивления, на которую необходимо увеличить сопротивление, например резистора **R5**, чтобы получить необходимую разбалансировку моста.

При разбалансировке $\Delta = 0,01$ коэффициент усиления K_u усилительного элемента генератора должен превышать 900, а при $\Delta = 0,1$ – только 90. Лишь при таких значениях коэффициента K_u собранная схема на транзисторе или на ОУ с мостом Вина превращается в генератор.

Так как на частоте f_1 напряжение u_a узла *a* совпадает по фазе с входным напряжением u_1 моста, то его используют для создания ПОС *RC*-генератора, а несколько меньшее напряжение u_δ узла *б* – для ООС (см. рис. 28.10).

6. RC-ГЕНЕРАТОР С МОСТОМ ВИНА

В схеме *RC*-генератора (рис. 28.10), собранной на операционном усилителе типа **AD741H**, в качестве звеньев ПОС и ООС использован мост Вина.

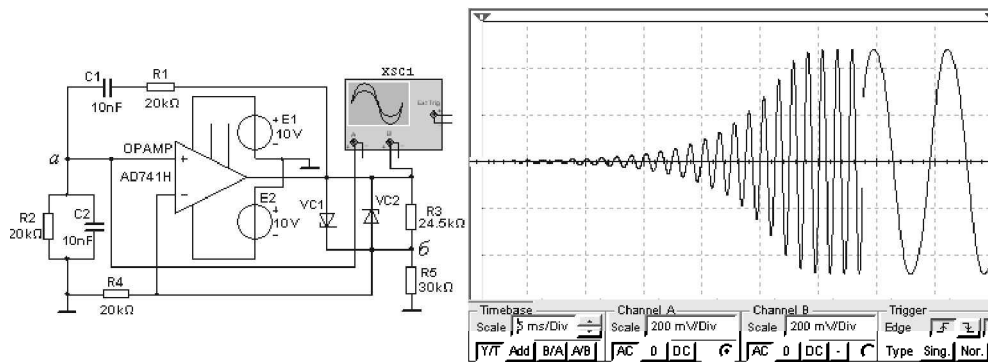


Рис. 28.10

При этом на неинвертирующий вход ОУ поступает сигнал ПОС из узла *a* левой ветви моста, а несколько меньший по амплитуде сигнал ООС поступает на инвертирующий вход ОУ из узла *б* правой ветви моста, состоящей из резисторов **R3** и **R5** при соотношении их сопротивлений $R_3/R_5 > 2$, где $R_{45} = R_4 R_5 / (R_4 + R_5)$. Наибольшая амплитуда колебаний достигается корректировкой сопротивления R_3 или R_5 в процессе настройки схемы.

Для обеспечения нормальной работы автогенератора коэффициент усиления по напряжению усилителя должен иметь значение

$$K_u = 1/\beta \geq 3.$$

Ожидаемая частота генерируемых колебаний $f_1 = 1/(2\pi RC)$.

Для стабилизации работы RC -генератора в схеме (рис. 28.10) применена симметричная нелинейная обратная связь для обоих полувольт выходного напряжения u_1 , обеспечиваемая двумя стабилитронами **VC1** и **VC2** с напряжением стабилизации $U_{ст} = 5,1$ В. Надежное возбуждение генератора (см. рис. 28.10 справа) достигнуто за счет корректировки коэффициента ООС изменением сопротивления резистора **R3**.

В реальном RC -генераторе обычно частота плавно перестраивается в пределах заданного диапазона, для чего используются вдвоенные переменные резисторы **R1** и **R2** или вдвоенный блок конденсаторов **C1** и **C2** с изменяемыми емкостями.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду MS10 (щелкнув мышью на команде **Эксперимент** меню комплекса Labworks). Открыть файл **28.3.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания *LC-генератора синусоидальных колебаний* на транзисторе **VT** (см. рис. 28.3) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Скопировать** схему (рис. 28.3) в отчет.

Запустить программу моделирования схемы *LC-генератора*. **Скорректировать** параметры осциллографа **XSC1**, плоттера **XBP1**, частотомера **XFC1** и измерителя искажений синусоиды **XDA1**, используя в качестве ориентиров значения параметров приборов, приведенные на рис. 28.4. Амплитуды и развертка осциллограмм и характеристик исследуемых величин, выводимых на рабочие поля приборов, должны быть достаточными для наблюдения и измерения их координатных точек с помощью виртуальных линий.

Определить (по осциллограмме) амплитуду выходного напряжения и частоту генерируемых колебаний и **сравнить** полученное значение частоты с расчетным значением $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC_1C_2/(C_1+C_2)})$.

Установить значение сопротивления $R_e = 1,5$ кОм резистора **Re** и **определить**, насколько изменилась амплитуда выходного напряжения по сравнению с амплитудой при $R_e = 1,3$ кОм.

Задать значение емкости $C_1 = 8$ нФ конденсатора **C1** и **определить**, насколько изменилась частота выходного напряжения по сравнению с частотой при $C_1 = 5$ нФ.

Задание 2. Открыть файл **28.11.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему (рис. 28.11) для испытания *LC-генератора* и **установить** в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Скопировать** схему (рис. 28.11) в отчет.

Схема (рис. 28.11) *LC-генератора* собрана по *трехточечной индуктивной схеме* на транзисторе **VT**. Первичная обмотка $L_k \approx 0,13$ мГн трансформатора образует с конденсатором C_k параллельный контур, включенный в цепь коллектора транзистора **VT**.

В трансформаторе задано активное сопротивление первичной обмотки $R_2 = 2$ Ом для моделирования потерь в контуре. Сигнал ПОС с выводов вторичной обмотки

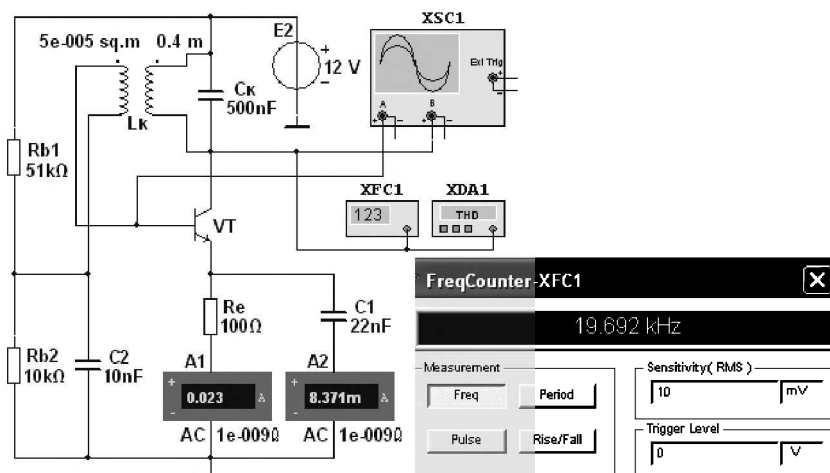


Рис. 28.11

трансформатора подается на базу транзистора. При этом фаза наводимой в ней ЭДС (u_{bx}) должна быть противоположной фазе выходного напряжения $u_{вых}$ (рис. 28.12).

После запуска программы моделирования схемы и корректировки параметров приборов **определить** (с помощью прибора **XDA1**) процент искажений синусоиды выходного напряжения, а по осциллограммам напряжений – амплитуды входного и выходного напряжений и коэффициент усиления K_u . **Снять** показание частоты

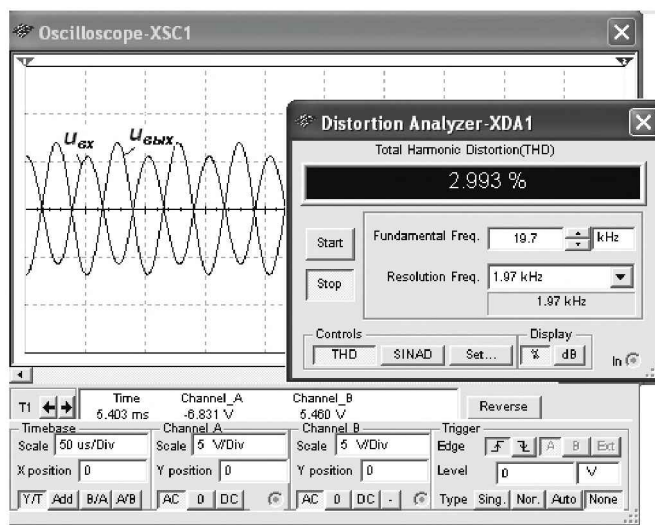


Рис. 28.12

томера (см. рис. 28.11 справа) и сравнить частоту генерируемых колебаний с ожидаемой частотой

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L_k C_k}).$$

Скопировать на страницу отчета осциллограммы входного и выходного напряжений и окно с настройками анализатора искажений синусоиды **XDA1** (см. рис. 28.12).

Задание 3. Открыть файл **28.10.ms10**, размещенный в папке **Circuit Design Suite 10.0** среды MS10, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания *RC-генератора синусоидальных колебаний* с мостом Вина в цепях обратной связи **ОУ** (см. рис. 28.10) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. Коэффициент усиления **регулировать** цепью ООС (изменением сопротивлений резисторов **R5** и **R3**). **Сконировать** схему (рис. 28.10) на страницу отчета.

Определить квазирезонансную частоту усилителя, амплитуду выходного напряжения, коэффициент K_u , коэффициент искажений и частоту генерируемых колебаний. Сравнить полученное значение частоты с частотой $f_1 = 1/(2\pi RC)$ моста Вина.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.
2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.
3. Изображения электрических схем для испытания автогенераторов синусоидальных колебаний.
4. Копии осциллограмм и характеристик, отображающих работу исследуемых автогенераторов.
5. Сопоставление измеренных и расчетных параметров исследуемых *LC*- и *RC*-генераторов.
6. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 28

1. Укажите **признаки**, характеризующие структуру и работу автогенераторов синусоидальных колебаний:

на выходе автогенераторов формируется напряжение типа меандр, а синусоидальное напряжение формируется с помощью подключаемого фильтра; простейший *LC*-генератор – это избирательный (резонансный) усилитель, собранный на нелинейном активном элементе с колебательной системой; наличие глубокой положительной *ОС*, по которой гармоническое колебание с выхода усилителя с нелинейной *ВАХ* передается на его вход; работа автогенераторов заключается в самовозбуждении гармонических колебаний без внешнего источника постоянного напряжения;

частота генерируемых колебаний автогенераторов определяется параметрами колебательного контура или фазосдвигающих звеньев, встраиваемых в цепи ОС избирательного усилителя с нелинейной ВАХ;
коэффициент передачи ООС всегда больше коэффициента передачи ПОС.

2. Укажите **выражения**, относящиеся к условиям самовозбуждения автогенераторов гармонических колебаний:

$$\begin{array}{llll} K_u/(K_u + 1) > 1/3; & K_u/\beta = 3; & K_u\beta = 1; & K_u\beta = 1/3; \\ \beta = k\pi; & \beta = 2k\pi; & \beta = k\pi/2; & \beta = -\pi. \end{array}$$

3. Укажите, можно ли выполнить автогенератор гармонических колебаний с **внутренней обратной связью**:

- ☐ да, если использовать в схеме генератора-усилителя элементы с ВАХ, имеющей падающий участок, например туннельные диоды;
- ☐ нет;
- ☐ да, если генератор построен на полевых транзисторах;
- ☐ да, если в качестве усилительного элемента генератора использован биполярный транзистор, включенный по схеме с общей базой;
- ☐ да, если в схему генератора ввести обратную связь по постоянному току.

4. В схеме (см. рис. 28.10) $R_1 = R_2 = 20 \text{ кОм}$, $C_1 = C_2 = 10 \text{ нФ}$. Укажите **частоту** колебаний выходного напряжения генератора:

- ☐ 3568 Гц; ☐ 1786 Гц; ☐ 1244 Гц; ☐ 796 Гц; ☐ 485 Гц.

5. Укажите **период** колебаний выходного напряжения LC -генератора (см. рис. 28.3), если $C_1 = C_2 = 510 \text{ нФ}$, $L = 5 \text{ мГн}$:

- ☐ 22,2 мкс; ☐ 44,4 мкс; ☐ 68,6 мкс; ☐ 224 мкс; ☐ 1,08 мс.

6. Укажите **назначение** резисторов **Rk**, **Re**, **Rb1** и **Rb2** в схеме (рис. 28.3) автогенератора гармонических колебаний:

- ☐ для создания цепей ООС и ПОС по переменному току;
- ☐ для обеспечения нормального режима работы транзистора VT избирательного усилителя по постоянному току с температурной стабилизацией;
- ☐ для установки уровней переменных токов в цепях базы, коллектора и эмиттера транзистора;
- ☐ все указанные резисторы обеспечивают обратную связь по переменному току усилителя, собранного на транзисторе VT с ОЭ.

7. Укажите значение **коэффициента усиления** усилителя в LC -генераторе гармонических колебаний:

- ☐ $K_u = 1/3$; ☐ $K_u = 2/3$; ☐ $K_u \geq 1/\beta$; ☐ $K_u = 2$; ☐ $K_u \geq 3$.

8. Укажите значение **коэффициента усиления** усилителя в RC -генераторе с мостом Вина:
 - ☐ $K_u = 1/3$; ☐ $K_u = 2/3$; ☐ $K_u \geq 1/\beta$; ☐ $K_u = 2$; ☐ $K_u \geq 3$.
9. Укажите значение **коэффициента передачи** моста Вина на квазирезонансной частоте:
 - ☐ $1/3$; ☐ $2/3$; ☐ 1 ; ☐ 2 ; ☐ 3 .
10. Укажите **выражение квазирезонансной частоты** генерируемых колебаний RC -генератора с тремя фазосдвигающими RC -звеньями:
 - ☐ $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{6RC})$; ☐ $f_0 = 1/(2\pi RC)$; ☐ $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{RC})$.
11. Укажите основную **причину** изменения амплитуды и частоты генерируемых колебаний при изменении напряжения питания автогенератора:
 - ☐ изменение постоянных времени цепей зарядки и разрядки конденсаторов колебательного контура LC -генератора или частотно-зависимых цепей RC -генератора;
 - ☐ нелинейность коэффициентов передачи цепей ОС;
 - ☐ изменение дифференциальных параметров транзисторов от изменения рабочей точки покоя усилительного каскада;
 - ☐ нелинейность сопротивлений резисторов при изменении протекающих через них токов.
12. Укажите, можно ли регулировкой степени ООС **неревести** избирательный усилитель RC -генератора с мостом Вина в режим генерации:
 - ☐ да; ☐ нет.
13. Укажите, какие автогенераторы имеют меньшую стабильность частоты гармонических колебаний:
 - ☐ RC -генераторы; ☐ LC -генераторы.